

— System Dynamics Modeling and Simulation —

装备系统动力学建模与仿真

— ◆ —
学习 笔记

魏舟

2026 年 9 月 4 日

南京理工大学

”Nothing is final.”

目录

第 1 章	绪论	3
1.1	符号说明	3
第 2 章	数学基础	7
2.1	代数基础	7
2.2	并矢	8
第 3 章	拉格朗日力学基础	13
3.1	广义坐标	14
3.2	位形空间 (Configuration Space)	15
3.3	相空间 (Phase Space)	16
3.4	约束	16
3.5	广义速度	18
3.6	虚位移	19
3.7	虚功和广义力	20
3.8	求运动方程	21
3.9	守恒定律与对称性原理	22
第 4 章	有限维广义变分原理	35
4.1	独立变分原理	35
4.2	独立变分原理在多元函数自由极值问题中的应用	36
4.2.1	多元函数	36
4.2.2	多元函数的自由极值	36
4.2.3	多元函数的泰勒展开式	37

4.2.4	多元函数的驻点	37
4.2.5	多元函数的驻点为极值点的充要条件	38
4.3	非独立变分原理	38
4.3.1	不含冗余约束的有限维非独立变分	38
4.3.2	含冗余约束的有限维非独立变分原理	41
4.4	非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用	43
4.5	习题	45
第 5 章	多体系统的拉格朗日方程	47
5.1	虚功原理与完整系统拉格朗日方程	47
5.2	有势力及其广义力	52
5.3	第二类拉格朗日方程	54
5.4	保守系统机械能守恒	55
5.5	广义坐标	57
5.6	位形空间 (Configuration Space)	59
5.7	相空间 (Phase Space)	59
5.8	约束	60
5.9	广义速度	62
5.10	虚位移	63
5.11	虚功和广义力	63
5.12	求运动方程	64
5.13	守恒定律与对称性原理	65
第 6 章	系统运动微分方程及其数值求解	79
6.1	系统动力学微分代数方程	79
6.2	系统动力学方程数值求解	82
第 7 章	笛卡尔张量	91
7.1	笛卡尔张量	91
第 8 章	坐标系的相对方位	95
8.1	不同坐标系矢量基之间的关系与方向余弦矩阵	95
8.1.1	方向余弦矩阵的性质	96

8.2 刚体的定点简单转动	102
8.2.1 刚体的定点简单转动	102
8.2.2 任意三维矢量的定点简单转动	103
8.3 定点简单转动与方向余弦矩阵的关系	103
8.3.1 任意三维矢量定点简单转动的坐标表示	103
8.3.2 罗德里格斯旋转公式的特殊形式	104
8.3.3 由方向余弦矩阵反求转轴和转角	105
第 9 章 相对转动角速度	107
9.1 固结在动系上的点的相对速度	107
9.2 两右手笛卡尔直角坐标系的相对方位	108
9.3 方向余弦矩阵的时间变化率 ($\mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T$)	109
9.4 方向余弦矩阵的时间变化率 ($\mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{A}_{ij}$)	109
9.5 方向余弦矩阵的时间变化率 (相对转动角速度的引入)	110
9.6 方向余弦矩阵的时间变化率 $\dot{\mathbf{A}}_{ij}$ (相对速度)	111
9.7 科里奥利公式	113
9.8 角速度叠加定理	114
第 10 章 坐标系的姿态广义坐标	117
10.1 转轴和转角	117
10.1.1 用转轴和转角表示的空间运动刚体角速度	117
10.2 欧拉参数	118
10.2.1 由角速度列阵反求欧拉参数对时间的一阶导数	120
10.3 欧拉角	121
10.3.1 体内 ZXZ 转动 (经典欧拉角)	121
10.3.2 体内 ZYX 转动 (卡尔丹角, Yaw-Pitch-Roll)	124
10.4 坐标系姿态广义坐标的其他形式	126
10.5 相继转动	127
第 11 章 空间运动刚体的动能与势能	129
11.1 空间运动体元件的动能	129
11.2 空间运动体元件的重力势能	134
11.3 空间运动体元件的转动惯量张量	134

第 12 章 体元件广义坐标与系统总体动力学方程	141
12.1 多刚体系统的元件组成	141
12.2 多刚体系统体元件广义坐标	143
12.3 系统约束方程	144
12.3.1 总体约束方程的结构	144
12.3.2 自由度计数	146
12.3.3 体元件自身约束方程	146
12.3.4 转动铰元件约束方程	146
12.3.5 约束方程的方向余弦矩阵表述	148
12.3.6 约束方程的雅可比矩阵	148
12.3.7 雅可比矩阵的结构规律	151
12.4 系统动能及其对广义坐标的偏导数	151
12.4.1 体元件动能的物理结构	153
12.4.2 系统动能的二次型结构	153
12.4.3 系统动能的组装	154
12.4.4 动能对广义坐标的偏导数	154
12.4.5 速度对广义坐标的偏导数	154
12.5 重力势能及其对广义坐标的偏导数	155
第 13 章 多刚体系统运动学方程递推形式	157
13.1 多刚体系统树形拓扑描述	157
13.1.1 动力学模型拓扑图	157
13.1.2 派生树拓扑描述与元件编号	158
13.1.3 系统广义坐标与约束方程	161
13.2 相邻体元件运动学量递推关系	161
13.2.1 相邻体元件位置级运动学量递推关系	162
13.2.2 相邻体元件速度级运动学量递推关系	163
13.2.3 相邻体元件加速度运动学量递推关系	166
13.2.4 主铰元件相对运动学方程	168
13.2.5 转动铰元件	169
13.2.6 棱柱铰元件	170
13.2.7 固结铰元件	172

13.2.8 球铰元件	173
13.2.9 万向节	173
13.2.10 圆柱铰	174
13.2.11 螺旋铰	174
13.3 体元件速度关于系统广义速度的线性表达式	174
13.4 闭环切断铰元件相对运动学量的计算	176
13.4.1 转动铰元件	176
13.4.2 棱柱铰元件 (待补)	177
13.4.3 固结铰元件 (待补)	177
13.4.4 球铰元件 (待补)	177
13.4.5 万向节元件 (待补)	177
13.5 闭环切断铰元件约束方程	177
13.5.1 转动铰元件	178
13.5.2 棱柱铰元件	179
13.5.3 固结铰元件	179
13.5.4 球铰元件	179
13.5.5 万向节	180
13.6 速度级约束方程关于系统广义速度的线性表达式	180
13.7 闭环违约修正	180
13.7.1 位置级违约修正	180
13.7.2 速度级违约修正	181
第 14 章 多刚体系统拉格朗日方程递推形式	183
14.1 系统运动微分方程	183
14.2 系统广义质量矩阵	183
14.3 系统广义质量矩阵对时间的一阶导数	184
14.4 系统动能对广义坐标的偏导数	185
14.5 铰元件相对运动学量对自身广义坐标的偏导数	187
14.5.1 虚拟铰元件	187
14.5.2 转动铰元件	187
14.5.3 棱柱铰元件 (待补)	187
14.5.4 固结铰元件 (待补)	187
14.5.5 球铰元件 (待补)	187

14.5.6 万向节 (待补)	187
14.6 加速度约束方程	188
14.6.1 转动铰元件 (待办)	188
14.6.2 棱柱铰元件 (待办)	188
14.6.3 固结铰元件 (待办)	188
14.6.4 球铰元件 (待办)	188
14.6.5 万向节 (待办)	188
14.7 与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力	188
14.8 其它系统广义力	189
14.9 动力学微分代数的约化	189

前言

这是一份从 2025 年 9 月份开始的一个学习的总结整合。

本笔记以装备系统动力学建模与仿真为主线，系统整理从数学基础到建模仿真的完整知识链条：数学基础部分涵盖多元函数微积分与矩阵分析（代数基础，含 Jordan 标准形、矩阵分解、Kronecker 积等代数工具，定理与主要性质的证明见附录）；运动学基础部分讲解转动的各种描述方式、欧拉参数与连续转动；有限维广义变分原理部分为拉格朗日力学奠定变分基础。笔记在整理过程中参考并整合了多份资料，包括但不限于张建书教授 2026 年暑假编写的文档、芮雪教授的《缩减多体系统传递矩阵法》、刘延柱、潘振宽、戈新生编著的《多体系统动力学》、Thomas R. Kane, Peter W. Likins 和 David A. Levinson, 的 *Spacecraft dynamics*、Patrick Hamill 的 *A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians* 以及 Kaare Brandt Petersen 与 Michael Syskind Pedersen 的 *The Matrix Cookbook* 等，力求以清晰的推导和教学式的表述呈现，便于复习与进一步学习。

这些参考资料都有故事。

记得 2025 年 7 月份，我第一次走进兵器学科楼 340，第一次见到张老师。

这个笔记的呈现形式参考 Thomas R. Kane 的 *Spacecraft dynamics*，先给出结论，在章节最后给出证明。这样的呈现形式对于初学者或许不太友好，但对于复习有帮助，遇到会的地方可以不用去看证明。

2025 年 7 月份开始。待学习完善的事项：

1. 数学基础知识的复习整合
2. 欧拉参数的连续转动问题
3. 拉格朗日力学的学习理解
4. 数值求解方法
5. 矩阵分析

弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。

绪论

本笔记是《装备系统动力学建模与仿真》课程的学习总结，内容主要依据 Thomas R. Kane 的《Spacecraft Dynamics》一书和张建书老师的讲义整理而成，涉及刚体的姿态描述（方向余弦、欧拉参数、罗德里格斯参数、角速度矩阵与角速度矢量等）及其在运动学分析中的应用。为使全文记号统一，先给出本书采用的符号约定说明，后续各章均遵循本节约定；详细的编辑与规范化要求另见随笔记维护的《符号约定与工作要求》文档。

§ 1.1 符号说明

本书采用如下字型约定：**向量与矩阵一律用粗体斜体（）表示**，例如 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{A}$ 、 $\boldsymbol{\omega}$ ；**标量、分量与矩阵元素不加粗**，例如 a_i 、 a_{ij} 、 ω_i 。单位向量组用（正粗体）表示，如 $\mathbf{a}_i$ 、 $\mathbf{b}_i$ 。凡表示“在参考系 x 中表达或取分量”的下标一律写成 $|x$ ，如 $\nu_{i|A}$ 、 $\boldsymbol{\nu}_{|A}$ 。

表 1.1: 数学基础记号

符号	含义
$\mathbb{R}^n$	n 维实向量空间
$\mathbf{A}^T$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$	向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的点积
$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$	向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的叉积
$\tilde{\mathbf{u}}$	向量 $\mathbf{u}$ 的叉乘矩阵，满足 $\tilde{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$
δ_{ij}	Kronecker 符号
ϵ_{ijk}	Levi-Civita 符号

表 1.1 (续表)

符号	含义
$\text{tr}(\mathbf{A})$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的迹
$\det(\mathbf{A})$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式
$ \mathbf{v} $	向量 $\mathbf{v}$ 的模长
$\frac{d}{dt}$	对时间 t 求导

表 1.2: 参考系与单位向量记号

符号	含义
A, B	参考系 (或刚体)
$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$	固定在 A 中的右手正交单位向量组
$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$	固定在 B 中的右手正交单位向量组
$\mathbf{e}_{i A}$	在参考系 A 中表达的单位向量 $\mathbf{e}_i$
$\mathbf{v}_{ A}$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的投影列阵
$\boldsymbol{\nu}_{ A}$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的分量行阵
$\nu_{i A}$	分量 $\boldsymbol{\nu}_{ A}$ 的第 i 个元素
$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right _A$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的时间导数

表 1.3: 转动描述记号

符号	含义
$\boldsymbol{\lambda}$	转轴方向的单位向量
θ	转角
$\mathbf{A}$	方向余弦矩阵
a_{ij}	方向余弦矩阵的元素, $a_{ij} = \mathbf{e}_{i A} \cdot \mathbf{e}_{j B}$
$\mathbf{I}$	单位矩阵
$\boldsymbol{\epsilon}$	欧拉参数向量部分, $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{\lambda} \sin \frac{\theta}{2}$
ϵ_4	欧拉参数标量部分, $\epsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$
$\boldsymbol{\rho}$	罗德里格斯向量, $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{\lambda} \tan \frac{\theta}{2}$
$\boldsymbol{\omega}$	角速度向量

表 1.3（续表）

符号	含义
ω_i	角速度分量 ($i = 1, 2, 3$)
$\tilde{\omega}$	角速度矩阵, $\tilde{\omega} = \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}}$

表 1.4: 相对转动量记号

符号	含义
$\omega_{B A}$	B 在 A 中的角速度（竖线前为物体，竖线后为参考系）
$\omega_{A B}$	A 在 B 中的角速度
$\omega_{B A}$	反对称性: $\omega_{B A} = -\omega_{A B}$
ρ_{AB}	B 相对 A 的罗德里格斯向量
$\rho_{AB,i}$	罗德里格斯向量 ρ_{AB} 的第 i 个分量
σ	单位并矢

表 1.5: 运动学与动力学量记号

符号	含义
$\mathbf{p}$	位置向量
δ	位移矢量
δ^*	螺杆平移矢量
s	弧长位移
ρ	主曲率半径
λ	空间曲线的挠率
$\mathbf{I}_{ij A}$	惯性并矢 $\mathbf{I}$ 在参考系 A 中的分量

爱因斯坦求和约定

在同一项中，若某一角标出现两次，则隐含对该角标在约定范围内求和，本书中求和范围默认为 $i, j, k, \dots = 1, 2, 3$ 。出现两次的角标称为哑指标（dummy index），求和后该指标消失；只出现一次的角标称为自由指标（free index），它代表其取值范围内的任一值，等式两端自由指标必须一致。

举一个最简单的例子。设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 为三维向量，按求和约定，

$$a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}, \quad (1.1)$$

即 $a_i b_i$ 正是两向量的内积。作为具体的数值例子，若 $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{b} = (4, 5, 6)$ ，则

$$a_i b_i = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 4 + 10 + 18 = 32. \quad (1.2)$$

矩阵乘向量同样可以简洁地写出：设 $\mathbf{A}$ 的元素为 a_{ij} ，则

$$(\mathbf{A}\mathbf{x})_i = a_{ij}x_j = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3. \quad (1.3)$$

叉积借助 Levi-Civita 符号可以写成

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k, \quad (1.4)$$

例如取 $i = 1$ 时，由于 ϵ_{ijk} 仅在下标为循环排列 $(1, 2, 3)$ 时取 1、逆循环排列时取 -1 ，其余为零，故只有 $\epsilon_{123} = 1$ 、 $\epsilon_{132} = -1$ 两项非零，

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_1 = \epsilon_{123} u_2 v_3 + \epsilon_{132} u_3 v_2 = u_2 v_3 - u_3 v_2, \quad (1.5)$$

与叉积的定义一致。

在本笔记中这一约定大量出现，例如角速度矩阵一节的泊松运动学方程

$$\dot{a}_{ij} = a_{ig} \omega_h \epsilon_{ghj} \quad (1.6)$$

中， g, h 为哑指标（求和）， i, j 为自由指标。此外，哑指标的具体名称无关紧要，例如 $a_i b_i = a_j b_j$ ，这一点在多重求和时尤为方便。

数学基础

§ 2.1 代数基础

本节介绍多体系统动力学建模中所需要的矩阵知识。由于后续章节仅用到反对称矩阵与叉乘矩阵，这里只保留这一部分内容，其余矩阵分析内容从略。

对称矩阵与反对称矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵。若 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$ ，即 $a_{ij} = a_{ji}$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵；若 $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$ ，即 $a_{ij} = -a_{ji}$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为反对称矩阵。反对称矩阵的主对角元素均为零。

任一 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 均可唯一分解为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和：

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^T}{2} + \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^T}{2}. \quad (2.1)$$

反对称矩阵与三维向量的叉乘有着密切的联系。对任意向量 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^3$ ，定义其叉乘矩阵为反对称矩阵

$$\mathbf{a}^\times \triangleq \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.2)$$

则向量叉乘可以表示为矩阵乘法：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a}^\times \mathbf{b}, \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^\times = \mathbf{b}\mathbf{a}^T - \mathbf{a}\mathbf{b}^T, \quad (2.3)$$

式中 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 表示向量叉乘。叉乘矩阵在刚体动力学中具有重要作用，例如角速度向量与姿态变化率的关系即借助叉乘矩阵表示。为表述方便，常把 $\mathbf{q}^\times$ 看做一个矩阵，

这个矩阵记为 $\tilde{\mathbf{q}}$, 其元素为

$$\tilde{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.4)$$

即 $\tilde{\mathbf{q}}$ 与式 (2.2) 中的 $\mathbf{a}^\times$ 表示同一个对象, 两种记法在不同文献中通用。

反对称矩阵还具有如下性质: 对 n 阶反对称矩阵 $\mathbf{A}$,

$$\det(\mathbf{A}^T) = \det(-\mathbf{A}) = (-1)^n \det(\mathbf{A}),$$

当 n 为奇数时 $\det \mathbf{A} = 0$; 且反对称矩阵的特征值位于虚轴上, 特征向量相互正交 (酉)。此外, 任意方阵均可唯一分解为对称部分与反对称部分之和 (式 (2.1)), 该分解在刚体动力学中对应应变率张量与旋率张量的分解。

§ 2.2 并矢

并矢 (dyadic) 是描述二阶线性变换的数学工具, 刚体动力学中的转动算子与转动惯量张量均可表示为并矢。本节介绍并矢的定义、运算及其与矩阵的联系。

并矢的定义

并矢

设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 为两个向量, 则按确定顺序并列而成的量 $\mathbf{ab}$ 称为并矢 (dyad)。有限个并矢之和

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i \quad (2.5)$$

称为并矢式 (dyadic)。

并矢与向量的点积定义为

$$\mathbf{ab} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{v}), \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{ab} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}, \quad (2.6)$$

即并矢与向量的点积仍是向量; 注意一般地 $\Phi \cdot \mathbf{v} \neq \mathbf{v} \cdot \Phi$, 点积的顺序不可交换。

并矢式 Φ 关于 $\mathbf{v}$ 的映射 $\mathbf{v} \mapsto \Phi \cdot \mathbf{v}$ 是线性的, 故并矢式是二阶线性变换的表示。反之, 任意将向量映射为向量的线性变换均可表示为并矢式, 且至多需要三个并矢:

并矢的基展开

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量, 则任意并矢式 Φ 可表示为

$$\Phi = \Phi \cdot \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + \Phi \cdot \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + \Phi \cdot \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3. \quad (2.7)$$

推导: 对任意向量 $\mathbf{v}$, 由单位向量组的完备性 $\sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{v}$ 可得

$$\left(\sum_{i=1}^3 \Phi \cdot \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i \right) \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (\Phi \cdot \mathbf{e}_i) (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) = \Phi \cdot \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) = \Phi \cdot \mathbf{v}.$$

由 $\mathbf{v}$ 的任意性即知式 (2.7) 成立。■

并矢的运算

并矢式之间可进行加法与数乘运算, 按并矢的线性性质逐项进行, 并满足结合律与分配律。两个并矢式的点积定义为

$$\mathbf{ab} \cdot \mathbf{cd} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{ad}, \quad (2.8)$$

即先对相邻向量作点积, 结果为并矢式; 一般地 $\Phi \cdot \Psi \neq \Psi \cdot \Phi$ 。

并矢式与向量的叉积定义为

$$\mathbf{ab} \times \mathbf{v} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{v}), \quad \mathbf{v} \times \mathbf{ab} = (\mathbf{v} \times \mathbf{a})\mathbf{b}, \quad (2.9)$$

并矢式与向量的叉积仍是并矢式。旋转并矢 (见本节末尾) 正是借助并矢式与向量的叉积构造的。

单位并矢

单位并矢

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量, 则

$$\mathbf{U} = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3 \quad (2.10)$$

称为单位并矢。

单位并矢具有如下性质:

1. 对任意向量 $\mathbf{v}$, $\mathbf{U} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{v}$;
2. 对任意并矢式 Φ , $\mathbf{U} \cdot \Phi = \Phi \cdot \mathbf{U} = \Phi$;
3. $\mathbf{U}^T = \mathbf{U}$, 即单位并矢为对称并矢;
4. 对任意向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 。

并矢的转置

并矢的转置

并矢 $\mathbf{ab}$ 的转置定义为

$$(\mathbf{ab})^T = \mathbf{ba}, \quad (2.11)$$

并矢式 $\Phi = \sum_i \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i$ 的转置定义为

$$\Phi^T = \sum_i \mathbf{b}_i \mathbf{a}_i. \quad (2.12)$$

转置运算满足 $(\Phi^T)^T = \Phi$ 、 $(\Phi + \Psi)^T = \Phi^T + \Psi^T$ 以及 $(\Phi \cdot \Psi)^T = \Psi^T \cdot \Phi^T$ 。若 $\Phi^T = \Phi$, 则称 Φ 为对称并矢; 若 $\Phi^T = -\Phi$, 则称 Φ 为反对称并矢。任一并矢式均可唯一分解为对称部分与反对称部分之和:

$$\Phi = \frac{\Phi + \Phi^T}{2} + \frac{\Phi - \Phi^T}{2}. \quad (2.13)$$

并矢的矩阵表示

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量, 则并矢式 Φ 可展开为

$$\Phi = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \Phi_{ij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j, \quad (2.14)$$

式中分量 $\Phi_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \Phi \cdot \mathbf{e}_j$ 。于是 Φ 与该基下的矩阵

$$[\Phi] = \begin{bmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} & \Phi_{13} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} & \Phi_{23} \\ \Phi_{31} & \Phi_{32} & \Phi_{33} \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

一一对应, 并矢与向量的点积对应矩阵与向量的乘法:

$$[\Phi \cdot \mathbf{v}] = [\Phi][\mathbf{v}], \quad [\mathbf{v} \cdot \Phi] = [\mathbf{v}]^T [\Phi], \quad (2.16)$$

并矢的转置对应矩阵的转置，即 $[\Phi^T] = [\Phi]^T$ 。

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为两个坐标系中的右手正交单位向量，则描述两坐标系相对姿态的并矢 σ 可表示为

$$\sigma = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij} \mathbf{a}_i \mathbf{b}_j, \quad a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \sigma \cdot \mathbf{b}_j, \quad (2.17)$$

式中 a_{ij} 即为方向余弦矩阵的元素（见第 ?? 章第 ?? 节）。这体现了并矢是坐标无关的几何量，而矩阵只是并矢在某组基下的具体表示。

旋转并矢

在简单转动（见第 ?? 章）中，向量 $\mathbf{a}$ 绕单位向量 $\boldsymbol{\lambda}$ 旋转角 θ 得到向量 $\mathbf{b}$ ，二者满足 Rodrigues 公式

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta). \quad (2.18)$$

上式右端是 $\mathbf{a}$ 的线性函数，故可表示为某个并矢与 $\mathbf{a}$ 的点积：

旋转并矢

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \cos \theta - (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda} (1 - \cos \theta) \quad (2.19)$$

称为绕 $\boldsymbol{\lambda}$ 轴旋转角 θ 的旋转并矢，满足 $\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{A}$ 。

推导： 对任意向量 $\mathbf{a}$,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{U} \cos \theta - \mathbf{a} \cdot (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda} (1 - \cos \theta).$$

由单位并矢性质 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{a}$ ，并矢叉积定义 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}$ 以及 $\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})$ ，即得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta) = \mathbf{b},$$

与式 (2.18) 一致。 ■

由并矢的矩阵表示可知，旋转并矢 $\mathbf{A}$ 在某组基下的矩阵即该旋转的方向余弦矩阵，二者是同一几何对象在不同表示体系下的体现。此外，刚体动力学中的转动惯量张量即为对称并矢，其矩阵表示就是惯量矩阵，这将在后续章节中详细讨论。

拉格朗日力学基础

众所周知，艾萨克·牛顿和戈特弗里德·莱布尼茨各自独立地发明了微积分。不太为人所知的是，他们对质点系统的时间演化有不同的看法。牛顿第二定律给出了作用在质点上的力与其加速度之间的矢量关系。（对于由 N 个质点组成的系统，我们有 N 个矢量关系，对应 $3N$ 个标量二阶微分方程。这些方程通常是耦合的，因为所有 N 个质点的位置都可能出现在 $3N$ 个运动方程中的每一个里面。要确定运动，我们必须同时求解所有这些耦合方程。）

另一方面，莱布尼茨认为，通过考察质点的“活力”（vis-viva），或者用我们今天的话说，它们的动能，可以更好地分析质点的运动。

从根本上说，牛顿认为量 $m_i v_i$ 在运动过程中是守恒的，而莱布尼茨认为 $m_i v_i^2$ 是常数。用现代术语来说，牛顿相信动量守恒，而莱布尼茨相信动能守恒。不久就清楚了，动能（ T ）在系统运动过程中并不守恒，但当势能（ V ）的概念引入后，莱布尼茨的理论被扩展为：总能量（ $E = T + V$ ）是常数，这当然是力学的基本守恒定律之一。因此，你可以说，牛顿和莱布尼茨都是正确的。

在初级物理课程中，我们经常在牛顿定律和能量守恒之间切换使用。例如，落体问题可以用 $F = ma$ 求解，也可以用能量守恒求解。

后来，欧拉和拉格朗日发展了莱布尼茨的思想，并表明系统的运动可以由一个统一的原理来预言，我们现在称之为哈密顿原理。有意思的是，这种方法不涉及矢量，甚至不涉及力，尽管力可以从它导出。欧拉和拉格朗日的方法称为“分析力学”。

分析力学不要求牛顿三大定律，尤其不需要第三定律。有些物理学家认为，牛顿引入第三定律是为了处理约束问题。（弹跳的球被“约束”在房间内。在牛顿的图像中，球从墙上弹回，是因为墙对它施加了一个反作用力，正如第三定律所给出的那样。）拉格朗日方法把约束纳入分析的框架，第二定律和第三定律都不是必需的。然而，约束力和运动方程都可以由该方法确定。此外，分析力学中的所有方程都是标量

方程，所以我们不需要使用矢量分析的任何概念。来看看吧！

§ 3.1 广义坐标

在高中的时候我们描述一个平面里的运动，一般有两种形式，一种是 x - y 坐标系下的运动，另一种是极坐标系 r - θ 下的运动。无论怎么描述，都需要两个独立的坐标。而在空间中我们描述一个物体的运动，可以使用 xyz 三个坐标。当然也可以使用 r - θ - ϕ 三个坐标。无论怎么描述，都需要三个独立的坐标。进一步地，在三维空间中确定单个质点的位置需要三个坐标，对于由 N 个质点组成的系统则需要 $3N$ 个坐标；在笛卡尔坐标中， N 个质点的位置可由数集 $(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N)$ 描述。

由此，我们不禁思考坐标是什么。于是有广义坐标：

广义坐标

广义坐标是用来描述系统位形所需要的独立参数，或者最少参数的集合。广义坐标的个数就是系统的自由度。

下面我们需要思考广义坐标和 Cartesian 坐标之间的关系。我们知道，广义坐标是最少参数的集合，而 Cartesian 坐标是描述系统位形所需要的参数集合。因为描述的是同一个系统，所以广义坐标和 Cartesian 坐标之间是有关系的。我们可以用一个函数来描述这种关系：

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}(\mathbf{x}, t) \quad (3.1)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ q_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ \vdots \\ q_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

那么就有逆关系，也称为变换方程 (transformations equation)：

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{q}, t) \quad (3.3)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ x_2(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ \vdots \\ x_n(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

式中， $\mathbf{q}$ 是广义坐标， $\mathbf{x}$ 是 Cartesian 坐标。

但变换方程不一定存在，需满足 Jacobian 矩阵的条件。

$$\det \left(\frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right) \neq 0. \quad (3.5)$$

通常假定广义坐标是线性无关的，因而构成描述系统位形的极小坐标集。例如，半径为 a 的球面上的质点，其位置可以用两个角（如经度和纬度）来描述，这两个角构成一个由线性无关坐标组成的极小集。然而，我们也可以用三个笛卡尔坐标 x 、 y 、 z 来描述质点的位置，但显然这不是一个极小集，原因是笛卡尔坐标并非全部独立，它们满足关系 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。注意，给定 x 和 y ，坐标 z 就确定了。这样的关系称为**约束 (constraint)**。每一条约束方程都把独立坐标的数目减少一个。

还需指出，虽然笛卡尔坐标具有矢量的分量这一性质，但广义坐标未必如此。在球面上质点的例子中，两个角是一组合适的广义坐标，但它们并不是矢量的分量。事实上，广义坐标甚至不必是通常意义下的坐标。

§3.2 位形空间 (Configuration Space)

什么是位形？此前在 Lynch 的《现代机器人学》中也出现过这一概念。

书上的定义是：确定系统中所有质点的位置，称为系统的位形。一般说来，由 N 个自由质点组成的系统的位形由下式给出

$$(q_1, q_2, \dots, q_n), \quad \text{其中 } n = 3N. \quad (3.6)$$

可以看到，由 N 个质点组成的系统的位形，用 $3N$ 维参考系中的一个点表示。

考虑单个质点的三维参考系。随着时间推移，坐标的值发生变化。这种变化是连续的，表示质点位置的点将描绘出一条光滑曲线。类似地，在以广义坐标为轴、维数为 n 的位形空间中，表示系统位形的点将描绘出一条光滑曲线，它表示系统的时间演化。

值得指出, 当我们从一组坐标变换到另一组坐标时, 位形空间的特征可能发生显著变化。直线可能变成曲线, 角和距离可能改变。然而, 某些几何性质保持不变。点仍然是点, 曲线仍然是曲线。相邻的曲线保持相邻, 一个点的邻域保持为该点的邻域 (虽然邻域的形状可能会不同)。

注. 为什么 (从数学的角度能解释吗?): 坐标变换是位形空间上的微分同胚, 光滑曲线、相邻关系与开邻域在微分同胚下保持不变, 而直线、角和距离取决于具体的度量结构, 会随坐标选择而改变。

§ 3.3 相空间 (Phase Space)

用质点的位置和动量来描述质点系统往往很方便。系统的”状态”用某一时刻所有质点的位置和动量的值来描述。例如, 我们可以用笛卡尔坐标 x_i 、 $i = 1, 2, 3$ 来表示质点的位置。类似地, 质点的动量可以用 p_i 、 $i = 1, 2, 3$ 表示。想象画一个 $2n$ 维坐标系, 其轴标为 $x_1, \dots, x_n; p_1, \dots, p_n$ 。由这组轴所描述的空间称为相空间。所有质点的位置以及所有质点的动量, 由相空间中的单个点来表示。随着时间推进, 每个质点的位置和动量都发生变化。这些变化是连续的, 所以相空间中的点在 $2n$ 维坐标系中连续运动。也就是说, 系统的时间演化可以用相空间中的一条轨迹来表示。这条轨迹称为**相路径**, 在某些文献中也称为**世界线**。

§ 3.4 约束

一般说来, 由 N 个自由质点组成的力学系统有 $3N$ 个自由度。约束的作用是减少描述运动所需的坐标数目, 即减少独立坐标个数; 一个约束减少系统的一个自由度。如果由 N 个质点组成的系统受到 k 个约束的作用, 那么描述运动所需的广义坐标数目为 $3N - k$ 。

由此可知约束本质上是坐标之间的关系。存在约束的坐标之间不相互独立。换句话说, 相互独立的坐标间不存在约束。

完整约束

如果约束方程可以表示成

$$f(q_1, q_2, \dots, q_n, t) = 0$$

的形式，则这个约束称为**完整约束** (holonomic constraint)。

比如被约束在球面上的质点：其坐标满足关系 $x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$ ，这就是一个完整约束。完整约束定义的关键要素是：① 等号；② 它是涉及坐标的关系。例如，质点总是处于半径为 a 的球的外部，即 $r \geq a$ ，这不是完整约束。有时约束不仅涉及坐标，还涉及速度或坐标的微分，这样的约束也不是完整的。

作为非完整约束的一个例子，考虑一个在完全粗糙的桌面上滚动的弹珠。弹珠需要五个坐标来完整描述它的位置和取向：两个线坐标给出它在桌面上的位置，三个角坐标描述它的取向。如果桌面是完全光滑的，弹珠可以滑动，线坐标与角坐标之间就没有关系。但如果桌面是粗糙的，角坐标与线坐标之间就有关系（约束），这些约束具有一般形式 $dr = a d\theta$ ，这是微分之间的关系。如果这样的微分表达式可以积分，那么约束就变成坐标之间的关系，它就是完整的。但一般说来，在平面上的滚动并不导致可积分的关系，即滚动约束不是完整的。但沿直线的滚动是可积的，因而是完整的。

定常约束

不显含时间的约束称为**定常约束** (scleronomous constraint)。

使用广义坐标和传统坐标的一个区别在于：使用广义坐标的时候，约束越多，广义坐标数目反而越少。完整约束联系广义坐标的方程，可以用来用一个坐标表示其他坐标，从而减少描述运动所需的坐标数目。

例题 3.1 (珠子在运动导线上滑动)

一颗珠子在一根以复杂方式在空间中运动的导线上滑动。这个约束是完整的吗？它是定常的吗？

解. 珠子被限制在导线上，意味着珠子在任何时刻都必须位于导线的几何位置上。

设导线的空间曲线方程在时刻 t 可以表示为 $F(x, y, z, t) = 0$, 则约束方程即为 $F(x, y, z, t) = 0$ 。该方程只涉及坐标和时间, 不包含速度, 因此它是完整约束。广义坐标可简化为沿导线的弧长 s , 不改变其完整性的本质。

判断约束是否定常, 核心标准是约束方程中是否显含时间 t 。题目指出导线以复杂方式在空间中运动, 意味着导线的空间曲线方程随时间改变, $\frac{\partial F}{\partial t} \neq 0$, 因此该约束是非定常约束 (rheonomic constraint)。

例题 3.2 (双原子分子的自由度)

考虑一个双原子分子。假设原子是质点。分子可以转动, 也可以沿连接两原子的直线振动。它有几个转动轴? 分子有多少个自由度?

解. 连接两原子的直线称为分子轴。绕分子轴旋转时, 两个质点的空间位置没有任何变化, 终态与初态无法区分, 因此不算有效的转动轴。垂直于分子轴的轴方向有无数条, 但它们在物理上线性相关, 只需 2 个独立的角度 (如极角 θ 和方位角 ϕ) 就能描述所有转动状态, 故有 2 个转动轴。

对于 $N = 2$ 的质点系统, 总机械自由度为 $3 \times 2 = 6$, 分解为:

- 平动自由度 (3 个): 分子整体在三维空间中的质心平动 (X, Y, Z)
- 转动自由度 (2 个): 描述分子轴在空间中的朝向 (θ, ϕ)
- 振动自由度 (1 个): 沿分子轴方向, 原子间相对距离的变化 (键长 r 的伸缩)

共 6 个自由度。

§ 3.5 广义速度

坐标有广义坐标, 速度自然有广义速度。

广义速度

广义速度是广义坐标的导数。即

$$\dot{q} = \frac{dq}{dt}$$

广义坐标与笛卡尔坐标通过变换方程 (3.3) 彼此联系。对于某个笛卡尔坐标分量 $x_i = x_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$ ，它（一般）依赖于所有的广义坐标。利用微分的链式法则，笛卡尔速度分量 v_i 可表示为

$$v_i \equiv \frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \frac{dq_k}{dt} + \frac{\partial x_i}{\partial t} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial x_i}{\partial t}. \quad (3.7)$$

由上式可以导出一个在后续推导中非常常用的关系式。

推导： 由于 x_i 不依赖于广义速度 $\dot{q}$ ，即 $\frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}_j} = 0$ ，利用式 (3.7) 求 v_i 对 $\dot{q}_j$ 的偏导数，可得

$$\frac{\partial v_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \dot{q}_k = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial \dot{q}_j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \delta_{kj} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j}. \quad (3.8)$$

于是，我们得出结论

$$\frac{\partial v_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j}. \quad (3.9)$$

■

这个简单的关系式在许多涉及广义坐标的推导中非常有用，它说明：笛卡尔速度与广义速度的关系，与笛卡尔坐标与广义坐标的关系相同。

§ 3.6 虚位移

虚位移 δx 定义为坐标 x 的无穷小瞬时位移，且与作用在系统上的任何约束相容。为了理解普通位移 dx_i 与虚位移 δx 之间的差别，考虑变换方程

$$x = x(q_1, q_2, \dots, q_n, t), \quad i = 1, 2, \dots, 3N.$$

对变换方程取微分，我们得到

$$dx_i = \frac{\partial x}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial x}{\partial q_2} dq_2 + \dots + \frac{\partial x}{\partial q_n} dq_n + \frac{\partial x}{\partial t} dt = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial x}{\partial q_\alpha} dq_\alpha + \frac{\partial x}{\partial t} dt.$$

但对于虚位移 δx ，时间是冻结的即 $\frac{\partial x}{\partial t} dt = 0$ ，所以

$$\delta x = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial x}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha.$$

§ 3.7 虚功和广义力

假设一个系统受到若干主动力的作用。设 F_i 是沿 x 方向的力分量。（于是，对两质点系统， F_5 将是作用在质点 2 上沿 y 方向的力。）让所有笛卡尔坐标经历虚位移 δx ，则主动力所做的虚功为

$$\delta W = \sum_{i=1}^{3N} F_i \delta x_i. \quad (3.10)$$

把式 (3.10) 中的 δx_i 利用虚位移的表达式代入，得到

$$\delta W = \sum_{i=1}^{3N} F_i \sum_{\alpha=1}^{3N} \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha.$$

交换求和次序，

$$\delta W = \sum_{\alpha=1}^{3N} \left(\sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \right) \delta q_\alpha.$$

而我们的印象里，功应该等于力乘位移，于是引入广义力：

广义力

广义力定义为

$$Q_\alpha = \sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha}. \quad (3.11)$$

例题 3.3（虚功原理蕴含合力矩为零）

证明虚功原理（平衡时 $\delta W = 0$ ）蕴含着作用在物体上的力矩之和必须为零。

解. 选一个沿任意方向的转轴。设物体绕该轴转过一个无穷小角度 ϵ 。位于 $\mathbf{R}_i$ 处的点 P_i 相对于轴的虚位移由下式给出

$$\delta \mathbf{R}_i = \epsilon \times \mathbf{R}_i.$$

作用在 P_i 上的力 $\mathbf{F}_i$ 所做的虚功为

$$\delta W_i = \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{R}_i = \mathbf{F}_i \cdot (\epsilon \times \mathbf{R}_i) = \epsilon \cdot (\mathbf{R}_i \times \mathbf{F}_i) = \epsilon \cdot \mathbf{N}_i,$$

其中 $\mathbf{N}_i$ 是绕轴作用在 P_i 上的力矩。总的虚功为

$$\delta W = \sum_i \epsilon \cdot \mathbf{N}_i = \epsilon \cdot \sum_i \mathbf{N}_i = \epsilon \cdot \mathbf{N}_{\text{tot}}.$$

对不转动的物体， ϵ 的方向是任意的，所以由虚功原理 $\delta W = 0$ 可得 $\mathbf{N}_{\text{tot}} = 0$ ，即作用在物体上的力矩之和必须为零。

§3.8 求运动方程

由牛顿三大定律给出的运动方程通常具有如下形式

$$\ddot{x} = \ddot{x}(x, \dot{x}, t) \quad (3.12)$$

而朗道 (L. D. Landau) 和栗弗席兹 (E. M. Lifshitz) 指出，”如果所有坐标和速度同时确定，那么根据经验，系统的状态就完全确定了，其后续运动原则上可以计算出来。在数学上，这意味着如果在某一时刻给出了所有的坐标 q 和速度 $\dot{q}$ ，那么该时刻的加速度 $\ddot{q}$ 就唯一确定了。”

换句话说，运动方程可以表示为如下类型的关系：

$$\ddot{q}_i = \ddot{q}_i(q_1, q_2, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n; t) \quad (3.13)$$

如果我们知道质点的加速度 ($\ddot{q}_i$)，那么我们 (原则上) 就能确定随后某一时刻的位置和速度。因此，知道了运动方程，我们就能预言系统的时间演化。

牛顿力学中的运动方程

如果质量恒定，求运动方程的一种初等方法是使用如下形式的牛顿第二定律：

$$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}/m \quad (3.14)$$

这是关于 $\mathbf{r}$ 的二阶微分方程，原则上可以求解而得到 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 。当然，这需要有 $\mathbf{F}$ 作为 $\mathbf{r}$ 、 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 t 的函数的表达式。

举一个简单的一维例子，考虑一个连接到劲度系数为 k 的弹簧上的质量 m 。弹簧作用在质量上的力为 $F = -kx$ 。因此，牛顿第二定律给出如下运动方程

$$m\ddot{x} + kx = 0. \quad (3.15)$$

重要的是要注意，第二定律只适用于惯性坐标系。牛顿意识到了这个问题，他说第二定律是一个在相对于固定恒星静止的坐标系中成立的关系。

拉格朗日力学中的运动方程

运动方程的另一种方法是使用拉格朗日法。当处理质点或可以当作质点处理的刚体时，拉格朗日量可以定义为动能与势能之差。

$$L = T - V \quad (3.16)$$

对由 N 个质点组成的系统，若 $n = 3N$ ，我们写

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t), \quad i = 1, \dots, n. \quad (3.17)$$

单个坐标 q ，拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0. \quad (3.18)$$

如果有 n 个坐标，就有 n 个拉格朗日方程，即

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (3.19)$$

重要的是要认识到，拉格朗日方程就是系统的运动方程。

§ 3.9 守恒定律与对称性原理

经典力学中三个最重要的守恒定律是：线性动量守恒、角动量守恒和能量守恒。虽然你对这些定律非常熟悉，但用广义坐标和拉格朗日量来考察它们很有意思。我们将证明，这三个基本守恒定律是空间均匀性、空间各向同性和时间均匀性的结果。

当我们说空间的一个区域是均匀的，我们的意思是，它在某个位置与在另一个位置完全相同。因此，系统不会因从一个点位移到另一个点而受影响。举个简单的例子，落地大摆钟在房间的一侧和在另一侧的行为相同（但它在月球上的行为就会不同）。

类似地，如果空间是各向同性的，那么它在所有方向上都相同，物理系统在转动下保持不变。落地大摆钟在绕竖直轴转过 90° 之后行为相同。但是，房间里的空间对绕水平轴的转动不是各向同性的。（当把落地大摆钟倒置时，它就停止了工作。）

最后，如果时间是均匀的，物理系统在两个不同的时刻行为相同。时钟今天的行为与上周相同。时间在另一种意义上也是各向同性的，即无论时间正向还是反向流逝，物理系统的行为都相同。

当我们说一个系统具有某种对称性时，我们的意思是，系统对某个特定坐标的改变是不变的。例如，球是一个无论怎样转动看起来都相同的物体，球对称性蕴含着

对转动的不变性，即对物体角取向的改变的不变性。类似地，如果系统在沿某个特定方向位移后保持不变，我们就说它在该方向具有平移对称性。当系统对时间的改变保持不变时，我们说它具有时间对称性。

作为平移对称性的一个例子，考虑在均匀竖直引力场中、处于无限水平面上的一个物体。如果物体在水平面内移动，系统保持不变。但是，如果物体竖直移动（如果它被抬高），势能就会改变。因此，这个系统在水平面内具有平移对称性，但对竖直位移不具有平移对称性。在没有力作用的区域，空间在所有三个方向都是均匀的。

一个力学系统完全由其拉格朗日量来描述。如果拉格朗日量不显含某个特定坐标 q_i ，那么 q_i 的改变不会影响系统。我们就说该系统对 q_i 的改变是对称的。

广义动量和循环坐标

广义动量

自由质点由拉格朗日量描述

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \quad (3.20)$$

对 $\dot{x}$ 求偏导数，我们得到

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

但 $m\dot{x}$ 正是线性动量的 x 分量，即

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}$$

类似地，

$$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}, \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}}$$

转动惯量为 I 的自由转动轮子的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$$

且有

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I\dot{\theta}$$

但 $I\dot{\theta}$ 就是角动量。

在这两个例子中，动量都是拉格朗日量对速度的导数。我们把这个思想推向它的逻辑结论，定义广义动量为

广义动量

广义动量（共轭动量）定义为

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \quad (3.21)$$

广义动量 p_i 与广义坐标 q_i 相联系，有时称为**共轭动量**。于是，我们已经看到，线性动量 p_x 与线坐标 x 共轭，角动量 $I\dot{\theta}$ 与角坐标 θ 共轭。

循环坐标

如果某个特定坐标不出现在拉格朗日量中，就称它为“循环的”或“可遗的”。例如，引力场中质点的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz. \quad (3.22)$$

由于 x 和 y 都不出现在拉格朗日量中，它们是循环的。（但请注意，坐标的时间导数 $\dot{x}$ 和 $\dot{y}$ 确实出现在拉格朗日量中，所以对 x 和 y 存在隐式依赖。）

拉格朗日方程告诉我们

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

但如果 q_i 是循环的，第二项为零，

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 0.$$

由于 $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ ，我们有

$$\frac{dp_i}{dt} = 0, \quad p_i = \text{常数}. \quad (3.23)$$

也就是说，与循环坐标共轭的广义动量是常数。

线性动量守恒

在本节中，我们将研究线性动量守恒定律的理论基础。不过，在开始之前，请注意有好几种不同的途径可以得到这个守恒定律。

例如，在初级物理课程中，你通过如下形式的牛顿第二定律学习线性动量守恒定律

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{dt}. \quad (3.24)$$

如果没有净外力作用在系统上， $\mathbf{F} = 0$ ，从而总动量 $\mathbf{P}$ 的时间导数为零，即系统的总线性动量是常数。

在中级力学课程中，你可能是从更高级的角度考虑线性动量守恒的。也许你考虑过这样一种情形：势能不依赖于某个特定坐标，比如 x ，动能也不包含 x 。当你写出拉格朗日量 $L = T - V$ 时，得到一个不包含 x 的表达式，因此 x 是循环坐标，即

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0.$$

现在关于 x 的拉格朗日方程是

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0,$$

它化为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0.$$

但 $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = p_x$ ，所以

$$\frac{dp_x}{dt} = 0.$$

我们再次看到，如果拉格朗日量不依赖于 x ，那么 p_x 就是常数。

现在我们证明，线性动量守恒是空间均匀性的结果，也就是说，我们将证明：在性质处处相同的空间区域中，力学系统的总线性动量是常数。我们的论证不仅保证了线性动量的守恒，而且导出了牛顿第二定律和第三定律，我们现在就来演示。

证明： 考虑一个由位于 $\mathbf{r}_\alpha$ ($\alpha = 1, \dots, N$) 处的 N 个质点组成的系统。（为了换个角度，这里的论证用矢量表述。）如果每个质点都位移同样的无穷小距离 $\boldsymbol{\epsilon}$ ，所有质点的位置将按 $\mathbf{r}_\alpha \rightarrow \mathbf{r}_\alpha + \boldsymbol{\epsilon}$ 变化。我们假定 $\boldsymbol{\epsilon}$ 是一个虚位移，其中所有质点都被无穷小地位移，但速度不变，时间冻结。回忆若 $f = f(q_i, \dot{q}_i, t)$ ，那么根据微积分法则， f 的微分为

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial q_i} dq_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial t} dt. \quad (3.25)$$

但由无穷小虚位移引起的 f 的变化为

$$\delta f = \frac{\partial f}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} \delta q_2 + \cdots = \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha, \quad (3.26)$$

其中我们利用了时间被冻结、整个系统的位移对速度没有影响这一事实。¹

¹我们使用朗道和栗弗席兹的记号，涉及标量对矢量的导数。例如，如果只有一个质点 ($\alpha = 1$)，我们定义 $\frac{\partial F}{\partial \mathbf{r}} \equiv \hat{\mathbf{i}} \frac{\partial F}{\partial x} + \hat{\mathbf{j}} \frac{\partial F}{\partial y} + \hat{\mathbf{k}} \frac{\partial F}{\partial z}$ 。因此，标量对矢量的导数定义为这样一个矢量：其分量是标量对矢量各分量的导数。注意 $\frac{\partial F}{\partial \mathbf{r}} = \nabla F$ 。

因此, 由虚位移 ϵ 引起的拉格朗日量的变化为

$$\delta L = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \cdot \epsilon = \epsilon \cdot \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}, \quad (3.27)$$

其中我们利用了 $\delta \mathbf{r}_{\alpha} = \epsilon$ 这一事实, 即所有质点位移相同的量。注意我们是对质点求和 ($\alpha = 1, \dots, N$), 而不是对分量求和 ($i = 1, \dots, 3N$)。

如果空间是均匀的, 拉格朗日量不变, $\delta L = 0$ 。因此,

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} = 0. \quad (3.28)$$

但根据拉格朗日方程,

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}},$$

所以

$$\frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}} = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} = \frac{d\mathbf{P}_{\text{tot}}}{dt} = 0. \quad (3.29)$$

这意味着

$$\mathbf{P}_{\text{tot}} = \text{常数}, \quad (3.30)$$

正如所料。 ■

我们没有使用任何特定的坐标组, 因为我们一直在用矢量表述问题。动能的矢量定义为 $T = \frac{1}{2}m\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ 。只要我们用矢量表述我们的关系,²动能就只依赖于速度的平方而不依赖于坐标, 我们可以写

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} = \mathbf{F}_{\alpha}. \quad (3.31)$$

但如果

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} = 0,$$

那么

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha} = 0. \quad (3.32)$$

也就是说, 作用在系统中所有质点上的所有力之和为零。如果系统只由两个质点组成, 这就告诉我们 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 0$, 这正是牛顿第三定律。此外,

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}} = \frac{d\mathbf{p}_{\alpha}}{dt} = \mathbf{F}_{\alpha}, \quad (3.33)$$

²这在笛卡尔坐标中也成立, 其中 $T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$ 。但在大多数其他坐标系中, 动能既依赖于坐标也依赖于速度。例如, 在球坐标中 $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2)$ 。

我们还得到了牛顿第二定律。

角动量守恒

我们接下来的任务是证明角动量守恒是空间各向同性的结果。但在着手处理那问题之前，让我们先从初等的角度，然后从中等的角度来考察这个守恒定律。

对角动量守恒定律的初等讨论，通常从质点角动量的定义开始：

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \quad (3.34)$$

其中 $\mathbf{r}$ 是质点的位置， $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ 是它的线性动量。对时间求导给出

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt}. \quad (3.35)$$

由于 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$ ，第一项是 $m(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) = 0$ 。第二项包含 $\frac{d\mathbf{p}}{dt}$ ，根据牛顿第二定律，它就是作用在质点上的合力。因此第二项是 $\mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{N}$ = 力矩，即

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{N}. \quad (3.36)$$

然后可以证明该定律对质点系统成立（这需要援引牛顿第三定律），从而得出结论：如果没有净外力矩作用在系统上，质点系统的角动量就是常数。

一个熟悉的例子是质点在有心力场中（如在太阳影响下的行星）角动量的不变性。由于有心力的形式为 $\mathbf{F} = f(r)\hat{\mathbf{r}}$ ，作用在质点上的力矩为

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = rf(r)(\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{r}}) = 0, \quad (3.37)$$

猜想得到证明。

关于角动量守恒的中等层次讨论，可以从考虑一个质点在势能为 $V = V(r)$ 的区域中于平面内运动开始。（例如， $V = -GMm/r$ 。）由笛卡尔坐标到极坐标的变换方程为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta. \quad (3.38)$$

因此，

$$\dot{x} = \dot{r} \cos \theta - r\dot{\theta} \sin \theta, \quad \dot{y} = \dot{r} \sin \theta + r\dot{\theta} \cos \theta,$$

以及

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2), \quad (3.39)$$

所以

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r). \quad (3.40)$$

与 θ 共轭的动量为

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} \left[\frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - V(r) \right] = mr^2 \dot{\theta}, \quad (3.41)$$

我们认出这就是质点的角动量。注意 θ 是可遗坐标，所以角动量 $mr^2 \dot{\theta}$ 是常数。

1.11 Conservation laws and symmetry principles

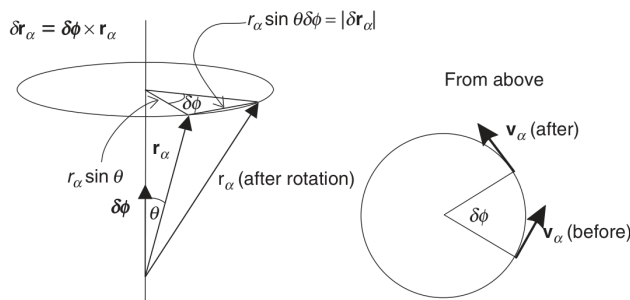


图 3.1: 图 1.10

系统的转动使每个质点的位置改变 $\delta \mathbf{r}_\alpha$ ，每个质点的速度改变 $\delta \mathbf{v}_\alpha$ 。

我们现在以更高级的方式处理这个问题，证明角动量守恒是空间各向同性的结果。

证明： 考虑一个绕某个轴转过虚角度 $\delta \phi$ 的力学系统。设 $\delta \phi$ 是沿转轴方向、大小为 $\delta \phi$ 的矢量。把坐标原点放在转轴上。由于转动，系统中的每个质点都位移某个距离 $\delta \mathbf{r}_\alpha$ ，如果质点具有速度 $\mathbf{v}_\alpha$ ，速度矢量的方向将改变 $\delta \mathbf{v}_\alpha$ 。

如果空间是各向同性的，转动对拉格朗日量没有影响，所以 $\delta L = 0$ ，即

$$0 = \delta L = \sum_{\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha + \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{v}_\alpha \right). \quad (3.42)$$

(注意，在这种情况下，质点的速度不是常数。)

我们再次用拉格朗日方程把 $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha}$ 替换为 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_\alpha} = \frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} = \dot{\mathbf{p}}_\alpha$ ，并写

$$\sum_{\alpha} (\dot{\mathbf{p}}_\alpha \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha + \mathbf{p}_\alpha \cdot \delta \mathbf{v}_\alpha) = 0. \quad (3.43)$$

从图中， $|\delta \mathbf{r}| = r \sin \theta \delta \phi$ 。但由于 $\delta \mathbf{r}$ 同时垂直于 $\mathbf{r}$ 和 $\delta \phi$ ，我们可以写 $\delta \mathbf{r} = \delta \phi \times \mathbf{r}$ 。类似地， $\delta \mathbf{v} = \delta \phi \times \mathbf{v}$ 。因此，

$$\sum_{\alpha} (\dot{\mathbf{p}}_\alpha \cdot (\delta \phi \times \mathbf{r}_\alpha) + \mathbf{p}_\alpha \cdot (\delta \phi \times \mathbf{v}_\alpha)) = 0. \quad (3.44)$$

交换点乘和叉乘的次序, 我们得到

$$\sum_{\alpha} \delta\phi \cdot (\mathbf{r}_{\alpha} \times \dot{\mathbf{p}}_{\alpha} + \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha}) = \delta\phi \cdot \sum_{\alpha} \frac{d}{dt} (\mathbf{r}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha}) = 0. \quad (3.45)$$

因此, 由于 $\delta\phi \neq 0$,

$$\sum_{\alpha} \frac{d}{dt} (\mathbf{r}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha}) = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0, \quad (3.46)$$

其中 $\mathbf{L}$ 是总角动量。也就是说, 空间各向同性导致角动量守恒。(注意不要把总矢量角动量 $\mathbf{L}$ 与拉格朗日量 L 混淆。) ■

例题 3.4 (用初等力学证明角动量守恒)

用初等力学方法证明: 如果没有净外力矩作用在系统上, 质点系统的角动量就是常数。注意你必须援引强形式的牛顿第三定律。

能量守恒与功函数

考虑单个质点的动能。在初级物理中, 我们学过功-能定理, 它表明: 外力对质点所做的净功, 将导致质点动能的等量增加。按定义, 功为

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}. \quad (3.47)$$

因此, 受力 $\mathbf{F}$ 作用的质点从点 1 到点 2 的动能增加为

$$T_2 - T_1 = \int_1^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}. \quad (3.48)$$

如果力是保守的, 量 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ 就是一个标量量的微分, 这个标量量记为 U , 称为“功函数”。在现代术语中, 功函数的概念已被势能 (V) 所取代, 势能定义为功函数的负值:

$$V = -U. \quad (3.49)$$

这意味着, 如果力是保守的, 它可以用一个标量函数的梯度来表示, 于是

$$\mathbf{F} = -\nabla V. \quad (3.50)$$

那么功-能定理给出

$$T_2 - T_1 = \int_1^2 -\nabla V \cdot d\mathbf{s}.$$

但 $\nabla V \cdot d\mathbf{s} = dV$, 所以

$$T_2 - T_1 = -(V_2 - V_1),$$

或

$$T_2 + V_2 = T_1 + V_1. \quad (3.51)$$

这个方程表达机械能守恒; 它表明, 在保守力作用下, 系统从一种位形到另一种位形的过程中, 有一个量保持不变。这个量当然就是总机械能 $E = T + V$ 。

力是保守的条件是: 它等于某个标量函数的负梯度。这等价于要求力的旋度为零, 即 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ 。

以上关于能量守恒的讨论相当初等。我们现在从高级的角度考察能量, 并证明能量守恒来自时间的均匀性。

证明: 一般来说, 拉格朗日量 $L = L(q, \dot{q}, t)$ 对时间的导数为

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}. \quad (3.52)$$

由拉格朗日方程, $\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$, 所以

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \left[\dot{q}_i \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} \right] + \frac{\partial L}{\partial t}. \quad (3.53)$$

但注意

$$\frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_i \left(\dot{q}_i \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{d\dot{q}_i}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right), \quad (3.54)$$

所以前面方程中的求和可以用 $\frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ 代替,

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial L}{\partial t}, \quad (3.55)$$

或

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt} \left(L - \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right). \quad (3.56)$$

我们现在引入一个新量, 称为能量函数 h , 定义为

$$h = h(q, \dot{q}, t) = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L, \quad (3.57)$$

所以

$$\frac{\partial L}{\partial t} = -\frac{dh}{dt}. \quad (3.58)$$

注意 h 依赖于广义位置和广义速度。

让我们假定时间均匀性, 使得时间不显式出现在拉格朗日量中。于是 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, 从而

$$\frac{d}{dt} \left(L - \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = -\frac{dh}{dt} = 0. \quad (3.59)$$

也就是说, 能量函数是常数。但这是否意味着能量 ($E = T + V$) 是常数? 为了回答这个问题, 我们注意到动能具有一般形式

$$T = T_0 + T_1 + T_2, \quad (3.60)$$

其中 T_0 不依赖于速度, T_1 是速度的一次齐次函数, T_2 是速度的二次齐次函数。³ (在笛卡尔坐标中, T_0 和 T_1 都为零, T_2 不仅对速度是二次的, 而且实际上是速度的二次型, 即它包含 $\dot{x}^2$ 而不包含 $\dot{x}\dot{y}$ 。)

回忆函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 若满足

$$f(\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) = \alpha^k f(x_1, \dots, x_n), \quad (3.61)$$

则称为 k 次齐次函数。欧拉关于齐次函数的定理指出, 若 f 是 k 次齐次的, 则

$$\sum_i x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = k f. \quad (3.62)$$

由于动能具有 $T_0 + T_1 + T_2$ 的一般形式, 拉格朗日量也具有这种形式: $L = L_0 + L_1 + L_2$ 。于是由欧拉定理,

$$\begin{aligned} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_0}{\partial \dot{q}_i} &= 0, \\ \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_1}{\partial \dot{q}_i} &= L_1, \\ \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}_i} &= 2L_2. \end{aligned}$$

因此,

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial (L_0 + L_1 + L_2)}{\partial \dot{q}_i} = L_1 + 2L_2, \quad (3.63)$$

以及

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = (L_1 + 2L_2) - (L_0 + L_1 + L_2) = L_2 - L_0. \quad (3.64)$$

³这可以从笛卡尔坐标中的动能出发, 利用变换方程 $x = x(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$ 以及 $\dot{x}_i = \sum_j \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial x_i}{\partial t}$ 来证明。参见章末习题 1.7。

如果变换方程不显含 t , 则 $T = T_2$, 即 T 是速度的二次齐次函数。如果 V 不依赖于速度, 则 $L_0 = -V$ 。于是

$$h = T + V = E. \quad (3.65)$$

只要这些条件得到满足, 能量函数就等于总能量, 总能量就守恒。■

如果我们把 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ 替换为 p_i , 能量函数就变换为哈密顿量, 它是广义坐标和广义动量的函数:

$$H = H(q, p, t) = \sum_i \dot{q}_i p_i - L. \quad (3.66)$$

能量函数和哈密顿量本质上是一回事, 但它们是用不同的变量表示的, 即 $h = h(q, \dot{q}, t)$ 和 $H = H(q, p, t)$ 。(h 依赖于速度, 而 H 依赖于动量。)

例题 3.5

(a) 证明 $\mathbf{F} = -y\hat{\mathbf{i}} + x\hat{\mathbf{j}}$ 不是保守的。(b) 证明 $\mathbf{F} = y\hat{\mathbf{i}} + x\hat{\mathbf{j}}$ 是保守的。

例题 3.6

证明 $\mathbf{F} = 3x^2y\hat{\mathbf{i}} + (x^3 + 1)\hat{\mathbf{j}} + 9z^2\hat{\mathbf{k}}$ 是保守的。

例题 3.7

证明保守力的旋度为零。

例题 3.8

证明欧拉定理。(提示: 对 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$ 关于 t 求导, 然后令 $t = 1$ 。)

例题 3.9

证明 $z^2 \ln(x/y)$ 是二次齐次的。

例题 3.10

证明

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}_i} = 2L_2.$$

位力定理

位力定理指出：对有界的保守系统（如绕恒星运行的行星），动能的平均值与势能的平均值成正比。（对行星/恒星系统，我们发现 $\langle T \rangle = -\frac{1}{2}\langle V \rangle$ 。）我们现在来证明这个定理。

证明： 在笛卡尔坐标中，动能是只依赖于速度的齐次二次函数，所以欧拉定理给出

$$\sum_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}} = 2T. \quad (3.67)$$

只要势能不依赖于速度，动量就可以表示为

$$\mathbf{p}_{\alpha} = \frac{\partial T}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}},$$

从而

$$2T = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{v}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \frac{d\mathbf{r}_{\alpha}}{dt}. \quad (3.68)$$

但

$$\frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \frac{d\mathbf{r}_{\alpha}}{dt} + \sum_{\alpha} \frac{d\mathbf{p}_{\alpha}}{dt} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}. \quad (3.69)$$

因此

$$2T = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} - \sum_{\alpha} \frac{d\mathbf{p}_{\alpha}}{dt} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}. \quad (3.70)$$

现在由牛顿第二定律，对保守系统，

$$\frac{d\mathbf{p}_{\alpha}}{dt} = \mathbf{F}_{\alpha} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}},$$

所以

$$2T = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}. \quad (3.71)$$

让我们求这个方程中所有项的平均值：

$$\langle 2T \rangle = \left\langle \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} \right\rangle + \left\langle \sum_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \right\rangle. \quad (3.72)$$

回忆函数 $f(t)$ 的时间平均为

$$\langle f(t) \rangle = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau f(t) dt, \quad (3.73)$$

所以

$$\left\langle \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} \right\rangle = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha} \right) dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{\sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}(\tau) - \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}(0)}{\tau} = 0, \quad (3.74)$$

其中我们假定 $\sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}$ 在所有时刻都保持有限。换句话说，我们假定运动是有界的，所以分子有限而分母趋于无穷大。

我们剩下

$$2\langle T \rangle = \left\langle \sum_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \right\rangle. \quad (3.75)$$

如果势能是位置的 k 次齐次函数，那么由欧拉定理，右边为 kV ，于是

$$2\langle T \rangle = k\langle V \rangle. \quad (3.76)$$

因此，例如，对引力场中质量为 m 的质点，

$$V = -\frac{GMm}{r}, \quad (3.77)$$

所以 $k = -1$ ，且

$$2\langle T \rangle = -\langle V \rangle. \quad (3.78)$$

■

由于 $E = T + V$ ，我们看到 $\langle E \rangle = -\langle T \rangle$ ，这表明总能量为负，且平均动能的数值是平均势能量值的一半。

再举一个例子，考虑弹簧上的质量。势能为 $V = \frac{1}{2}Kx^2$ ，所以 $k = 2$ ，且 $2\langle T \rangle = 2\langle V \rangle$ ，即 $\langle T \rangle = \langle V \rangle$ 。

有限维广义变分原理

广义变分原理在诸多学科中均有广泛应用，维数上包括有限维和无限维两种情形。在多体系统动力学建模中主要涉及有限维形式的广义变分原理，为此本章简述有限维广义变分原理的内容及其证明过程，并以多元函数极值问题的求解为例简要说明原理的应用，为后续多体系统动力学建模奠定理论基础。

§ 4.1 独立变分原理

定理 4.1（独立变分原理）

对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，若 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零，则 $\mathbf{a}$ 为零列阵。

简记形式： $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ， $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

证明： 对于 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 都有

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0.$$

令

$$\delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \delta q_k & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}^T, \quad \delta q_k \neq 0.$$

代入整理可得

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = \delta q_k a_k, \quad \Rightarrow \quad a_k = 0.$$

考虑到下标 k 的任意性, 有

$$a_k = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

由此可得 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 。证明完毕。 ■

§ 4.2 独立变分原理在多元函数自由极值问题中的应用

本节简要阐述独立变分原理在多元函数自由极值问题求解中的应用。

4.2.1 多元函数

由 n 个实数域变量 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 构成的列阵可记为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n.$$

相应地, 关于变量 x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的 n 元实函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}$$

可简记为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) =: f(\mathbf{x}),$$

简称 n 元函数或多元函数。多元函数定义域内两组自变量 $\mathbf{x}$ 和 $\bar{\mathbf{x}}$ 的距离 (模) 定义为

$$|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| \triangleq \|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_2 = \sqrt{(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})^T (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})},$$

式中 $\|\mathbf{v}\|_2$ 表示列阵 $\mathbf{v}$ 的 2 范数。

4.2.2 多元函数的自由极值

若多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域

$$0 \leq |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| < \varepsilon \ll 1$$

内有定义, 且对于所有满足幅值条件

$$0 < |\delta \mathbf{x}| < \varepsilon$$

的自变量微小变更 $\delta \mathbf{x}$, 都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \leq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}),$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值。相同条件下, 如果都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \geq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}),$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值。

4.2.3 多元函数的泰勒展开式

设多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域内具有 $(m+1)$ 阶连续偏导数, 则多元函数在该邻域内任一点 $\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}$ 处的值可由泰勒展开式表示为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \frac{1}{2!} D^2 f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \cdots + \frac{1}{m!} D^m f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^m),$$

式中, 算子 D 的表达式为

$$D = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right),$$

算子 D 的 k ($k = 1, 2, \dots, m$) 次方为

$$D^k = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k.$$

4.2.4 多元函数的驻点

由泰勒展开式可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的一阶泰勒展开式为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}.$$

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点, 则对于任意 $\delta \mathbf{x}$,

$$f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0.$$

通过反证法证明可知, 若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点, 则对于任意 $\delta \mathbf{x}$,

$$f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0.$$

根据独立变分原理, 由上式可知多元函数的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足

$$f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}.$$

同理可知, 多元函数的极大值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 同样满足上式。则 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个极值点的必要条件是 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点。

4.2.5 多元函数的驻点为极值点的充要条件

由泰勒展开式可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的二阶泰勒展开式为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T \mathbf{H}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2),$$

式中矩阵 $\mathbf{H}(\bar{\mathbf{x}})$ 第 i 行第 j 列元素为 $h_{i,j}(\bar{\mathbf{x}}) = \partial^2 f(\bar{\mathbf{x}}) / \partial x_i \partial x_j$; 二阶偏导矩阵 $\mathbf{H}(\bar{\mathbf{x}})$ 为对称矩阵, 又称 Hessian 矩阵。若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点, 即 $f_{\mathbf{x}}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$ 成立, 此时

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T \mathbf{H}(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2),$$

那么驻点 $\bar{\mathbf{x}}$ 为二阶可导多元函数 f 的一个极小值点的充要条件为二阶偏导矩阵 $\mathbf{H}(\bar{\mathbf{x}})$ 正定; 极大值点的充要条件为 $\mathbf{H}(\bar{\mathbf{x}})$ 负定。

§ 4.3 非独立变分原理

4.3.1 不含冗余约束的有限维非独立变分

定理 4.2 (不含冗余约束的有限维非独立变分原理)

对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足 m 个约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\lambda \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \lambda$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rank}(\Phi) = m$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \lambda \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \lambda = \mathbf{0}.$$

证明: 行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的维数一定满足

$$m \leq n.$$

通过基本的列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$\Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix},$$

式中 C 为可逆的列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$ 。根据上式对变分约束条件 $\Phi \delta q = 0$ 作如下等价变换, 即

$$0 = \Phi \delta q \Leftrightarrow 0 = \Phi C C^{-1} \delta q = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} C^{-1} \delta q.$$

若令

$$\delta \bar{q} \triangleq C^{-1} \delta q,$$

则有 $\delta q = C \delta \bar{q}$, 此时变分约束条件可进一步等效为

$$0 = \Phi \delta q \Leftrightarrow 0 = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} \delta \bar{q}.$$

进一步, 可将 $\delta \bar{q}$ 记为如下分块形式, 即

$$\delta \bar{q} =: \begin{bmatrix} \delta \bar{q}_D \\ \delta \bar{q}_I \end{bmatrix},$$

式中 $\delta \bar{q}_D \in \mathbb{R}^m$, $\delta \bar{q}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时变分约束条件可进一步等效为

$$0 = \Phi \delta q \Leftrightarrow 0 = \Phi_D \delta \bar{q}_D + \Phi_I \delta \bar{q}_I.$$

考虑到 $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, 变分约束条件可进一步等效为

$$0 = \Phi \delta q \Leftrightarrow \delta \bar{q}_D = -\Phi_D^{-1} \Phi_I \delta \bar{q}_I.$$

考虑到 $\delta q = C \delta \bar{q}$, 内积为零的条件 $0 = \delta q^T a$ 可等效为

$$0 = \delta q^T a \Leftrightarrow 0 = \delta \bar{q}^T C^T a.$$

若令

$$\bar{a} \triangleq C^T a,$$

则有 $\mathbf{a} = \mathbf{C}^{-\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}$, 此时内积为零的条件可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^{\mathrm{T}} \mathbf{a} \quad \Leftrightarrow \quad 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}.$$

进一步, 可将 $\bar{\mathbf{a}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\bar{\mathbf{a}} =: \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} \\ \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}} \end{bmatrix},$$

式中 $\bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} \in \mathbb{R}^m$, $\bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}} \in \mathbb{R}^{n-m}$. 此时内积为零的条件可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^{\mathrm{T}} \mathbf{a} \quad \Leftrightarrow \quad 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{D}}^{\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} + \delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}}.$$

由变分约束条件 $\delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{D}} = -\Phi_{\mathrm{D}}^{-1} \Phi_{\mathrm{I}} \delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{I}}$ 和内积为零的条件可知, 对于任意的微小变更 $\delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{I}}$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{D}}^{\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} + \delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}} \\ &= -\delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} \Phi_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} \Phi_{\mathrm{D}}^{-\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} + \delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}} \\ &= \delta \bar{\mathbf{q}}_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} (-\Phi_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} \Phi_{\mathrm{D}}^{-\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} + \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}}). \end{aligned}$$

则由独立变分原理可得

$$-\Phi_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} \Phi_{\mathrm{D}}^{-\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} + \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}} = \mathbf{0}.$$

进一步, 可将上式中的乘积项 $-\Phi_{\mathrm{D}}^{-\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}}$ 记为 $\boldsymbol{\lambda}$, 即

$$-\Phi_{\mathrm{D}}^{-\mathrm{T}} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} =: \boldsymbol{\lambda},$$

代入可得 $\Phi_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}} = \mathbf{0}$. 上式两端同时左乘 $\Phi_{\mathrm{D}}^{\mathrm{T}}$ 整理可得

$$\Phi_{\mathrm{D}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} = \mathbf{0}.$$

联立两式可得

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \begin{bmatrix} \Phi_{\mathrm{D}}^{\mathrm{T}} \\ \Phi_{\mathrm{I}}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} \\ \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_{\mathrm{D}} & \Phi_{\mathrm{I}} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{D}} \\ \bar{\mathbf{a}}_{\mathrm{I}} \end{bmatrix} \\ &= (\Phi \mathbf{C})^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}} = \mathbf{C}^{\mathrm{T}} \Phi^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}. \end{aligned}$$

表达式两端同时左乘 $\mathbf{C}^{-\mathrm{T}}$ 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T \lambda + C^{-T} \bar{\mathbf{a}} = \Phi^T \lambda + \mathbf{a}.$$

证明完毕。 ■

4.3.2 含冗余约束的有限维非独立变分原理

定理 4.3 (含冗余约束的有限维非独立变分原理)

对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足 m 个约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\lambda \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \lambda$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^n, \Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \lambda \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \lambda = \mathbf{0}.$$

证明: 通过基本行变换和列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$R \Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times r} & \mathbf{O}_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix},$$

式中 R 和 C 分别为可逆的行变换矩阵和列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{r \times r}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{r \times (n-r)}$; $\bar{\Phi} = [\Phi_D \quad \Phi_I] \in \mathbb{R}^{r \times n}$ 为行满秩矩阵; $\mathbf{O}_{i \times j}$ 表示 i 行 j 列零矩阵; $r \leq \min(m, n)$ 为矩阵 Φ 的秩。结合上述矩阵变换式, 可得变分约束条件的等价形式:

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad R \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad R \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \bar{\Phi} C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}.$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q},$$

则有 $\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}$, 此时变分约束条件和内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可分别改写为

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \bar{\Phi} \delta \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$$

和

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \Leftrightarrow 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T \mathbf{C}^T \mathbf{a}.$$

根据以上两式由不含冗余约束的非独立变分原理可知存在 r 维拉格朗日乘子

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}} \in \mathbb{R}^r,$$

使得

$$\mathbf{C}^T \mathbf{a} + \bar{\boldsymbol{\Phi}}^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0}.$$

进一步引入一个任意的 $m - r$ 维拉格朗日乘子

$$\hat{\boldsymbol{\lambda}} \in \mathbb{R}^{m-r},$$

由上式可得

$$\mathbf{C}^T \mathbf{a} + \bar{\boldsymbol{\Phi}}^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \hat{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0}.$$

上式可进一步整理为

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \mathbf{C}^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\Phi}}^T & \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{C}^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\Phi}} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{C}^T \mathbf{a} + (\mathbf{R} \boldsymbol{\Phi} \mathbf{C})^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{C}^T \mathbf{a} + \mathbf{C}^T \boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

表达式两端同时左乘 $\mathbf{C}^{-T}$ 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} \bar{\boldsymbol{\lambda}} \\ \hat{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix}.$$

记

$$\mathbf{R}^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} =: \lambda,$$

将其代入上式可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T \lambda.$$

证明完毕。且由证明过程可知，当约束方程系数矩阵 Φ 为非行满秩矩阵时，拉格朗日乘子 λ 不唯一，这是因为 $\hat{\lambda}$ 的引入具有任意性。 ■

§4.4 非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用

此前述及的无附加约束条件的多元函数的极值问题可视为多元函数的自由极值问题，本节讨论多元函数在给定约束条件下的非自由极值问题，或称为多元函数的条件极值问题。设自变量 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ 的取值受到如下 m 个实数域约束方程的限制，即

$$\begin{cases} 0 = c_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_1(\mathbf{x}), \\ 0 = c_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_2(\mathbf{x}), \\ \vdots \\ 0 = c_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_m(\mathbf{x}), \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathbf{0} = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ c_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ c_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} =: \mathbf{c}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m,$$

在此约束条件下求多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极值点。设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点，则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域 $0 < |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| =: |\delta \mathbf{x}| < \varepsilon$ 内，自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ 需满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x},$$

式中约束方程雅可比矩阵 $\mathbf{c}_x \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的分量形式为

$$\mathbf{c}_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \partial c_1 / \partial \mathbf{x} \\ \partial c_2 / \partial \mathbf{x} \\ \vdots \\ \partial c_m / \partial \mathbf{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial x_1} & \frac{\partial c_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial c_2}{\partial x_1} & \frac{\partial c_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial c_m}{\partial x_1} & \frac{\partial c_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 附近, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ 满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}. \quad (\text{I})$$

在此约束条件下

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq f(\bar{\mathbf{x}}),$$

则有

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0.$$

结合式 (I), 利用反证法, 由上式可得

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \quad (\text{II})$$

由前述推导过程可得, 在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下, 多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 处取极小值的必要条件为

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{x} \text{ 使得 } \mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}.$$

即对于任意的满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}$ 的自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$, 都能使表达式 $f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0$ 成立。如何根据此必要条件列写极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 应满足的等式方程可由前两节介绍的广义变分原理给出。由广义变分原理可得, 存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$, 使得

$$\mathbf{f}_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

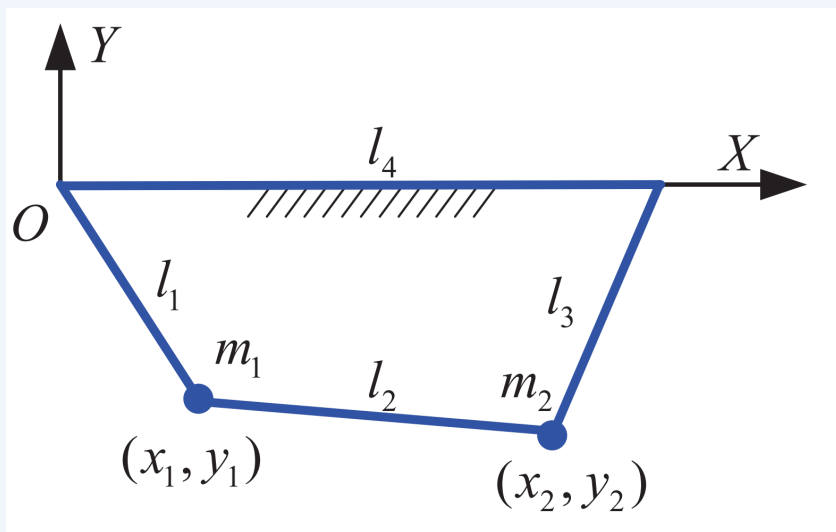
成立; 同时, 极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 一定满足约束方程, 即 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}})$ 。由以上两式可得, 在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下, 多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足如下等式方程

$$\begin{cases} \mathbf{f}_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \end{cases}$$

§4.5 习题

例题 4.4 (习题 1)

下图所示为一平面四连杆机构。\$OXY\$ 为固定参考坐标系；四根杆的长度分别记为 \$l_1\$、\$l_2\$、\$l_3\$ 和 \$l_4\$；杆 4 固定且与 \$X\$ 轴共线；不计四根杆的质量，两质点的质量分别记为 \$m_1\$ 和 \$m_2\$；重力加速度与 \$Y\$ 轴同向，沿 \$Y\$ 轴正向的投影记为 \$g\$。列写四连杆机构处于重力势能极小值点时两质点坐标 \$(x_1, y_1)\$ 和 \$(x_2, y_2)\$ 满足的等式方程。



解. 取两质点的坐标列阵为自变量，即 $\mathbf{x} = [x_1 \ y_1 \ x_2 \ y_2]^T \in \mathbb{R}^4$ 。

第一步：列写约束方程。由连杆长度不变的几何关系可得 $m = 3$ 个约束方程

$$\mathbf{c}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ c_2(\mathbf{x}) \\ c_3(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 + y_1^2 - l_1^2 \\ (x_2 - l_4)^2 + y_2^2 - l_3^2 \\ (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 - l_2^2 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

第二步：写出目标函数。由于重力加速度沿 \$Y\$ 轴正向，两质点所受重力分别为 \$m_1g\$ 和 \$m_2g\$ (沿 \$Y\$ 轴正向)，故系统的重力势能为

$$f(\mathbf{x}) = -g(m_1y_1 + m_2y_2).$$

第三步：计算目标函数的梯度与约束方程的雅可比矩阵

$$\mathbf{f}_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -m_1 g & 0 & -m_2 g \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{c}_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2x_1 & 2y_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2(x_2 - l_4) & 2y_2 \\ -2(x_2 - x_1) & -2(y_2 - y_1) & 2(x_2 - x_1) & 2(y_2 - y_1) \end{bmatrix}.$$

第四步:代入条件极值的必要条件,即存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} = [\lambda_1 \ \lambda_2 \ \lambda_3]^T \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\mathbf{f}_x^T + \mathbf{c}_x^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$ 。将第三步的结果代入并整理,可得如下四个方程

$$\begin{cases} 2x_1\lambda_1 - 2(x_2 - x_1)\lambda_3 = 0, \\ -m_1g + 2y_1\lambda_1 - 2(y_2 - y_1)\lambda_3 = 0, \\ 2(x_2 - l_4)\lambda_2 + 2(x_2 - x_1)\lambda_3 = 0, \\ -m_2g + 2y_2\lambda_2 + 2(y_2 - y_1)\lambda_3 = 0. \end{cases}$$

综上,四连杆机构处于重力势能极小值点时,两质点坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 与拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 共同满足如下 $4 + 3 = 7$ 个等式方程

$$\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 = l_1^2, \\ (x_2 - l_4)^2 + y_2^2 = l_3^2, \\ (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = l_2^2, \\ x_1\lambda_1 - (x_2 - x_1)\lambda_3 = 0, \\ y_1\lambda_1 - (y_2 - y_1)\lambda_3 = \frac{1}{2}m_1g, \\ (x_2 - l_4)\lambda_2 + (x_2 - x_1)\lambda_3 = 0, \\ y_2\lambda_2 + (y_2 - y_1)\lambda_3 = \frac{1}{2}m_2g, \end{cases}$$

其中最后四个方程两端已约去公因子 2。

从力学角度看,拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 对应三根活动杆的内力(二力杆的拉压轴力),上述后四个方程正是两质点在重力与杆内力作用下的静力平衡条件沿坐标方向的投影。

多体系统的拉格朗日方程

§ 5.1 虚功原理与完整系统拉格朗日方程

定理 5.1 (多体系统拉格朗日方程 (含约束))

设系统由 N 个质点组成, 质点 k 的位矢用广义坐标描述为 $\mathbf{r}_k = \mathbf{r}_k(\mathbf{q})$, 系统动能为

$$T \triangleq \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k,$$

非约束力 $\mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k}$ 对应的系统广义力为

$$Q_j \triangleq \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k},$$

系统约束对虚位移的限制记为 $\mathbf{0} = \Phi(\mathbf{q}, t) \delta \mathbf{q}$. 若约束为理想约束, 则存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$, 使得系统的运动满足如下完整系统拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T - \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q}.$$

标量形式: 对广义坐标分量 q_j , 有

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} + \sum_{i=1}^m \frac{\partial c_i}{\partial q_j} \lambda_i = Q_j, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

推导: 第一步: 质点的运动微分方程。牛顿第二定律可以表示为:

$$\mathbf{f} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \frac{d}{dt} \left(m \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right) = \frac{dm}{dt} \frac{d\mathbf{r}}{dt} + m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}.$$

而我们的装备系统，低速情况下不考虑相对论效应。于是质点的质量是定常的，可以简化为：

$$\mathbf{f} = m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} =: m \ddot{\mathbf{r}} =: m \mathbf{a}$$

引入惯性力 $-m\ddot{\mathbf{r}}$ ，可得如下力系平衡方程：

$$-m\ddot{\mathbf{r}} + \mathbf{f} = \mathbf{0}$$

对于多体系统中的质点 k ，有：

$$-m_k \ddot{\mathbf{r}}_k + \mathbf{f}_k = \mathbf{0}$$

第二步：质点与质点系的虚功方程。用质点 k 的虚位移 $\delta \mathbf{r}_k$ 的转置 $\delta \mathbf{r}_k^T$ 左乘质点 k 的动力学方程（式 6.2），可得质点 k 的虚功方程，即

$$-m_k \delta \mathbf{r}_k^T \ddot{\mathbf{r}}_k + \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_k = 0.$$

对系统中所有质点的虚功方程求和可得系统的虚功方程，即

$$-\sum_{k=1}^N m_k \delta \mathbf{r}_k^T \ddot{\mathbf{r}}_k + \sum_{k=1}^N \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_k = 0.$$

由质点 k 位矢的广义坐标描述 $\mathbf{r}_k = \mathbf{r}_k(\mathbf{q})$ 可知，质点 k 的虚位移可表示为广义虚位移的线性组合，即

$$\delta \mathbf{r}_k = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j} \delta q_j.$$

第三步：系统惯性力虚功的化简。系统惯性力的虚功可以分步化简，每一步的依据如下。

第一步，代入虚位移关系并写出加速度：将上文质点 k 虚位移表达式的转置

$$\delta \mathbf{r}_k^T = \sum_{j=1}^n \delta q_j \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j}$$

代入惯性力虚功，同时将 $\ddot{\mathbf{r}}_k$ 写成 $\dot{\mathbf{r}}_k$ 对时间的导数，得

$$-\sum_{k=1}^N m_k \delta \mathbf{r}_k^T \ddot{\mathbf{r}}_k = -\sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^n m_k \delta q_j \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \frac{d}{dt} (\dot{\mathbf{r}}_k).$$

第二步, 交换求和次序: 两重求和均为有限项相加, 求和次序可以互换, 将原来的二重和改写为先对 k 后对 j , 得

$$= - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^N m_k \delta q_j \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \frac{d}{dt} (\dot{\mathbf{r}}_k).$$

第三步, 提取公因子: δq_j 与质点编号 k 无关, m_k 与广义坐标分量编号 j 无关, 因此可把 δq_j 移到内层求和之外、把 m_k 留在内层, 得

$$= - \sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N m_k \left[\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \frac{d}{dt} (\dot{\mathbf{r}}_k) \right].$$

第四步, 逆用乘积求导法则: 标量函数乘积的导数满足

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \dot{\mathbf{r}}_k \right) = \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \frac{d}{dt} (\dot{\mathbf{r}}_k) + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \right) \dot{\mathbf{r}}_k,$$

移项并把等式右端第一项代入, 得

$$= - \sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N m_k \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \dot{\mathbf{r}}_k \right) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \right) \dot{\mathbf{r}}_k \right].$$

第五步, 把定常质量移入时间导数: 系统的质量 m_k 不随时间变化, m_k 可以移到时间导数 $\frac{d}{dt}$ 之内, 得

$$= - \sum_{j=1}^n \delta q_j \left[\sum_{k=1}^N \frac{d}{dt} \left(m_k \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \dot{\mathbf{r}}_k \right) - \sum_{k=1}^N m_k \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \right) \dot{\mathbf{r}}_k \right].$$

第六步, 时间导数与有限求和互换: $\frac{d}{dt}$ 是线性算子, 对有限项求和可以逐项求导后再相加, 故可将第一项的时间导数提到对 k 的求和之外, 得

$$= - \sum_{j=1}^n \delta q_j \left[\frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \dot{\mathbf{r}}_k \right) - \sum_{k=1}^N m_k \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \right) \dot{\mathbf{r}}_k \right].$$

下面把化简结果中的两项分别与系统动能联系起来。注意到

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial q_j}.$$

证明思路:

$$\begin{aligned}
\dot{\mathbf{r}}_k &= \frac{d}{dt} \mathbf{r}_k(\mathbf{q}(t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i, \\
\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial \dot{q}_j} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j}, \\
\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j} \right) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j} \right) \dot{q}_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 \mathbf{r}_k}{\partial q_i \partial q_j} \dot{q}_i \\
&= \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i \right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial q_j}.
\end{aligned}$$

系统惯性力的虚功中的第一项:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \dot{\mathbf{r}}_k &= \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k^T}{\partial \dot{q}_j} \dot{\mathbf{r}}_k \\
&= \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k \right) \\
&=: \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} T(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t)).
\end{aligned}$$

系统惯性力的虚功中的第二项:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^N m_k \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \right) \dot{\mathbf{r}}_k &= \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k^T}{\partial q_j} \dot{\mathbf{r}}_k \\
&= \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k \right) \\
&= \frac{\partial T}{\partial q_j}.
\end{aligned}$$

于是系统惯性力的虚功最终可化简为

$$\begin{aligned}
-\sum_{k=1}^N m_k \delta \mathbf{r}_k^T \ddot{\mathbf{r}}_k &= -\sum_{j=1}^n \delta q_j \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \\
&= \sum_{j=1}^n \delta q_j \left[-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_j} \right].
\end{aligned}$$

式中

$$T \triangleq \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k$$

为系统的动能。

第四步：系统非约束力的虚功。作用在质点 k 上的合力 $\mathbf{f}_k$ 可表示为

$$\mathbf{f}_k = \mathbf{f}_{\text{Constraint},k} + \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k},$$

式中 $\mathbf{f}_{\text{Constraint},k}$ 表示作用在质点 k 上的约束力； $\mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k}$ 表示作用在质点 k 上的非约束力，包括重力、弹性恢复力、阻尼力、摩擦力以及其他外部作用力等。

考虑到理想约束下约束力虚功之和为零（光滑接触面约束力垂直于虚位移、刚性约束内力虚功相消等），即

$$\sum_{k=1}^N \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_{\text{Constraint},k} = 0,$$

则有

$$\sum_{k=1}^N \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_k = \sum_{k=1}^N \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k}.$$

系统非约束力的虚功：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_k &= \sum_{k=1}^N \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k} \\ &= \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^n \delta q_j \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k} \\ &= \sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k} \\ &=: \sum_{j=1}^n \delta q_j Q_j. \end{aligned}$$

第五步：代入系统的虚功方程。将惯性力项与非约束力项的虚功代入系统的虚功方程，可得完整系统虚功方程化简为如下形式

$$0 = \sum_{j=1}^n \delta q_j \left[-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_j} + Q_j \right],$$

亦可记为如下矩阵形式

$$\mathbf{0} = \delta \mathbf{q}^T \left[-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T + \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + \mathbf{Q} \right].$$

该虚功方程对满足约束方程

$$\mathbf{0} = \Phi(\mathbf{q}, t) \delta \mathbf{q}$$

的任意虚位移 $\delta \mathbf{q}$ 均成立。由广义变分原理可知：存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得

$$-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T + \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + \mathbf{Q} - \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

成立，该表达式又可改写为如下列阵方程的形式，即

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T - \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q}.$$

这就是定理所述的多体系统拉格朗日方程 (6.1)，定理得证。 ■

§ 5.2 有势力及其广义力

定理 5.2 (势能与有势力的关系)

设系统非约束力中有一部分有势力 $\mathbf{f}_{\text{Potential},k}(\mathbf{q})$ 仅与系统位形相关，其广义力记为

$$Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q}) \triangleq \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{Potential},k}(\mathbf{q}).$$

若存在标量函数 $V(\mathbf{q})$ 使有势力的虚功之和满足

$$\sum_{j=1}^n \delta q_j Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q}) =: -\delta V(\mathbf{q}) = -\sum_{j=1}^n \delta q_j \frac{\partial}{\partial q_j} V(\mathbf{q}),$$

则 $V(\mathbf{q})$ 称为系统有势力的势能，且下式成立：

$$Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q}) = -\frac{\partial V(\mathbf{q})}{\partial q_j}.$$

多体系统中的有势力包括重力、弹簧/扭簧/弹性体的弹性恢复力等。

推导： 系统广义力 $\mathbf{Q} = [Q_1 \ Q_2 \ \cdots \ Q_n]^T$ 是在推导系统非约束力的虚功时引入的量，即

$$\sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k} =: \sum_{j=1}^n \delta q_j Q_j.$$

在计算这些广义力时，有一部分作用力可记为系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 的显式表达式，也就是说这些力仅与系统的位形相关，又称为有势力，记为 $\mathbf{f}_{\text{Potential},k}$ 。这些力对应的系统广义力可表示为

$$\sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{Potential},k}(\mathbf{q}) =: Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q}).$$

有势力的虚功之和

$$\sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{Potential},k} = \sum_{j=1}^n \delta q_j Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q})$$

又可记为一个标量函数 $V(\mathbf{q})$ 的变分形式，即

$$\sum_{j=1}^n \delta q_j Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q}) =: -\delta V(\mathbf{q}) = -\sum_{j=1}^n \delta q_j \frac{\partial}{\partial q_j} V(\mathbf{q}),$$

式中 $V(\mathbf{q})$ 称为系统有势力的势能。

比较上式两端 δq_j 的系数，由于各 δq_j 相互独立，可得

$$Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q}) = -\frac{\partial V(\mathbf{q})}{\partial q_j},$$

这就是定理所述的势能与有势力的关系，定理得证。 ■

§ 5.3 第二类拉格朗日方程

定理 5.3（第二类拉格朗日方程）

当系统受到的所有非约束内力均为有势力且选定的系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 完全独立时，引入拉格朗日函数

$$L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - V(\mathbf{q}),$$

系统的运动满足如下第二类拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{0}.$$

推导：当系统受到的所有非约束内力均为有势力且选定的系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 完全独立，即没有约束时，其拉格朗日方程（6.1）可简化为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T - \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T = - \left(\frac{\partial V}{\partial \mathbf{q}} \right)^T.$$

上式可进一步简记为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} = - \frac{\partial V}{\partial \mathbf{q}}.$$

移项可得

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial (T - V)}{\partial \mathbf{q}} = 0.$$

考虑到系统势能 V 的表达式仅与系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 相关，与系统的广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 无关，上式可进一步改写为

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial (T - V)}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right] - \frac{\partial (T - V)}{\partial \mathbf{q}} = 0.$$

通过引入拉格朗日函数

$$L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - V(\mathbf{q}),$$

上述方程可进一步表示为第二类拉格朗日方程的形式，即

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{0},$$

这就是定理所述的第二类拉格朗日方程 (6.3), 定理得证。■

§5.4 保守系统机械能守恒

定理 5.4 (保守系统机械能守恒)

设系统满足第二类拉格朗日方程的条件, 即系统受到的所有非约束内力均为有势力且选定的系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 完全独立。定义系统广义能量

$$H \triangleq \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\mathbf{q}} - L,$$

则系统广义能量 H 是守恒的。进一步地, 系统动能可写为广义速度的二次型形式 $T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}$, 此时有

$$H = T + V =: E,$$

即系统广义能量 H 守恒意味着系统机械能 E 守恒。

推导: 第一步: 系统广义能量及其守恒。在第二类拉格朗日方程两端同时右乘 $\dot{\mathbf{q}}$ 可得

$$\begin{aligned} 0 &= \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} \right] \dot{\mathbf{q}} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \ddot{\mathbf{q}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} - \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \ddot{\mathbf{q}} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\mathbf{q}} \right) - \frac{d}{dt} L \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\mathbf{q}} - L \right) =: \frac{d}{dt} H. \end{aligned}$$

由此可知 $\frac{dH}{dt} = 0$, 即系统广义能量 H 是守恒的。

第二步: 系统动能关于系统广义速度的二次型形式。系统动能的定义式为

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k,$$

式中

$$\dot{\mathbf{r}}_k = \frac{d}{dt} \mathbf{r}_k(\mathbf{q}(t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i =: \mathbf{r}_{k,q} \dot{\mathbf{q}}.$$

将式 (6.6) 代入式 (6.5), 整理可得系统动能关于系统广义速度的二次型形式, 即

$$\begin{aligned} T &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (\mathbf{r}_{k,q} \dot{\mathbf{q}})^T (\mathbf{r}_{k,q} \dot{\mathbf{q}}) \\ &= \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \left(\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{r}_{k,q}^T \mathbf{r}_{k,q} \right) \dot{\mathbf{q}}. \end{aligned}$$

该二次型形式可进一步简记为

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \left(\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{r}_{k,q}^T \mathbf{r}_{k,q} \right) \dot{\mathbf{q}} =: \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}},$$

式中

$$\mathbf{M} = \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{r}_{k,q}^T \mathbf{r}_{k,q} = \mathbf{M}^T$$

为关于系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 的对称矩阵, 称为系统的广义质量矩阵。系统动能 T 对系统广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \left[\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \right] = \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}.$$

第三步: 系统广义能量即系统机械能。系统广义能量 H 可进一步改写为

$$\begin{aligned} H &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\mathbf{q}} - L = \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\mathbf{q}} - L \\ &= \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}} - L = 2T - (T - V) = T + V =: E. \end{aligned}$$

由此可知: 系统广义能量 H 守恒意味着系统机械能 E 守恒, 定理得证。 ■

习题

设微元 i 与微元 j 之间连接一个拉压刚度为常数 k 、原长为 l 的弹簧, 则弹簧弹性恢复力的虚功可表示为

$$\delta W_{\text{spring}} = \delta \mathbf{r}_i^T \mathbf{f}_{i,j} + \delta \mathbf{r}_j^T \mathbf{f}_{j,i},$$

式中

$$\mathbf{f}_{i,j} = k(|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| - l) \mathbf{n}_{i,j}, \quad \mathbf{n}_{i,j} = \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}, \quad \mathbf{f}_{j,i} = -\mathbf{f}_{i,j}.$$

试证明

$$\delta W_{\text{spring}} = \delta \left[-\frac{1}{2}k(|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| - l)^2 \right].$$

解. 注意到弹簧长度 $L_{i,j} = |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|$ 的变分为

$$\delta L_{i,j} = \frac{(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)^T}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|} \delta(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) = \mathbf{n}_{i,j}^T (\delta \mathbf{r}_j - \delta \mathbf{r}_i).$$

于是弹簧弹性恢复力的虚功为

$$\begin{aligned} \delta W_{\text{spring}} &= \delta \mathbf{r}_i^T \mathbf{f}_{i,j} + \delta \mathbf{r}_j^T \mathbf{f}_{j,i} \\ &= k(L_{i,j} - l) (\delta \mathbf{r}_i^T \mathbf{n}_{i,j} - \delta \mathbf{r}_j^T \mathbf{n}_{i,j}) \\ &= -k(L_{i,j} - l) \mathbf{n}_{i,j}^T (\delta \mathbf{r}_j - \delta \mathbf{r}_i) \\ &= -k(L_{i,j} - l) \delta L_{i,j} \\ &= \delta \left[-\frac{1}{2}k(L_{i,j} - l)^2 \right] \\ &= \delta \left[-\frac{1}{2}k(|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| - l)^2 \right]. \end{aligned}$$

§5.5 广义坐标

在高中的时候我们描述一个平面里的运动，一般有两种形式，一种是 x - y 坐标系下的运动，另一种是极坐标系 r - θ 下的运动。无论怎么描述，都需要两个独立的坐标。而在空间中我们描述一个物体的运动，可以使用 x, y, z 三个坐标。当然也可以使用 r - θ - ϕ 三个坐标。无论怎么描述，都需要三个独立的坐标。进一步地，在三维空间中确定单个质点的位置需要三个坐标，对于由 N 个质点组成的系统则需要 $3N$ 个坐标；在笛卡尔坐标中， N 个质点的位置可由数集 $(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N)$ 描述。由此，我们不禁思考坐标是什么。于是有广义坐标：

定义 5.5 (广义坐标)

广义坐标是用来描述系统位形所需要的独立参数, 或者最少参数的集合。广义坐标的个数就是系统的自由度。

下面我们需要思考广义坐标和 Cartesian 坐标之间的关系。我们知道, 广义坐标是最少参数的集合, 而 Cartesian 坐标是描述系统位形所需要的参数集合。因为描述的是同一个系统, 所以广义坐标和 Cartesian 坐标之间是有关系的。我们可以用一个函数来描述这种关系:

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}(\mathbf{x}, t)$$

展开来看就是:

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ q_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ \vdots \\ q_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \end{bmatrix}$$

那么就有逆关系, 也称为**变换方程 (transformations equation)**:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{q}, t)$$

展开来看就是:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ x_2(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ \vdots \\ x_n(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \end{bmatrix}$$

式中, $\mathbf{q}$ 是广义坐标, $\mathbf{x}$ 是 Cartesian 坐标。但变换方程不一定存在, 需满足 Jacobian 矩阵的条件。

$$\det \left(\frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right) \neq 0.$$

通常假定广义坐标是线性无关的, 因而构成描述系统位形的极小坐标集。例如, 半径为 a 的球面上的质点, 其位置可以用两个角 (如经度和纬度) 来描述, 这两个角构成一个由线性无关坐标组成的极小集。然而, 我们也可以用三个笛卡尔坐标 x 、 y 、 z 来描述质点的位置, 但显然这不是一个极小集, 原因是笛卡尔坐标并非全部独立, 它们满足关系 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。注意, 给定 x 和 y , 坐标 z 就确定了。这样的关系称为**约束 (constraint)**。每一条约束方程都把独立坐标的数目减少一个。还需指出, 虽然笛卡尔坐标具有矢量的分量这一性质, 但广义坐标未必如此。在球面上质点的

例子中，两个角是一组合适的广义坐标，但它们并不是矢量的分量。事实上，广义坐标甚至不必是通常意义下的坐标。

§ 5.6 位形空间 (Configuration Space)

什么是位形？此前在 Lynch 的《现代机器人学》中也出现过这一概念。书上的定义是：确定系统中所有质点的位置，称为系统的位形。一般说来，由 N 个自由质点组成的系统的位形由下式给出

$$(q_1, q_2, \dots, q_n), \quad \text{其中 } n = 3N.$$

可以看到，由 N 个质点组成的系统的位形，用 $3N$ 维参考系中的一个点表示。考虑单个质点的三维参考系。随着时间推移，坐标的值发生变化。这种变化是连续的，表示质点位置的点将描绘出一条光滑曲线。类似地，在以广义坐标为轴、维数为 n 的位形空间中，表示系统位形的点将描绘出一条光滑曲线，它表示系统的时间演化。值得指出，当我们从一组坐标变换到另一组坐标时，位形空间的特征可能发生显著变化。直线可能变成曲线，角和距离可能改变。然而，某些几何性质保持不变。点仍然是点，曲线仍然是曲线。相邻的曲线保持相邻，一个点的邻域保持为该点的邻域（虽然邻域的形状可能会不同）。

注：为什么（从数学的角度能解释吗？）：坐标变换是位形空间上的微分同胚，光滑曲线、相邻关系与开邻域在微分同胚下保持不变，而直线、角和距离取决于具体的度量结构，会随坐标选择而改变。

§ 5.7 相空间 (Phase Space)

用质点的位置和动量来描述质点系统往往很方便。系统的“状态”用某一时刻所有质点的位置和动量的值来描述。例如，我们可以用笛卡尔坐标 x_i 、 $i = 1, 2, 3$ 来表示质点的位置。类似地，质点的动量可以用 p_i 、 $i = 1, 2, 3$ 表示。想象画一个 $2n$ 维坐标系，其轴标为 $x_1, \dots, x_n; p_1, \dots, p_n$ 。由这组轴所描述的空间称为相空间。所有质点的位置以及所有质点的动量，由相空间中的单个点来表示。随着时间推进，每个质点的位置和动量都发生变化。这些变化是连续的，所以相空间中的点在 $2n$ 维坐标

系中连续运动。也就是说，系统的时间演化可以用相空间中的一条轨迹来表示。这条轨迹称为**相路径**，在某些文献中也称为**世界线**。

§ 5.8 约束

一般说来，由 N 个自由质点组成的力学系统有 $3N$ 个自由度。约束的作用是减少描述运动所需的坐标数目，即减少独立坐标个数；一个约束减少系统的一个自由度。如果由 N 个质点组成的系统受到 k 个约束的作用，那么描述运动所需的广义坐标数目为 $3N - k$ 。由此可知约束本质上是坐标之间的关系。存在约束的坐标之间不相互独立。换句话说，相互独立的坐标间不存在约束。

定义 5.6 (完整约束)

如果约束方程可以表示成

$$f(q_1, q_2, \dots, q_n, t) = 0$$

的形式，则这个约束称为**完整约束 (holonomic constraint)**。

比如被约束在球面上的质点：其坐标满足关系 $x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$ ，这就是一个完整约束。完整约束定义的关键要素是：① 等号；② 它是涉及坐标的关系。例如，质点总是处于半径为 a 的球的外部，即 $r \geq a$ ，这不是完整约束。有时约束不仅涉及坐标，还涉及速度或坐标的微分，这样的约束也不是完整的。作为非完整约束的一个例子，考虑一个在完全粗糙的桌面上滚动的弹珠。弹珠需要五个坐标来完整描述它的位置和取向：两个线坐标给出它在桌面上的位置，三个角坐标描述它的取向。如果桌面是完全光滑的，弹珠可以滑动，线坐标与角坐标之间就没有关系。但如果桌面是粗糙的，角坐标与线坐标之间就有关系（约束），这些约束具有一般形式 $dr = a d\theta$ ，这是微分之间的关系。如果这样的微分表达式可以积分，那么约束就变成坐标之间的关系，它就是完整的。但一般说来，在平面上的滚动并不导致可积分的关系，即滚动约束不是完整的。但沿直线的滚动是可积的，因而是完整的。

定义 5.7 (定常约束)

不显含时间的约束称为定常约束 (scleronomous constraint)。

使用广义坐标和传统坐标的一个区别在于：使用广义坐标的时候，约束越多，广义坐标数目反而越少。完整约束联系广义坐标的方程，可以用来用一个坐标表示其他坐标，从而减少描述运动所需的坐标数目。

例题 5.8 (例题 4.1 (珠子在运动导线上滑动))

一颗珠子在一根以复杂方式在空间中运动的导线上滑动。这个约束是完整的吗？它是定常的吗？

解. 珠子被限制在导线上，意味着珠子在任何时刻都必须位于导线的几何位置上。设导线的空间曲线方程在时刻 t 可以表示为 $F(x, y, z, t) = 0$ ，则约束方程即为 $F(x, y, z, t) = 0$ 。该方程只涉及坐标和时间，不包含速度，因此它是完整约束。广义坐标可简化为沿导线的弧长 s ，不改变其完整性的本质。

判断约束是否定常，核心标准是约束方程中是否显含时间 t 。题目指出导线以复杂方式在空间中运动，意味着导线的空间曲线方程随时间改变， $\frac{\partial F}{\partial t} \neq 0$ ，因此该约束是非定常约束 (rheonomic constraint)。

例题 5.9 (例题 4.2 (双原子分子的自由度))

考虑一个双原子分子。假设原子是质点。分子可以转动，也可以沿连接两原子的直线振动。它有几个转动轴？分子有多少个自由度？

解. 连接两原子的直线称为分子轴。绕分子轴旋转时，两个质点的空间位置没有任何变化，终态与初态无法区分，因此不算有效的转动轴。垂直于分子轴的轴方向有无数条，但它们在物理上线性相关，只需 2 个独立的角度（如极角 θ 和方位角 ϕ ）就能描述所有转动状态，故有 2 个转动轴。

对于 $N = 2$ 的质点系统，总机械自由度为 $3 \times 2 = 6$ ，分解为：

- 平动自由度 (3 个)：分子整体在三维空间中的质心平动 (X, Y, Z)
- 转动自由度 (2 个)：描述分子轴在空间中的朝向 (θ, ϕ)

- 振动自由度 (1 个): 沿分子轴方向, 原子间相对距离的变化 (键长 r 的伸缩)

共 6 个自由度。

§ 5.9 广义速度

坐标有广义坐标, 速度自然有广义速度。

定义 5.10 (广义速度)

广义速度是广义坐标的导数。即

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{d\mathbf{q}}{dt}$$

广义坐标与笛卡尔坐标通过变换方程 (4.3) 彼此联系。对于某个笛卡尔坐标分量 $x_i = x_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$, 它 (一般) 依赖于所有的广义坐标。利用微分的链式法则, 笛卡尔速度分量 v_i 可表示为

$$v_i \equiv \frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \frac{dq_k}{dt} + \frac{\partial x_i}{\partial t} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial x_i}{\partial t}.$$

由上式可以导出一个在后续推导中非常常用的关系式。

推导: 由于 x_i 不依赖于广义速度 $\dot{q}$, 即 $\frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}_j} = 0$, 利用式 (4.7) 求 v_i 对 $\dot{q}_j$ 的偏导数, 可得

$$\frac{\partial v_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \dot{q}_k = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial \dot{q}_j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \delta_{kj} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j}.$$

于是, 我们得出结论

$$\frac{\partial v_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j}.$$

这个简单的关系式在许多涉及广义坐标的推导中非常有用, 它说明: 笛卡尔速度与广义速度的关系, 与笛卡尔坐标与广义坐标的关系相同。

§ 5.10 虚位移

虚位移 δx 定义为坐标 x 的无穷小瞬时位移，且与作用在系统上的任何约束相容。为了理解普通位移 dx_i 与虚位移 δx 之间的差别，考虑变换方程

$$x = x(q_1, q_2, \dots, q_n, t), \quad i = 1, 2, \dots, 3N.$$

对变换方程取微分，我们得到

$$dx_i = \frac{\partial x}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial x}{\partial q_2} dq_2 + \dots + \frac{\partial x}{\partial q_n} dq_n + \frac{\partial x}{\partial t} dt = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial x}{\partial q_\alpha} dq_\alpha + \frac{\partial x}{\partial t} dt.$$

但对于虚位移 δx ，时间是冻结的即 $\frac{\partial x}{\partial t} dt = 0$ ，所以

$$\delta x = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial x}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha.$$

§ 5.11 虚功和广义力

假设一个系统受到若干主动力的作用。设 F_i 是沿 x 方向的力分量。（于是，对两质点系统， F_5 将是作用在质点 2 上沿 y 方向的力。）让所有笛卡尔坐标经历虚位移 δx ，则主动力所做的虚功为

$$\delta W = \sum_{i=1}^{3N} F_i \delta x_i.$$

把式 (4.10) 中的 δx_i 利用虚位移的表达式代入，得到

$$\delta W = \sum_{i=1}^{3N} F_i \sum_{\alpha=1}^{3N} \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha.$$

交换求和次序，

$$\delta W = \sum_{\alpha=1}^{3N} \left(\sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \right) \delta q_\alpha.$$

而我们的印象里，功应该等于力乘位移，于是引入广义力：

定义 5.11 (广义力)

广义力定义为

$$Q_\alpha = \sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha}.$$

例题 5.12 (例题 4.3 (虚功原理蕴含合力矩为零))

证明虚功原理 (平衡时 $\delta W = 0$) 蕴含着作用在物体上的力矩之和必须为零。

解. 选一个沿任意方向的转轴。设物体绕该轴转过一个无穷小角度 ϵ 。位于 $\mathbf{R}_i$ 处的点 P_i 相对于轴的虚位移由下式给出

$$\delta \mathbf{R}_i = \epsilon \times \mathbf{R}_i.$$

作用在 P_i 上的力 $\mathbf{F}_i$ 所做的虚功为

$$\delta W_i = \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{R}_i = \mathbf{F}_i \cdot (\epsilon \times \mathbf{R}_i) = \epsilon \cdot (\mathbf{R}_i \times \mathbf{F}_i) = \epsilon \cdot \mathbf{N}_i,$$

其中 $\mathbf{N}_i$ 是绕轴作用在 P_i 上的力矩。总的虚功为

$$\delta W = \sum_i \epsilon \cdot \mathbf{N}_i = \epsilon \cdot \sum_i \mathbf{N}_i = \epsilon \cdot \mathbf{N}_{\text{tot}}.$$

对不转动的物体, ϵ 的方向是任意的, 所以由虚功原理 $\delta W = 0$ 可得 $\mathbf{N}_{\text{tot}} = 0$, 即作用在物体上的力矩之和必须为零。

§ 5.12 求运动方程

由牛顿三大定律给出的运动方程通常具有如下形式

$$\ddot{x} = \ddot{x}(x, \dot{x}, t)$$

而朗道 (L. D. Landau) 和栗弗席兹 (E. M. Lifshitz) 指出, ”如果所有坐标和速度同时确定, 那么根据经验, 系统的状态就完全确定了, 其后续运动原则上可以计算出来。在数学上, 这意味着如果在某一时刻给出了所有的坐标 q 和速度 $\dot{q}$, 那么该时刻的加速度 $\ddot{q}$ 就唯一确定了。”换句话说, 运动方程可以表示为如下类型的关系:

$$\ddot{q}_i = \ddot{q}_i(q_1, q_2, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n; t)$$

如果我们知道质点的加速度 ($\ddot{q}_i$), 那么我们 (原则上) 就能确定随后某一时刻的位置和速度。因此, 知道了运动方程, 我们就能预言系统的时间演化。

牛顿力学中的运动方程

如果质量恒定，求运动方程的一种初等方法是使用如下形式的牛顿第二定律：

$$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}/m$$

这是关于 $\mathbf{r}$ 的二阶微分方程，原则上可以求解而得到 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 。当然，这需要有 $\mathbf{F}$ 作为 $\mathbf{r}$ 、 $\dot{\mathbf{r}}$ 和 t 的函数的表达式。举一个简单的一维例子，考虑一个连接到劲度系数为 k 的弹簧上的质量 m 。弹簧作用在质量上的力为 $F = -kx$ 。因此，牛顿第二定律给出如下运动方程

$$m\ddot{x} + kx = 0.$$

重要的是要注意，第二定律只适用于惯性坐标系。牛顿意识到了这个问题，他说第二定律是一个在相对于固定恒星静止的坐标系中成立的关系。

拉格朗日力学中的运动方程

运动方程的另一种方法是使用拉格朗日法。当处理质点或可以当作质点处理的刚体时，拉格朗日量可以定义为动能与势能之差。

$$L = T - V$$

对由 N 个质点组成的系统，若 $n = 3N$ ，我们写

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t), \quad i = 1, \dots, n.$$

单个坐标 q ，拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0.$$

如果有 n 个坐标，就有 n 个拉格朗日方程，即

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

重要的是要认识到，拉格朗日方程就是系统的运动方程。

§ 5.13 守恒定律与对称性原理

经典力学中三个最重要的守恒定律是：线性动量守恒、角动量守恒和能量守恒。虽然你对这些定律非常熟悉，但用广义坐标和拉格朗日量来考察它们很有意思。我

们将证明，这三个基本守恒定律是空间均匀性、空间各向同性和时间均匀性的结果。当我们说空间的一个区域是均匀的，我们的意思是，它在某个位置与在另一个位置完全相同。因此，系统不会因从一个点位移到另一个点而受影响。举个简单的例子，落地大摆钟在房间的一侧和在另一侧的行为相同（但它在月球上的行为就会不同）。类似地，如果空间是各向同性的，那么它在所有方向上都相同，物理系统在转动下保持不变。落地大摆钟在绕竖直轴转过 90° 之后行为相同。但是，房间里的空间对绕水平轴的转动不是各向同性的。（当把落地大摆钟倒置时，它就停止了工作。）最后，如果时间是均匀的，物理系统在两个不同的时刻行为相同。时钟今天的行为与上周相同。时间在另一种意义上也是各向同性的，即无论时间正向还是反向流逝，物理系统的行为都相同。当我们说一个系统具有某种对称性时，我们的意思是，系统对某个特定坐标的改变是不变的。例如，球是一个无论怎样转动看起来都相同的物体，球对称性蕴含着对转动的不变性，即对物体角取向的改变的不变性。类似地，如果系统在沿某个特定方向位移后保持不变，我们就说它在该方向具有平移对称性。当系统对时间的改变保持不变时，我们说它具有时间对称性。作为平移对称性的一个例子，考虑在均匀竖直引力场中、处于无限水平面上的一个物体。如果物体在水平面内移动，系统保持不变。但是，如果物体竖直移动（如果它被抬高），势能就会改变。因此，这个系统在水平面内具有平移对称性，但对竖直位移不具有平移对称性。在没有力作用的区域，空间在所有三个方向都是均匀的。一个力学系统完全由其拉格朗日量来描述。如果拉格朗日量不显含某个特定坐标 q_i ，那么 q_i 的改变不会影响系统。我们就说该系统对 q_i 的改变是对称的。

广义动量和循环坐标

广义动量

自由质点由拉格朗日量描述

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

对 $\dot{x}$ 求偏导数，我们得到

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

但 $m\dot{x}$ 正是线性动量的 x 分量，即

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}$$

类似地，

$$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}, \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}}$$

转动惯量为 I 的自由转动轮子的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2$$

且有

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I \dot{\theta}$$

但 $I \dot{\theta}$ 就是角动量。在这两个例子中，动量都是拉格朗日量对速度的导数。我们把这个思想推向它的逻辑结论，定义广义动量为

定义 5.13 (广义动量)

广义动量（共轭动量）定义为

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

广义动量 p_i 与广义坐标 q_i 相联系，有时称为**共轭动量**。于是，我们已经看到，线性动量 p_x 与线坐标 x 共轭，角动量 $I \dot{\theta}$ 与角坐标 θ 共轭。

循环坐标

如果某个特定坐标不出现在拉格朗日量中，就称它为“循环的”或“可遗的”。例如，引力场中质点的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz.$$

由于 x 和 y 都不出现在拉格朗日量中，它们是循环的。（但请注意，坐标的时间导数 $\dot{x}$ 和 $\dot{y}$ 确实出现在拉格朗日量中，所以对 x 和 y 存在隐式依赖。）拉格朗日方程告诉我们

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

但如果 q_i 是循环的，第二项为零，

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 0.$$

由于 $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ ，我们有

$$\frac{dp_i}{dt} = 0, \quad p_i = \text{常数}.$$

也就是说，与循环坐标共轭的广义动量是常数。

线性动量守恒

在本节中，我们将研究线性动量守恒定律的理论基础。不过，在开始之前，请注意有好几种不同的途径可以得到这个守恒定律。例如，在初级物理课程中，你通过如下形式的牛顿第二定律学习线性动量守恒定律

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{dt}.$$

如果没有净外力作用在系统上， $\mathbf{F} = 0$ ，从而总动量 $\mathbf{P}$ 的时间导数为零，即系统的总线性动量是常数。在中级力学课程中，你可能是从更高级的角度考虑线性动量守恒的。也许你考虑过这样一种情形：势能不依赖于某个特定坐标，比如 x ，动能也不包含 x 。当你写出拉格朗日量 $L = T - V$ 时，得到一个不包含 x 的表达式，因此 x 是循环坐标，即

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0.$$

现在关于 x 的拉格朗日方程是

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0,$$

它化为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0.$$

但 $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = p_x$ ，所以

$$\frac{dp_x}{dt} = 0.$$

我们再次看到，如果拉格朗日量不依赖于 x ，那么 p_x 就是常数。现在我们证明，线性动量守恒是空间均匀性的结果，也就是说，我们将证明：在性质处处相同的空间区域中，力学系统的总线性动量是常数。我们的论证不仅保证了线性动量的守恒，而且导出了牛顿第二定律和第三定律，我们现在就来演示。

推导： 考虑一个由位于 $\mathbf{r}_\alpha$ ($\alpha = 1, \dots, N$) 处的 N 个质点组成的系统。（为了换个角度，这里的论证用矢量表述。）如果每个质点都位移同样的无穷小距离 ϵ ，所有质点的位置将按 $\mathbf{r}_\alpha \rightarrow \mathbf{r}_\alpha + \epsilon$ 变化。我们假定 ϵ 是一个虚位移，其中所有质点都被无穷小地位移，但速度不变，时间冻结。回忆若 $f = f(q_i, \dot{q}_i, t)$ ，那么根据微积分法则， f 的微分为

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial q_i} dq_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial t} dt.$$

但由无穷小虚位移引起的 f 的变化为

$$\delta f = \frac{\partial f}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} \delta q_2 + \cdots = \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha,$$

其中我们利用了时间被冻结、整个系统的位移对速度没有影响这一事实。(脚注：我们使用朗道和栗弗席兹的记号，涉及标量对矢量的导数。例如，如果只有一个质点 ($\alpha = 1$)，我们定义 $\frac{\partial F}{\partial \mathbf{r}} \equiv \hat{\mathbf{i}} \frac{\partial F}{\partial x} + \hat{\mathbf{j}} \frac{\partial F}{\partial y} + \hat{\mathbf{k}} \frac{\partial F}{\partial z}$ 。因此，标量对矢量的导数定义为这样一个矢量：其分量是标量对矢量各分量的导数。注意 $\frac{\partial F}{\partial \mathbf{r}} = \nabla F$ 。)

因此，由虚位移 ϵ 引起的拉格朗日量的变化为

$$\delta L = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \epsilon = \epsilon \cdot \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha},$$

其中我们利用了 $\delta \mathbf{r}_\alpha = \epsilon$ 这一事实，即所有质点位移相同的量。注意我们是对质点求和 ($\alpha = 1, \dots, N$)，而不是对分量求和 ($i = 1, \dots, 3N$)。

如果空间是均匀的，拉格朗日量不变， $\delta L = 0$ 。因此，

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = 0.$$

但根据拉格朗日方程，

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_\alpha},$$

所以

$$\frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_\alpha} = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha = \frac{d\mathbf{P}_{\text{tot}}}{dt} = 0.$$

这意味着

$$\mathbf{P}_{\text{tot}} = \text{常数},$$

正如所料。 ■

我们没有使用任何特定的坐标组，因为我们一直在用矢量表述问题。动能的矢量定义为 $T = \frac{1}{2} m \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ 。只要我们用矢量表述我们的关系，(脚注：这在笛卡尔坐标中也成立，其中 $T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$)。但在大多数其他坐标系中，动能既依赖于坐标

也依赖于速度。例如，在球坐标中 $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2)$ 。) 动能就只依赖于速度的平方而不依赖于坐标，我们可以写

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = \mathbf{F}_\alpha.$$

但如果

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = 0,$$

那么

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_\alpha = 0.$$

也就是说，作用在系统中所有质点上的所有力之和为零。如果系统只由两个质点组成，这就告诉我们 $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 0$ ，这正是牛顿第三定律。此外，

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_\alpha} = \frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} = \mathbf{F}_\alpha,$$

我们还得到了牛顿第二定律。

角动量守恒

我们接下来的任务是证明角动量守恒是空间各向同性的结果。但在着手处理那问题之前，让我们先从初等的角度，然后从中等的角度来考察这个守恒定律。对角动量守恒定律的初等讨论，通常从质点角动量的定义开始：

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p},$$

其中 $\mathbf{r}$ 是质点的位置， $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ 是它的线性动量。对时间求导给出

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt}.$$

由于 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$ ，第一项是 $m(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) = 0$ 。第二项包含 $\frac{d\mathbf{p}}{dt}$ ，根据牛顿第二定律，它就是作用在质点上的合力。因此第二项是 $\mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{N}$ = 力矩，即

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{N}.$$

然后可以证明该定律对质点系统成立（这需要援引牛顿第三定律），从而得出结论：如果没有净外力矩作用在系统上，质点系统的角动量就是常数。一个熟悉的例子是质点在有心力场中（如在太阳影响下的行星）角动量的不变性。由于有心力的形式为 $\mathbf{F} = f(r)\hat{\mathbf{r}}$ ，作用在质点上的力矩为

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = rf(r)(\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{r}}) = 0,$$

猜想得到证明。关于角动量守恒的中等层次讨论，可以从考虑一个质点在势能为 $V = V(r)$ 的区域中于平面内运动开始。（例如， $V = -GMm/r$ 。）由笛卡尔坐标到极坐标的变换方程为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

因此，

$$\dot{x} = \dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta, \quad \dot{y} = \dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta,$$

以及

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2),$$

所以

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r).$$

与 θ 共轭的动量为

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} \left[\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r) \right] = mr^2\dot{\theta},$$

我们认出这就是质点的角动量。注意 θ 是可遗坐标，所以角动量 $mr^2\dot{\theta}$ 是常数。

1.11 Conservation laws and symmetry principles

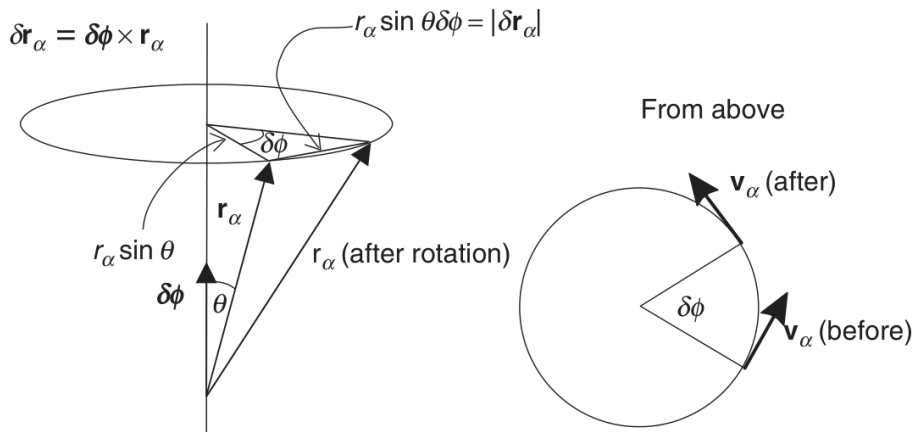


图 1.10

系统的转动使每个质点的位置改变 $\delta\mathbf{r}_\alpha$ ，每个质点的速度改变 $\delta\mathbf{v}_\alpha$ 。我们现在以更高级的方式处理这个问题，证明角动量守恒是空间各向同性的结果。

推导： 考虑一个绕某个轴转过虚角度 $\delta\phi$ 的力学系统。设 $\delta\boldsymbol{\phi}$ 是沿转轴方向、大小为 $\delta\phi$ 的矢量。把坐标原点放在转轴上。由于转动，系统中的每个质点都位移某个距离 $\delta\mathbf{r}_\alpha$ ，如果质点具有速度 $\mathbf{v}_\alpha$ ，速度矢量的方向将改变 $\delta\mathbf{v}_\alpha$ 。

如果空间是各向同性的，转动对拉格朗日量没有影响，所以 $\delta L = 0$ ，即

$$0 = \delta L = \sum_{\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} + \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}} \cdot \delta \mathbf{v}_{\alpha} \right).$$

(注意，在这种情况下，质点的速度不是常数。)

我们再次用拉格朗日方程把 $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}$ 替换为 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}} = \frac{d\mathbf{p}_{\alpha}}{dt} = \dot{\mathbf{p}}_{\alpha}$ ，并写

$$\sum_{\alpha} (\dot{\mathbf{p}}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} + \mathbf{p}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{v}_{\alpha}) = 0.$$

从图中， $|\delta \mathbf{r}| = r \sin \theta \delta \phi$ 。但由于 $\delta \mathbf{r}$ 同时垂直于 $\mathbf{r}$ 和 $\delta \phi$ ，我们可以写 $\delta \mathbf{r} = \delta \phi \times \mathbf{r}$ 。类似地， $\delta \mathbf{v} = \delta \phi \times \mathbf{v}$ 。因此，

$$\sum_{\alpha} (\dot{\mathbf{p}}_{\alpha} \cdot (\delta \phi \times \mathbf{r}_{\alpha}) + \mathbf{p}_{\alpha} \cdot (\delta \phi \times \mathbf{v}_{\alpha})) = 0.$$

交换点乘和叉乘的次序，我们得到

$$\sum_{\alpha} \delta \phi \cdot (\mathbf{r}_{\alpha} \times \dot{\mathbf{p}}_{\alpha} + \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha}) = \delta \phi \cdot \sum_{\alpha} \frac{d}{dt} (\mathbf{r}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha}) = 0.$$

因此，由于 $\delta \phi \neq 0$ ，

$$\sum_{\alpha} \frac{d}{dt} (\mathbf{r}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha}) = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0,$$

其中 $\mathbf{L}$ 是总角动量。也就是说，空间各向同性导致角动量守恒。(注意不要把总矢量角动量 $\mathbf{L}$ 与拉格朗日量 L 混淆。)

例题 5.14 (例题 4.4 (用初等力学证明角动量守恒))

用初等力学方法证明：如果没有净外力矩作用在系统上，质点系统的角动量就是常数。注意你必须援引强形式的牛顿第三定律。

能量守恒与功函数

考虑单个质点的动能。在初级物理中，我们学过功-能定理，它表明：外力对质点所做的净功，将导致质点动能的等量增加。按定义，功为

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

因此, 受力 $\mathbf{F}$ 作用的质点从点 1 到点 2 的动能增加为

$$T_2 - T_1 = \int_1^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

如果力是保守的, 量 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ 就是一个标量量的微分, 这个标量量记为 U , 称为“功函数”。在现代术语中, 功函数的概念已被势能 (V) 所取代, 势能定义为功函数的负值:

$$V = -U.$$

这意味着, 如果力是保守的, 它可以用一个标量函数的梯度来表示, 于是

$$\mathbf{F} = -\nabla V.$$

那么功-能定理给出

$$T_2 - T_1 = \int_1^2 -\nabla V \cdot d\mathbf{s}.$$

但 $\nabla V \cdot d\mathbf{s} = dV$, 所以

$$T_2 - T_1 = -(V_2 - V_1),$$

或

$$T_2 + V_2 = T_1 + V_1.$$

这个方程表达机械能守恒; 它表明, 在保守力作用下, 系统从一种位形到另一种位形的过程中, 有一个量保持不变。这个量当然就是总机械能 $E = T + V$ 。力是保守的条件是: 它等于某个标量函数的负梯度。这等价于要求力的旋度为零, 即 $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ 。以上关于能量守恒的讨论相当初等。我们现在从高级的角度考察能量, 并证明能量守恒来自时间的均匀性。

推导: 一般来说, 拉格朗日量 $L = L(q, \dot{q}, t)$ 对时间的导数为

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}.$$

由拉格朗日方程, $\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$, 所以

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \left[\dot{q}_i \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{dt} \right] + \frac{\partial L}{\partial t}.$$

但注意

$$\frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_i \left(\dot{q}_i \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{d\dot{q}_i}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right),$$

所以前面方程中的求和可以用 $\frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ 代替,

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial L}{\partial t},$$

或

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt} \left(L - \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right).$$

我们现在引入一个新量, 称为能量函数 h , 定义为

$$h = h(q, \dot{q}, t) = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L,$$

所以

$$\frac{\partial L}{\partial t} = -\frac{dh}{dt}.$$

注意 h 依赖于广义位置和广义速度。

让我们假定时间均匀性, 使得时间不显式出现在拉格朗日量中。于是 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, 从而

$$\frac{d}{dt} \left(L - \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = -\frac{dh}{dt} = 0.$$

也就是说, 能量函数是常数。但这是否意味着能量 ($E = T + V$) 是常数? 为了回答这个问题, 我们注意到动能具有一般形式

$$T = T_0 + T_1 + T_2,$$

其中 T_0 不依赖于速度, T_1 是速度的一次齐次函数, T_2 是速度的二次齐次函数。(脚注: 这可以从笛卡尔坐标中的动能出发, 利用变换方程 $x = x(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$ 以及 $\dot{x}_i = \sum_j \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial x_i}{\partial t}$ 来证明。参见章末习题 1.7。)(在笛卡尔坐标中, T_0 和 T_1 都为零, T_2 不仅对速度是二次的, 而且实际上是速度的二次型, 即它包含 $\dot{x}^2$ 而不包含 $\dot{x}\dot{y}$ 。)

回忆函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 若满足

$$f(\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) = \alpha^k f(x_1, \dots, x_n),$$

则称为 k 次齐次函数。欧拉关于齐次函数的定理指出, 若 f 是 k 次齐次的, 则

$$\sum_i x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = k f.$$

由于动能具有 $T_0 + T_1 + T_2$ 的一般形式, 拉格朗日量也具有这种形式: $L = L_0 + L_1 + L_2$ 。于是由欧拉定理,

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_0}{\partial \dot{q}_i} = 0,$$

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_1}{\partial \dot{q}_i} = L_1,$$

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}_i} = 2L_2.$$

因此,

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial (L_0 + L_1 + L_2)}{\partial \dot{q}_i} = L_1 + 2L_2,$$

以及

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = (L_1 + 2L_2) - (L_0 + L_1 + L_2) = L_2 - L_0.$$

如果变换方程不显含 t , 则 $T = T_2$, 即 T 是速度的二次齐次函数。如果 V 不依赖于速度, 则 $L_0 = -V$ 。于是

$$h = T + V = E.$$

只要这些条件得到满足, 能量函数就等于总能量, 总能量就守恒。■

如果我们把 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ 替换为 p_i , 能量函数就变换为哈密顿量, 它是广义坐标和广义动量的函数:

$$H = H(q, p, t) = \sum_i \dot{q}_i p_i - L.$$

能量函数和哈密顿量本质上是一回事, 但它们是用不同的变量表示的, 即 $h = h(q, \dot{q}, t)$ 和 $H = H(q, p, t)$ 。(h 依赖于速度, 而 H 依赖于动量。)

例题 5.15 (例题 4.5)

(a) 证明 $\mathbf{F} = -y\hat{\mathbf{i}} + x\hat{\mathbf{j}}$ 不是保守的。(b) 证明 $\mathbf{F} = y\hat{\mathbf{i}} + x\hat{\mathbf{j}}$ 是保守的。

例题 5.16 (例题 4.6)

证明 $\mathbf{F} = 3x^2y\hat{\mathbf{i}} + (x^3 + 1)\hat{\mathbf{j}} + 9z^2\hat{\mathbf{k}}$ 是保守的。

例题 5.17 (例题 4.7)

证明保守力的旋度为零。

例题 5.18 (例题 4.8)

证明欧拉定理。(提示: 对 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$ 关于 t 求导, 然后令 $t = 1$ 。)

例题 5.19 (例题 4.9)

证明 $z^2 \ln(x/y)$ 是二次齐次的。

例题 5.20 (例题 4.10)

证明

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}_i} = 2L_2.$$

位力定理

位力定理指出: 对有界的保守系统 (如绕恒星运行的行星), 动能的平均值与势能的平均值成正比。(对行星/恒星系统, 我们发现 $\langle T \rangle = -\frac{1}{2}\langle V \rangle$ 。)

我们现在来证明这个定理。

推导: 在笛卡尔坐标中, 动能是只依赖于速度的齐次二次函数, 所以欧拉定理给出

$$\sum_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial \mathbf{v}_{\alpha}} = 2T.$$

只要势能不依赖于速度, 动量就可以表示为

$$\mathbf{p}_\alpha = \frac{\partial T}{\partial \mathbf{v}_\alpha},$$

从而

$$2T = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{v}_\alpha = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \frac{d\mathbf{r}_\alpha}{dt}.$$

但

$$\frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \frac{d\mathbf{r}_\alpha}{dt} + \sum_{\alpha} \frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} \cdot \mathbf{r}_\alpha.$$

因此

$$2T = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha - \sum_{\alpha} \frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} \cdot \mathbf{r}_\alpha.$$

现在由牛顿第二定律，对保守系统，

$$\frac{d\mathbf{p}_\alpha}{dt} = \mathbf{F}_\alpha = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\alpha},$$

所以

$$2T = \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha + \sum_{\alpha} \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \mathbf{r}_\alpha.$$

让我们求这个方程中所有项的平均值：

$$\langle 2T \rangle = \left\langle \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha \right\rangle + \left\langle \sum_{\alpha} \mathbf{r}_\alpha \cdot \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \right\rangle.$$

回忆函数 $f(t)$ 的时间平均为

$$\langle f(t) \rangle = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau f(t) dt,$$

所以

$$\left\langle \frac{d}{dt} \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha \right\rangle = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha \right) dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{\sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha(\tau) - \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha(0)}{\tau} = 0,$$

其中我们假定 $\sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha$ 在所有时刻都保持有限。换句话说，我们假定运动是有界的，所以分子有限而分母趋于无穷大。

我们剩下

$$2\langle T \rangle = \left\langle \sum_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \cdot \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_{\alpha}} \right\rangle.$$

如果势能是位置的 k 次齐次函数，那么由欧拉定理，右边为 kV ，于是

$$2\langle T \rangle = k\langle V \rangle.$$

因此，例如，对引力场中质量为 m 的质点，

$$V = -\frac{GMm}{r},$$

所以 $k = -1$ ，且

$$2\langle T \rangle = -\langle V \rangle.$$

■

由于 $E = T + V$ ，我们看到 $\langle E \rangle = -\langle T \rangle$ ，这表明总能量为负，且平均动能的量值是平均势能量值的一半。再举一个例子，考虑弹簧上的质量。势能为 $V = \frac{1}{2}Kx^2$ ，所以 $k = 2$ ，且 $2\langle T \rangle = 2\langle V \rangle$ ，即 $\langle T \rangle = \langle V \rangle$ 。

系统运动微分方程及其数值求解

§ 6.1 系统动力学微分代数方程

拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T - \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q}$$

中，系统动能可表示为

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}},$$

式中 $\mathbf{M} = \mathbf{M}^T$ 为对称矩阵。由此可得

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M},$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) = \ddot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} + \dot{\mathbf{q}}^T \dot{\mathbf{M}}.$$

将上式代入拉格朗日方程 (7.1)，可得系统运动微分方程

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{M}} \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{T}_q^T + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q}.$$

系统运动微分方程 (7.2) 可表示为如下形式

$$\boxed{\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h}}, \quad (\text{I})$$

式中

$$\mathbf{h} = \mathbf{Q} - \dot{\mathbf{M}} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{T}_q^T.$$

注： 表达式 (7.3) 中各矩阵与系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 和广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的关系满足

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}(t)), \quad \Phi(\mathbf{q}(t), t), \quad \mathbf{h}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t).$$

对于一个完整系统, 系统动力学方程由系统运动微分方程 (7.3) 和几何约束代数方程构成, 即

$$\begin{cases} \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h}, & \text{(I)} \\ \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}, & \text{(II)} \end{cases}$$

这组微分代数方程 (Differential-Algebraic Equations, DAE) 的定解条件由初始时刻 ($t = t_0$) 的系统广义坐标和广义速度确定, 即

$$\begin{cases} \mathbf{q}(t)|_{t=t_0} = \mathbf{q}_0, \\ \dot{\mathbf{q}}(t)|_{t=t_0} = \dot{\mathbf{q}}_0. \end{cases}$$

$\mathbf{q}_0$ 和 $\dot{\mathbf{q}}_0$ 同时满足位置级约束方程 (III) 和速度级约束方程 (IV), 即

$$\begin{cases} \mathbf{c}(\mathbf{q}_0, t_0) = \mathbf{0}, & \text{(III)} \\ \mathbf{c}_q(\mathbf{q}_0, t_0)\dot{\mathbf{q}}_0 + \mathbf{c}_t(\mathbf{q}_0, t_0) = \mathbf{0}. & \text{(IV)} \end{cases}$$

习题

习题说明

针对后文描述的在惯性坐标系 OXY 平面内运动的动力学系统及选定的广义坐标 $\mathbf{q}$, 列写如下矩阵形式的系统运动微分方程

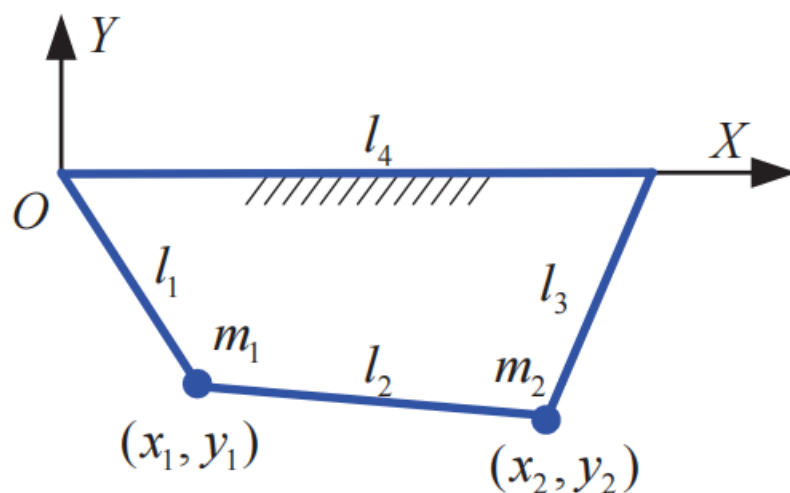
$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{c}_q^T \\ \mathbf{c}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h} \\ \boldsymbol{\varepsilon} \end{bmatrix},$$

并给出系统运动微分方程中

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}), \quad \mathbf{c}_q(\mathbf{q}), \quad \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t), \quad \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

的具体表达式。重力加速度在惯性坐标系 OXY 平面内的坐标 (投影) 列阵记为 $\mathbf{g} = [g_x \ g_y]^T$ 。自行设定各动力学参数、广义坐标与广义速度初值、微分方程数值解法, 编程获得系统广义坐标、系统广义速度、系统机械能、违约量 2 范数 (模) 的时间响应历程。

双质点四连杆

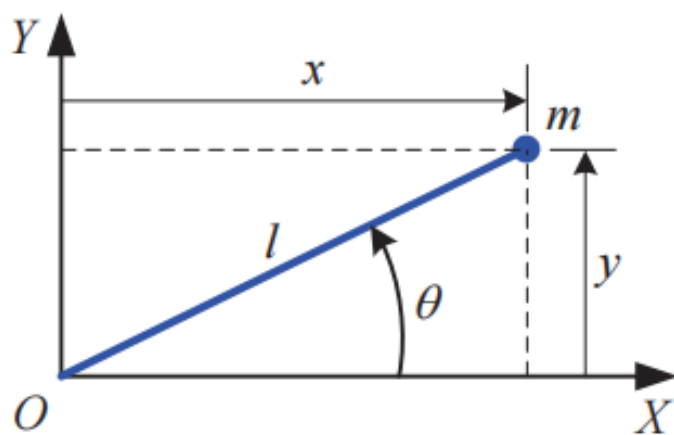


双质点四连杆

广义坐标选为

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & x_2 & y_2 \end{bmatrix}^T.$$

质点单摆



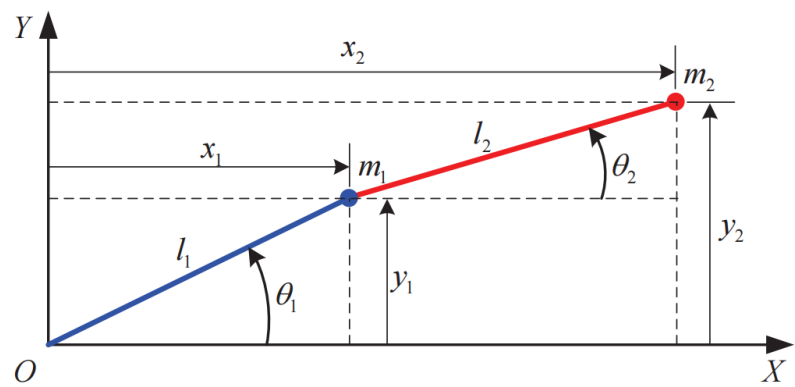
质点单摆

广义坐标选为

$$\mathbf{q} = [\theta];$$

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}^T.$$

质点双摆



质点双摆

广义坐标选为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{q} &= \begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 \end{bmatrix}^T; \\ \boldsymbol{q} &= \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & x_2 & y_2 \end{bmatrix}^T. \end{aligned}$$

§ 6.2 系统动力学方程数值求解

本节介绍常微分方程与微分代数方程初值问题的基本数值求解方法，是后续章节中系统运动微分方程（第 chap:eom 章）数值仿真计算的基础；文中涉及的质量矩阵 $\boldsymbol{M}$ 、约束雅可比 $\boldsymbol{\Phi}$ 等记号亦见该章。

常微分方程数值求解的计算精度与稳定性

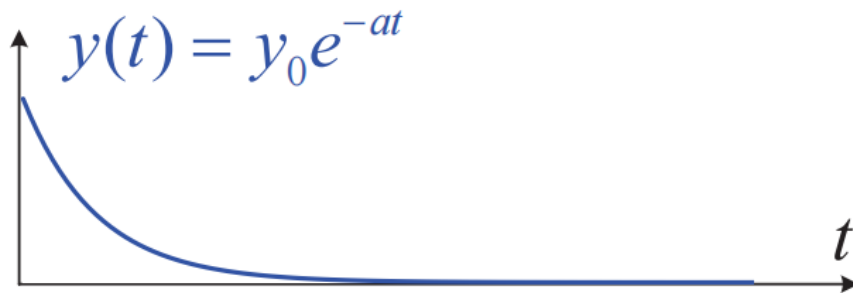
一阶线性齐次常系数常微分方程的初值问题可表示为

$$\begin{cases} \dot{y} = -ay, & a > 0, \\ y(t)|_{t=0} = y_0, & y_0 > 0. \end{cases}$$

该微分方程初值问题存在解析解

$$y(t) = y_0 e^{-at},$$

如下图所示。



$$y(t) = y_0 e^{-at}$$

在进行数值求解时需将时间 t 离散，因为解微分方程时计算机只能一个点一个点地算，所以把连续时间 t 切成等长小段，段长 Δt ： $t_k = k\Delta t$ ，离散后的时间 t 和状态变量 y 可记为 $t_k = k\Delta t$ ， $\hat{y}_k = \hat{y}(t_k)$ ， $(k = 0, 1, 2, \dots)$ 。第 k 个时刻就是“第 k 段”， $k = 0, 1, 2, \dots$ ， $\hat{y}_k = \hat{y}(t_k)$ ： $\hat{y}$ （带帽）表示数值近似解， y （不带帽）是精确解。下标 k 是第 k 个时刻的值。状态变量 y 的泰勒展开式为

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k + \frac{d\hat{y}_k}{dt}\Delta t + \frac{1}{2!}\frac{d^2\hat{y}_k}{dt^2}\Delta t^2 + \frac{1}{3!}\frac{d^3\hat{y}_k}{dt^3}\Delta t^3 + o(\Delta t^3).$$

状态变量 y 的一阶泰勒展开式（一阶精度）为

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k + \left[\alpha \frac{d\hat{y}_k}{dt} + (1 - \alpha) \frac{d\hat{y}_{k+1}}{dt} \right] \Delta t + o(\Delta t), \quad \alpha \in [0, 1].$$

向前欧拉法（显式积分）

如果令 $\alpha = 1$ （向前欧拉，显式积分），则有

$$\begin{aligned} \hat{y}_{k+1} &= \hat{y}_k + \frac{d\hat{y}_k}{dt}\Delta t \\ &= \hat{y}_k - a\hat{y}_k\Delta t \\ &= (1 - a\Delta t)\hat{y}_k. \end{aligned}$$

向前欧拉显式积分格式

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k - a\hat{y}_k\Delta t \implies \hat{y}_{k+1} = (1 - a\Delta t)\hat{y}_k$$

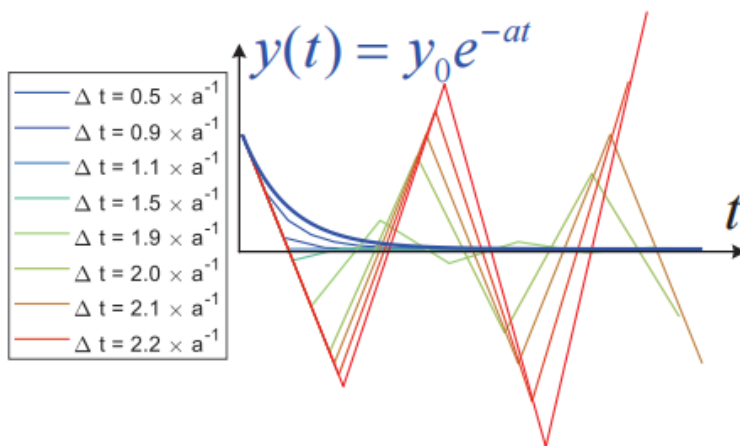
由式（2.36）可知，每递推一步相当于将当前值乘以放大因子 $(1 - a\Delta t)$ ，即

$$\hat{y}_k = (1 - a\Delta t)^k y_0.$$

解析解 $y(t) = y_0 e^{-at}$ 随时间单调衰减并趋于零, 为使数值解同样保持衰减不发散, 须要求放大因子的模小于 1, 即

$$|1 - a\Delta t| < 1 \iff 0 < a\Delta t < 2 \iff \Delta t < \frac{2}{a}.$$

当 $1 < a\Delta t < 2$ 时, 数值解虽仍衰减, 但每步变号, 呈锯齿状振荡; 当 $a\Delta t > 2$ 时, $|1 - a\Delta t| > 1$, 数值解振荡放大直至发散。可见向前欧拉法的稳定性受步长限制: 仅当 $\Delta t < 2/a$ 时数值计算稳定, 即**条件稳定**, 如下图所示。



向前欧拉法: 不同步长 Δt 下的数值解对比 (条件稳定)

向后欧拉法 (隐式积分)

如果令 $\alpha = 0$ (向后欧拉, 隐式积分), 则有

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k + \frac{d\hat{y}_{k+1}}{dt} \Delta t = \hat{y}_k - a\hat{y}_{k+1} \Delta t,$$

对于该线性微分方程, 上式又可整理为

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k / (1 + a\Delta t).$$

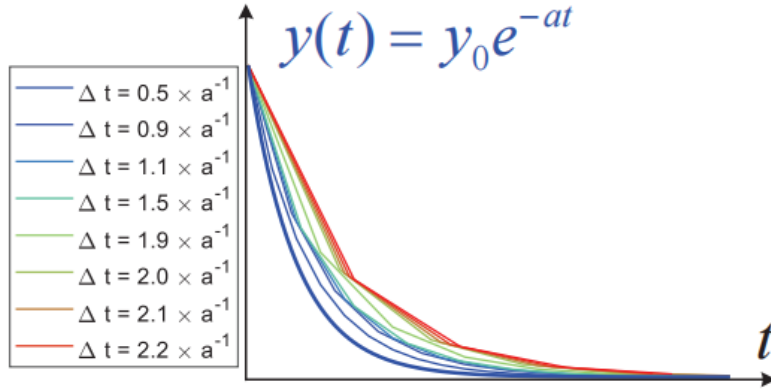
向后欧拉隐式积分格式

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k - a\hat{y}_{k+1} \Delta t \implies \hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k / (1 + a\Delta t)$$

其每一步的放大因子为 $1/(1 + a\Delta t)$ 。由于 $a > 0$ 、 $\Delta t > 0$ 时恒有

$$\left| \frac{1}{1 + a\Delta t} \right| = \frac{1}{1 + a\Delta t} < 1,$$

数值解对任意步长均单调衰减、不会发散, 稳定性不受步长限制, 即**绝对稳定** (无条件稳定), 如下图所示。绝对稳定的代价是积分格式为隐式: 每个时间步均需关于 $\hat{y}_{k+1}$ 求解方程, 对于非线性问题需迭代求解。



向后欧拉法：不同步长 Δt 下的数值解对比（绝对稳定）

注： 上述稳定性差异在实际仿真中意义重大。多体系统往往同时包含慢变的整体运动与快变的局部高频成分（如刚性较大的约束、接触碰撞等引入的高频模态）。显式格式的的稳定步长受系统中最快分量的时间尺度限制（本例中为 $2/a$ ），即使高频成分并非所关心的内容，一旦步长选取过大，数值解便会发散；隐式格式则不受此限制，允许以远大于显式稳定步长的 Δt 稳定推进。因此，对于同时含有快、慢时间尺度的刚性问题（stiff problem），通常采用隐式方法求解；显式方法则多用于非刚性问题或对计算效率要求较高的场合。

将高阶常微分方程转化为一阶常微分方程组

重力作用下单摆的运动微分方程可表示为

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta,$$

这是一个二阶非线性常微分方程，系统初始条件可表示为

$$\begin{cases} \theta(t)|_{t=t_0} = \theta_0, \\ \dot{\theta}(t)|_{t=t_0} = \dot{\theta}_0. \end{cases}$$

为便于对该二阶非线性常微分方程的初值问题进行数值求解，可以将其转化为一阶常微分方程组的初值问题。重力作用下单摆的运动微分方程

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta$$

可转化为

$$\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 \\ -g \sin y_1 / l \end{bmatrix}, \quad \begin{cases} y_1 \triangleq \theta, \\ y_2 \triangleq \dot{\theta}. \end{cases}$$

给定系统初始状态（包括初始位置和初始速度）

$$\begin{cases} y_1(t)|_{t=0} = y_1(0), \\ y_2(t)|_{t=0} = y_2(0), \end{cases}$$

存在众多成熟的微分方程数值求解方法来进行数值计算。

一阶常微分方程组初值问题的一般形式

一阶常微分方程组的初值问题的一般形式可记为

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), & t \in [a, b], \\ \mathbf{y}(a) = \mathbf{y}_0. \end{cases}$$

式中

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_m(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{y}_0 = \mathbf{y}(t)|_{t=a} \in \mathbb{R}^m$$

分别为待求的状态变量列阵（解向量），已知的状态变化率函数（向量函数）和已知的状态变量列阵初值（初始向量）。

一阶常微分方程组初值问题数值解法（一）——线性多步法

线性多步法 (Linear multistep method):

$$\mathbf{y}_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{y}_{n-i} + h \sum_{i=0}^k \beta_i \mathbf{f}(t_{n-i}, \mathbf{y}_{n-i}),$$

当 $\beta_0 = 0$ 时为显式公式，当 $\beta_0 \neq 0$ 为隐式公式。当 $k = 1$ 时退化为单步法。

一阶常微分方程组初值问题数值解法（二）——预估校正法

预估校正法 (predictor-corrector method):

$$\bar{\mathbf{y}}_n = \sum_{i=1}^k \bar{\alpha}_i \mathbf{y}_{n-i} + h \sum_{i=1}^k \bar{\beta}_i \mathbf{f}(t_{n-i}, \mathbf{y}_{n-i}), \quad (\text{I-a})$$

$$\mathbf{y}_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{y}_{n-i} + h \sum_{i=1}^k \beta_i \mathbf{f}(t_{n-i}, \mathbf{y}_{n-i}) + h\beta_0 \mathbf{f}(t_n, \bar{\mathbf{y}}_n). \quad (\text{I-b})$$

式 (2.41) 为显式预估公式，式 (pc_corrector) 为隐式校正公式。

一阶常微分方程组初值问题数值解法（三）——龙格-库塔法

龙格-库塔法 (Runge-Kutta method):

$$\mathbf{y}_n = \mathbf{y}_{n-1} + h \sum_{i=1}^s b_i \mathbf{k}_i, \quad (\text{II-a})$$

$$\mathbf{k}_i = \mathbf{f} \left(t_{n-1} + c_i h, \mathbf{y}_{n-1} + h \sum_{j=1}^s a_{i,j} \mathbf{k}_j \right). \quad (\text{II-b})$$

注： 如果当 $j \geq i$ 时 $a_{i,j} = 0$ ，式 (2.42) 和 (rk_ki) 就是显式 RK 方法。如果当 $j > i$ 时 $a_{i,j} = 0$ ，而对角元素 $a_{i,i}$ 不全为 0，式 (2.42) 和 (rk_ki) 就称为对角隐式 RK 方法；若此时 $a_{i,i}$ 均相等，则称为对角隐式 RK 方法。

经典四阶定步长龙格-库塔法 (Classical fourth-order fixed-step Runge-Kutta method, RK4):

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_n &= \mathbf{y}_{n-1} + \frac{h}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4), \\ \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(t_{n-1}, \mathbf{y}_{n-1}), \\ \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f} \left(t_{n-1} + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_{n-1} + \frac{h}{2} \mathbf{k}_1 \right), \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f} \left(t_{n-1} + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_{n-1} + \frac{h}{2} \mathbf{k}_2 \right), \\ \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(t_{n-1} + h, \mathbf{y}_{n-1} + h \mathbf{k}_3). \end{aligned}$$

微分代数方程初值问题数值求解

已知多体系统动力学微分代数方程组

$$\begin{cases} M\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h}, \\ \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}, \end{cases}$$

及其初始条件（定解条件）

$$\begin{cases} \mathbf{q}(t)|_{t=t_0} = \mathbf{q}_0, \\ \dot{\mathbf{q}}(t)|_{t=t_0} = \dot{\mathbf{q}}_0, \end{cases}$$

如何对其动力学响应进行数值求解。

位置级、速度级与加速度级系统约束方程

位置级约束方程

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q}, t).$$

对时间求一阶导数可得速度级约束方程

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_q \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_t.$$

速度级约束方程对时间求一阶导数可得加速度级约束方程, 即

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_q \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{c}}_q \dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{c}}_t =: \mathbf{c}_q \ddot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\varepsilon},$$

式中

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \triangleq -\dot{\mathbf{c}}_q \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{c}}_t.$$

系统动力学方程

多体系统运动微分方程:

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h},$$

多体系统约束方程:

$$\begin{cases} \mathbf{0} = \mathbf{c}, \\ \mathbf{0} = \mathbf{c}_q \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_t, \\ \mathbf{0} = \mathbf{c}_q \ddot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\varepsilon}, \end{cases}$$

式中

$$\begin{aligned} \mathbf{q}(t) &\in \mathbb{R}^n, \quad \dot{\mathbf{q}}(t) \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{M}(\mathbf{q}, t) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \in \mathbb{R}^n, \\ \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) &\in \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{c}_q(\mathbf{q}, t) \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \mathbf{c}_t(\mathbf{q}, t) \in \mathbb{R}^m, \quad \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \in \mathbb{R}^m, \\ \ddot{\mathbf{q}}(t) &\in \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m. \end{aligned}$$

二阶常微分方程组形式的系统动力学方程

联立系统运动微分方程

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

与加速度级约束方程

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_q \ddot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\varepsilon},$$

可得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{c}_q^T \\ \mathbf{c}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h} \\ \boldsymbol{\varepsilon} \end{bmatrix}.$$

求解上述关于 $\ddot{\mathbf{q}}$ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 的线性代数方程组可得

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}_{\text{acc}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t).$$

一阶常微分方程组形式的系统动力学方程

多体系统动力学二阶常微分方程组

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}_{\text{acc}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t),$$

可转化为如下一阶微分方程组的形式

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{y}}_1 \\ \dot{\mathbf{y}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_2 \\ \mathbf{f}_{\text{acc}}(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, t) \end{bmatrix}, \quad \begin{cases} \mathbf{y}_1 \triangleq \mathbf{q}, \\ \mathbf{y}_2 \triangleq \dot{\mathbf{q}}. \end{cases}$$

注： 上述一阶常微分方程组的初值问题可借助于成熟的微分方程数值计算方法进行求解。计算机浮点数舍入误差以及微分方程数值求解中的截断误差会随着时间的推进逐步累积；由于该一阶常微分方程组未显含位置级和速度级的约束方程，位置级和速度级约束方程的违约量会逐步超过容许值。

违约与修正

将微分方程数值解法求得的 t_k 时刻的系统广义坐标记为 $\mathbf{q}_k$ 。若 t_k 时刻位置级约束方程的违约量 $\mathbf{c}(\mathbf{q}_k, t_k)$ 超过了容许值时，则需要进行违约修正。违约修正的思路为：在 t_k 时刻，寻求一个最小的广义坐标增量 $\Delta\mathbf{q}_k$ ，使得修正后的广义坐标满足位置级约束方程，即

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q}_k + \Delta\mathbf{q}_k, t_k).$$

此处的“最小”可用二范数或无穷范数来度量。上述关于 $\Delta\mathbf{q}_k$ 的非线性代数方程组可通过牛顿-拉普森迭代方法进行求解。由于速度级约束方程表现为广义速度的线性代数方程，因此，当速度级违约量超过容许值时，无需迭代过程即可单步完成广义速度修正。

笛卡尔张量

§ 7.1 笛卡尔张量

并矢一节从几何对象的角度讨论了二阶线性变换，本节转入它的坐标基础：引入右手笛卡尔直角坐标系的单位矢量基，建立矢量及其点积、叉积、混合积等运算的坐标（矩阵）表示。这套形式记号是后续章节中方向余弦矩阵、角速度列阵与动能计算的公共工具。

坐标系、坐标轴上的单位矢量与矢量基

右手笛卡尔直角坐标系及其坐标轴上的单位矢量

在右手笛卡尔直角坐标系中，沿三根坐标轴取单位矢量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ ，构成右手正交单位向量组。由正交归一性，任意两个单位矢量的点积为

$$\mathbf{e}_m \cdot \mathbf{e}_n = \delta_{mn}, \quad \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n, \end{cases}$$

式中 δ_{mn} 称为 Kronecker 符号。叉积则为

$$\mathbf{e}_m \times \mathbf{e}_n = \sum_{l=1}^3 \varepsilon_{mnl} \mathbf{e}_l, \quad \varepsilon_{mnl} = \begin{cases} 1, & (m, n, l) = (1, 2, 3) \text{ 或 } (2, 3, 1) \text{ 或 } (3, 1, 2), \\ -1, & (m, n, l) = (2, 1, 3) \text{ 或 } (3, 2, 1) \text{ 或 } (1, 3, 2), \\ 0, & m = n \text{ 或 } n = l \text{ 或 } l = m, \end{cases}$$

ε_{mnl} 称为置换符号。

右手笛卡尔直角坐标系矢量基及其运算法则

将三个单位矢量按列、按行排成阵列,

$$\mathbf{e} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}^T \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \end{bmatrix},$$

称为右手笛卡尔直角坐标系的矢量基。矢量基仅是形式记号：它把三个矢量排成阵列，其元素是矢量而非数量。后续章节将以带下标的形式引用它，如 $\mathbf{e}_O$ 、 $\mathbf{e}_R$ 分别表示 O 系与 R 系的矢量基。规定矢量基的乘法按对应元素的点积与叉积逐项进行，直接展开可得

$$\begin{aligned} \mathbf{e}^T \cdot \mathbf{e} &= \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3 = 3, \\ \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^T &= \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_3, \\ \mathbf{e}^T \times \mathbf{e} &= \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{0}, \\ \mathbf{e} \times \mathbf{e}^T &= \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{e}_3 & -\mathbf{e}_2 \\ -\mathbf{e}_3 & \mathbf{0} & \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 & -\mathbf{e}_1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} = -\tilde{\mathbf{e}}. \end{aligned}$$

式(笛卡尔张量:exeT)中的 $\tilde{\mathbf{e}}$ 是叉乘矩阵的形式推广。对任意三维列阵 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix}^T$ ，定义其叉乘矩阵为反对称矩阵

$$\tilde{\mathbf{u}} \triangleq \begin{bmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{u}(m, n) = -\sum_{l=1}^3 \varepsilon_{mnl} u_l,$$

它与式(2.2)定义的叉乘矩阵 $\mathbf{u}^\times$ 是同一对象，两种记法通用。叉乘矩阵具有如下性质：

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{u}}^T &= -\tilde{\mathbf{u}}, & \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} &= -\tilde{\mathbf{v}} \mathbf{u}, & \mathbf{v}^T \tilde{\mathbf{u}} &= -\mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{v}}, & \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{u} &= \mathbf{0}, \\ \tilde{\mathbf{u}} \tilde{\mathbf{v}} &= \mathbf{v} \mathbf{u}^T - (\mathbf{u}^T \mathbf{v}) \mathbf{I}_3. \end{aligned}$$

矢量及矢量运算的坐标表示

在不引起混淆的前提下，本小节用同一粗体字母表示矢量与其坐标列阵，由上下文区分。

矢量的坐标表示

任意矢量沿基矢量的分解可写成矩阵乘积（数乘）的形式：

$$\mathbf{u} = u_1 \mathbf{e}_1 + u_2 \mathbf{e}_2 + u_3 \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}^T \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{e},$$

式中 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix}^T$ 称为矢量 $\mathbf{u}$ 的坐标列阵（投影列阵）。

两矢量点积运算的坐标表示

利用式（笛卡尔张量:eeT），两矢量的点积（内积）为

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{u}^T \mathbf{e}) \cdot (\mathbf{e}^T \mathbf{v}) = \mathbf{u}^T \mathbf{v}.$$

点积具有如下性质：

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$ ，即矢量模长的平方；
2. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{u} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ ，点积满足交换律；
3. 比较 $|\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 与余弦定理 $|\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2|\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ ，可得

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle.$$

两矢量叉积运算的坐标表示

将叉积按基矢量展开并代入式（2.20），得

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 u_i v_j (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) = \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v},$$

即叉积等于矢量基行阵左乘叉乘矩阵再乘坐标列阵。叉积具有如下性质：

1. 反交换性： $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = -\mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{u} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ ；
2. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = 0$ ，同理 $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = -\mathbf{v}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{u} = 0$ ，即叉积同时垂直于参与运算的两个矢量；
3. 由 $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 = \mathbf{v}^T \tilde{\mathbf{u}}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = |\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ 及式（2.28）可得

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle.$$

三矢量混合积运算的坐标表示

三矢量的混合积为

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u}^T \mathbf{e}) \cdot (\mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w}) = \mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w},$$

由式 (2.24) 可知混合积具有轮换不变性:

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v}^T \tilde{\mathbf{w}} \mathbf{u} = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}).$$

三矢量叉积运算的坐标表示

三矢量的叉积可写成两个叉乘矩阵的复合:

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u}^T \mathbf{e}) \times (\mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w}) = \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{u}} \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w}.$$

代入式 (2.25) 展开, 得常用的三重叉积展开式

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{e}^T [\mathbf{v} (\mathbf{u}^T \mathbf{w}) - (\mathbf{u}^T \mathbf{v}) \mathbf{w}] = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{w}.$$

至此, 矢量及其基本运算均已化为矩阵运算。结合并矢的矩阵表示 (式 (2.14)), 几何量 (矢量、并矢) 与坐标量 (列阵、矩阵) 的两条线索在本章内互相衔接, 后续章节中方向余弦矩阵及其时间变化率、角速度列阵的定义以及动能的二次型表达均以此为基础。

坐标系的相对方位

§ 8.1 不同坐标系矢量基之间的关系与方向余弦矩阵

两坐标系坐标轴上的单位矢量之间的关系：

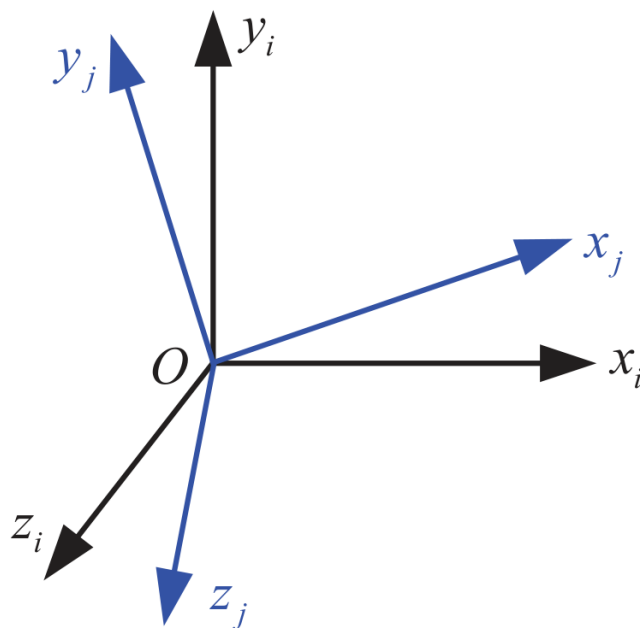
$$\begin{cases} (\vec{e}_1)_i = (a_{11})_{ij}(\vec{e}_1)_j + (a_{12})_{ij}(\vec{e}_2)_j + (a_{13})_{ij}(\vec{e}_3)_j, \\ (\vec{e}_2)_i = (a_{21})_{ij}(\vec{e}_1)_j + (a_{22})_{ij}(\vec{e}_2)_j + (a_{23})_{ij}(\vec{e}_3)_j, \\ (\vec{e}_3)_i = (a_{31})_{ij}(\vec{e}_1)_j + (a_{32})_{ij}(\vec{e}_2)_j + (a_{33})_{ij}(\vec{e}_3)_j. \end{cases}$$

矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_i = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_j.$$

简记形式：

$$\vec{e}_i = \mathbf{A}_{ij} \vec{e}_j.$$



不同坐标系矢量基之间的关系

系数矩阵:

$$A_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j^T.$$

矩阵元素 (方向余弦):

$$(a_{mn})_{ij} = (\vec{e}_m)_i \cdot (\vec{e}_n)_j = \cos \langle (\vec{e}_m)_i, (\vec{e}_n)_j \rangle.$$

A_{ij} 称为方向余弦矩阵。

8.1.1 方向余弦矩阵的性质

定理 8.1 (性质一: 方向相同的坐标系之间方向余弦矩阵为单位矩阵)

当坐标系 i 和坐标系 j 方向相同时, 有 $\vec{e}_j = \vec{e}_i$, 则两者之间的方向余弦矩阵满足

$$A_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j^T = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_i^T = \mathbf{I}_3.$$

定理 8.2 (性质二：方向余弦矩阵中的 9 个数满足 6 个独立的约束方程)

用坐标系 j 的矢量基表示的坐标系 i 的矢量基

$$\begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_i = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_j,$$

满足 () i 系坐标轴上的单位矢量模为 1:

$$\begin{cases} |(\vec{e}_1)_i| = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2} = 1, \\ |(\vec{e}_2)_i| = \sqrt{a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2} = 1, \\ |(\vec{e}_3)_i| = \sqrt{a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2} = 1. \end{cases}$$

() i 系坐标轴上的单位矢量两两正交:

$$\begin{cases} (\vec{e}_1)_i \cdot (\vec{e}_2)_i = a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} = 0, \\ (\vec{e}_2)_i \cdot (\vec{e}_3)_i = a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} = 0, \\ (\vec{e}_3)_i \cdot (\vec{e}_1)_i = a_{31}a_{11} + a_{32}a_{12} + a_{33}a_{13} = 0. \end{cases}$$

定理 8.3 (性质三：方向余弦矩阵等于其余子矩阵)

方向余弦矩阵等于其余子矩阵，即方向余弦矩阵中的每个数都等于其对应的代数余子式:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}_{ij}.$$

证明： 由于 i 系坐标轴上的单位矢量两两正交且构成右手系，有 $(\vec{e}_1)_i = (\vec{e}_2)_i \times (\vec{e}_3)_i$ ，用坐标系 j 的矢量基展开：

$$\begin{aligned}
(\vec{e}_1)_i &= (\vec{e}_2)_i \times (\vec{e}_3)_i \\
&= \begin{vmatrix} (\vec{e}_1)_j & (\vec{e}_2)_j & (\vec{e}_3)_j \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} (\vec{e}_1)_j - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} (\vec{e}_2)_j + \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} (\vec{e}_3)_j \\
&= a_{11}(\vec{e}_1)_j + a_{12}(\vec{e}_2)_j + a_{13}(\vec{e}_3)_j.
\end{aligned}$$

比较两端系数即得第一行元素等于对应代数余子式；对其余各行同理可证。 ■

定理 8.4 (性质四：方向余弦矩阵行列式的值为正 1)

证明： 由性质三将行列式按第一行展开：

$$\begin{aligned}
A_{ij} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
&= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
&= a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 \\
&= 1.
\end{aligned}$$

最后一步用到了性质二中的模长条件 $|(\vec{e}_1)_i| = 1$ 。 ■

定理 8.5 (性质五：方向余弦矩阵为正交矩阵，逆矩阵等于其转置)

证明：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{I}_3 &= \vec{e}_i \cdot \vec{e}_i^T \\
 &= (\mathbf{A}_{ij} \vec{e}_j) \cdot (\mathbf{A}_{ij} \vec{e}_j)^T \\
 &= \mathbf{A}_{ij} \vec{e}_j \cdot \vec{e}_j^T \mathbf{A}_{ij}^T \\
 &= \mathbf{A}_{ij} \mathbf{I}_3 \mathbf{A}_{ij}^T \\
 &= \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T,
 \end{aligned}$$

由此可得 $\mathbf{A}_{ij}^{-1} = \mathbf{A}_{ij}^T$ 。

■

定理 8.6 (性质六：同一矢量在不同坐标系中的投影满足坐标变换式)

同一矢量 $\vec{r}$ 在 i 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_i$ 和它在 j 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_j$ 之间满足坐标变换式

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j.$$

证明：

$$\begin{aligned}
 \vec{r} &= \vec{e}_i^T \mathbf{r}_i = \vec{e}_j^T \mathbf{r}_j \\
 &= (\mathbf{A}_{ij} \vec{e}_j)^T \mathbf{r}_i \\
 &= \vec{e}_j^T \mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{r}_i,
 \end{aligned}$$

由此可得 $\mathbf{r}_j = \mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{r}_i$ ，即 $\mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j$ 。

■

定理 8.7 (性质七: 叉乘矩阵的坐标变换式)

同一矢量 $\vec{r}$ 在 i 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_i$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{r}}_i$ 和它在 j 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_j$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{r}}_j$ 之间满足如下坐标变换式

$$\tilde{\mathbf{r}}_i = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{A}_{ij}^T.$$

由此可得

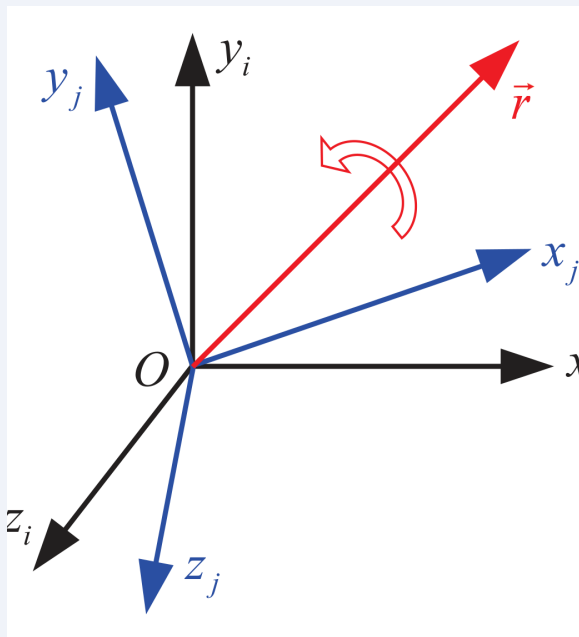
$$\mathbf{A}_{ij}^T \tilde{\mathbf{r}}_i = \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{A}_{ij}^T$$

和

$$\tilde{\mathbf{r}}_i \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{r}}_j.$$

定理 8.8 (性质八: 方向余弦矩阵有一个实特征值 1)

任意两个坐标系 i 和 j 之间的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 都有一个实特征值 1, 即存在一个实数形式的特征向量 $\mathbf{r}$, 该特征向量满足 $\mathbf{r} = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{r}$ 。该性质表明两坐标间的任意相对转动都可以通过一次定轴 (简单) 转动来完成, 且转轴方向不变。



任意相对转动等价于一次定轴转动

证明: 在不引起歧义的前提下将方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 简记为 $\mathbf{A}$ 。其特征多项式为

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{A}}(\lambda) &= \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_3) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + \operatorname{tr}(\mathbf{A}) \lambda^2 - \sum_{k=1}^3 M_{kk} \lambda + \det(\mathbf{A}) \\ &= -\lambda^3 + \operatorname{tr}(\mathbf{A}) \lambda^2 - \operatorname{tr}(\mathbf{A}) \lambda + 1. \end{aligned}$$

式中 M_{kk} 为主对角元 a_{kk} 的二阶余子式, 最后一步用到了性质二 ($\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}_3$ 蕴含 $\sum M_{kk} = \operatorname{tr}(\mathbf{A})$) 与性质四 ($\det \mathbf{A} = 1$)。将 $\lambda = 1$ 代入上式可得

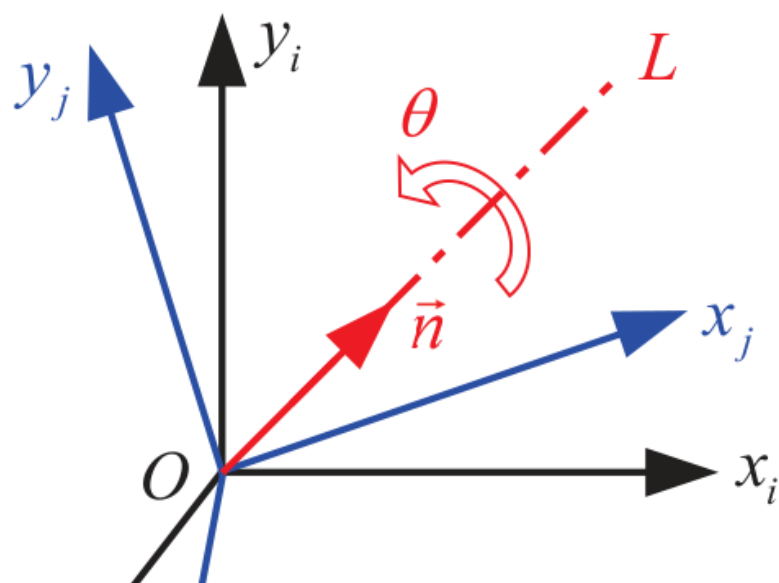
$$f_{\mathbf{A}}(1) = -1 + \operatorname{tr}(\mathbf{A}) - \operatorname{tr}(\mathbf{A}) + 1 = 0.$$

因此 $\lambda = 1$ 是 $f_{\mathbf{A}}(\lambda)$ 的一个根, 即 $\mathbf{A}$ 有一个实特征值 1。

从特征向量的角度看, $A\mathbf{r} = \mathbf{r}$ 意味着在本次旋转变换中转轴 $\mathbf{r}$ 没有发生变化, 即转轴朝向不变。

§ 8.2 刚体的定点简单转动

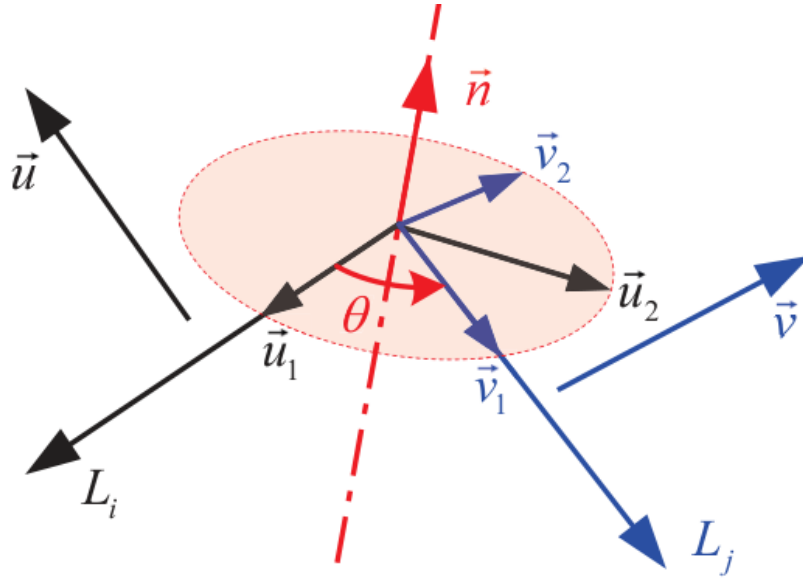
8.2.1 刚体的定点简单转动



刚体的定点简单转动

两坐标系的相对方位与转轴单位矢量 $\vec{n}$ 和转角 θ 的关系?

8.2.2 任意三维矢量的定点简单转动



任意三维矢量的定点简单转动

矢量 $\vec{u}$ 绕转轴 L (单位矢量 $\vec{n}$) 转动 θ 角后变为 $\vec{v}$, 图中 $\vec{u}_1$ 、 $\vec{v}_1$ 为平行于转轴的分量, $\vec{u}_2$ 、 $\vec{v}_2$ 为垂直于转轴的分量, L_i 、 L_j 为参考直线。任意三维矢量的定点简单转动:

$$\vec{v} = \cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u} + (1 - \cos \theta) \vec{n} \vec{n} \cdot \vec{u}.$$

§ 8.3 定点简单转动与方向余弦矩阵的关系

8.3.1 任意三维矢量定点简单转动的坐标表示

任意三维矢量的定点简单转动:

$$\vec{v} = \cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u} + (1 - \cos \theta) \vec{n} \vec{n} \cdot \vec{u}.$$

上述等式两端分别向 j 系和 i 系投影可得

$$\vec{e}_j^T \vec{v}_j = \vec{e}_i^T \vec{u}_i \cos \theta + \vec{e}_i^T \tilde{\vec{n}}_i \vec{u}_i \sin \theta + \vec{e}_i^T \vec{n}_i \vec{n}_i^T \vec{u}_i (1 - \cos \theta) = \vec{e}_i^T [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\vec{n}}_i \sin \theta + \vec{n}_i \vec{n}_i^T (1 - \cos \theta)] \vec{u}_i.$$

注意到

$$\vec{e}_j^T = (\mathbf{A}_{ji} \vec{e}_i)^T = \vec{e}_i^T \mathbf{A}_{ji}^T = \vec{e}_i^T \mathbf{A}_{ij}, \quad \vec{v}_j = \vec{u}_i, \quad \vec{n}_j = \vec{n}_i =: \vec{n},$$

将其代入三维矢量定点简单转动表达式可得

$$\vec{e}_i^T \mathbf{A}_{ij} \mathbf{u}_i = \vec{e}_i^T [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] \mathbf{u}_i.$$

移项后整理可得

$$\vec{e}_i^T \{ \mathbf{A}_{ij} - [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] \} \mathbf{u}_i = \vec{0}.$$

由上式可得

$$\{ \mathbf{A}_{ij} - [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] \} \mathbf{u}_i = \mathbf{0}.$$

进一步, 由 $\mathbf{u}_i$ 的任意性可得

$$\mathbf{A}_{ij} - [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] = \mathbf{O}_{3 \times 3}.$$

由此可得方向余弦矩阵与转轴转角的关系式, 即

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta) = \mathbf{I}_3 + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}} \tilde{\mathbf{n}} (1 - \cos \theta).$$

该表达式又称为罗德里格斯旋转公式 (Rodrigues' rotation formula)。

8.3.2 罗德里格斯旋转公式的特殊形式

当 $\mathbf{n} = [n_1 \ n_2 \ n_3]^T = [1 \ 0 \ 0]^T$ 时,

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} =: \mathbf{A}_x(\theta).$$

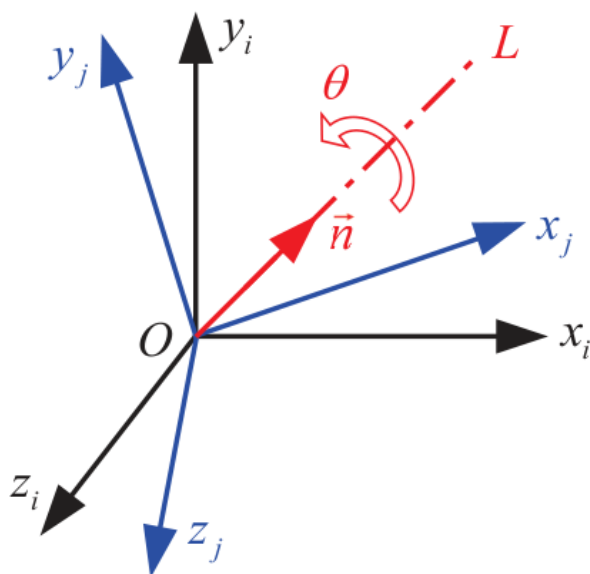
当 $\mathbf{n} = [n_1 \ n_2 \ n_3]^T = [0 \ 1 \ 0]^T$ 时,

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} =: \mathbf{A}_y(\theta).$$

当 $\mathbf{n} = [n_1 \ n_2 \ n_3]^T = [0 \ 0 \ 1]^T$ 时,

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =: \mathbf{A}_z(\theta).$$

8.3.3 由方向余弦矩阵反求转轴和转角



由方向余弦矩阵反求转轴和转角

将罗德里格斯旋转公式展开，可得方向余弦矩阵各元素与转轴、转角的关系：

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta + n_1^2 (1 - \cos \theta) & -n_3 \sin \theta + n_1 n_2 (1 - \cos \theta) & n_2 \sin \theta + n_1 n_3 (1 - \cos \theta) \\ n_3 \sin \theta + n_2 n_1 (1 - \cos \theta) & \cos \theta + n_2^2 (1 - \cos \theta) & -n_1 \sin \theta + n_2 n_3 (1 - \cos \theta) \\ -n_2 \sin \theta + n_3 n_1 (1 - \cos \theta) & n_1 \sin \theta + n_3 n_2 (1 - \cos \theta) & \cos \theta + n_3^2 (1 - \cos \theta) \end{bmatrix}$$

由上式可知：

$$\text{tr } \mathbf{A} = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 3 \cos \theta + (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)(1 - \cos \theta) = 2 \cos \theta + 1,$$

以及反对称部分：

$$\begin{cases} a_{32} - a_{23} = 2n_1 \sin \theta, \\ a_{13} - a_{31} = 2n_2 \sin \theta, \\ a_{21} - a_{12} = 2n_3 \sin \theta. \end{cases}$$

于是由方向余弦矩阵反求转轴和转角：

$$\begin{cases} \cos \theta = (\text{tr } \mathbf{A} - 1)/2, \\ n_1 \sin \theta = (a_{32} - a_{23})/2, \\ n_2 \sin \theta = (a_{13} - a_{31})/2, \\ n_3 \sin \theta = (a_{21} - a_{12})/2. \end{cases}$$

若约定 $\theta \in [0, \pi]$, 则分三种情形: (1) 当 $|(\text{tr } \mathbf{A} - 1)/2 - 1| < \varepsilon$ 时, $\cos \theta \approx 1$, $\sin \theta \approx 0$, 即 $\theta \approx 0$, $\mathbf{A} \approx \mathbf{I}_3$, 转轴 $\mathbf{n}$ 可为任意单位矢量列阵。(2) 当 $|(\text{tr } \mathbf{A} - 1)/2 + 1| < \varepsilon$ 时, $\cos \theta \approx -1$, $\sin \theta \approx 0$, 即 $\theta \approx \pi$, $(\mathbf{A} + \mathbf{I})/2 \approx \mathbf{n}\mathbf{n}^T$, 依此确定 $\mathbf{n}$ 的按模最大分量后即可求出完整的 $\mathbf{n}$ 。(3) 当 $|(\text{tr } \mathbf{A} - 1)/2 - 1| > \varepsilon$ 且 $|(\text{tr } \mathbf{A} - 1)/2 + 1| > \varepsilon$ 时,

$$\begin{cases} \theta = \arccos((\text{tr } \mathbf{A} - 1)/2), \\ n_1 = (a_{32} - a_{23})/(2 \sin \theta), \\ n_2 = (a_{13} - a_{31})/(2 \sin \theta), \\ n_3 = (a_{21} - a_{12})/(2 \sin \theta). \end{cases}$$

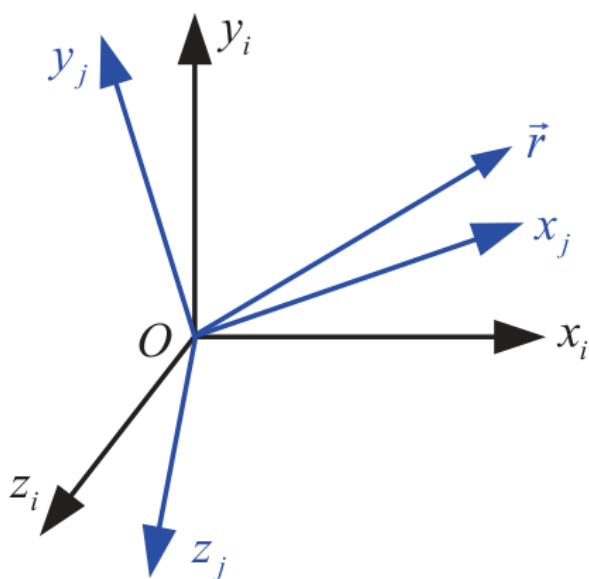
相对转动角速度

> 本章在第五章方向余弦矩阵的基础上，讨论方向余弦矩阵的时间变化率，从而引入相对转动角速度 $\vec{\omega}_{ij}$ 的概念，并给出科里奥利公式与角速度叠加定理。

§ 9.1 固结在动系上的点的相对速度

设 i 系与 j 系为两个原点重合的右手笛卡尔直角坐标系，其中 j 系相对于 i 系运动（动系）。记 $\mathbf{e}_i$ 、 $\mathbf{e}_j$ 分别为固定在 i 系、 j 系中的单位矢量列阵， $\mathbf{A}_{ij}$ 为从 j 系到 i 系的坐标变换矩阵（方向余弦矩阵，见第五章），即

$$\mathbf{e}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{e}_j.$$



固结在动系上的点的相对速度示意图

对于空间任一点 P ，设其位矢为 $\vec{r}$ ，在 i 系与 j 系中的坐标列阵分别为 $\mathbf{r}_i$ 与 $\mathbf{r}_j$ ，则

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{r}_j.$$

若点 P 固结在动系 j 中，则 $\mathbf{r}_j$ 为常列阵， $\dot{\mathbf{r}}_j = \mathbf{0}$ ，于是

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{r}_j + \mathbf{A}_{ij}\dot{\mathbf{r}}_j = \dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{r}_j.$$

定理 9.1 (固结在动系上的点的相对速度列阵)

固结在动系 j 中的点，其位矢在定系 i 中的坐标列阵的时间变化率为

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{r}_j.$$

§9.2 两右手笛卡尔直角坐标系的相对方位

定理 9.2 (方向余弦矩阵为正交矩阵)

方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 的逆等于其转置：

$$\mathbf{A}_{ij}^{-1} = \mathbf{A}_{ij}^T \implies \begin{cases} \mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T, \\ \mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij}^T\mathbf{A}_{ij}. \end{cases}$$

(坐标系示意同 6.1 节图，原点重合的两组单位矢量基由 $\mathbf{A}_{ij}$ 联系。)

§9.3 方向余弦矩阵的时间变化率 ($\mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T$)

定理 9.3 ($\dot{A}_{ij}$ 的左乘分解)

若 $I_3 = A_{ij}A_{ij}^T$, 则 $\dot{A}_{ij}A_{ij}^T$ 为反对称矩阵。记

$$\dot{A}_{ij}A_{ij}^T =: \tilde{b},$$

则方向余弦矩阵的时间变化率可表示为

$$\dot{A}_{ij} = \tilde{b}A_{ij}.$$

推导：对 $I_3 = A_{ij}A_{ij}^T$ 两端求时间导数：

$$O_3 = \frac{d}{dt}(A_{ij}A_{ij}^T) = \dot{A}_{ij}A_{ij}^T + A_{ij}\dot{A}_{ij}^T = (\dot{A}_{ij}A_{ij}^T) + (\dot{A}_{ij}A_{ij}^T)^T,$$

其中 O_3 为三阶零矩阵。上式表明 $\dot{A}_{ij}A_{ij}^T$ 与其转置之和为零矩阵，故 $\dot{A}_{ij}A_{ij}^T$ 为反对称矩阵。

令 $\tilde{b} := \dot{A}_{ij}A_{ij}^T$, 将 $\dot{A}_{ij}A_{ij}^T = \tilde{b}$ 两端右乘 A_{ij} , 并利用 $A_{ij}^T A_{ij} = I_3$, 得

$$\dot{A}_{ij}A_{ij}^T A_{ij} = \tilde{b}A_{ij} \implies \dot{A}_{ij} = \tilde{b}A_{ij}.$$

■

§9.4 方向余弦矩阵的时间变化率 ($I_3 = A_{ij}^T A_{ij}$)**定理 9.4 ($\dot{A}_{ij}$ 的右乘分解)**

若 $I_3 = A_{ij}^T A_{ij}$, 则 $A_{ij}^T \dot{A}_{ij}$ 为反对称矩阵。记

$$A_{ij}^T \dot{A}_{ij} =: \tilde{d},$$

则方向余弦矩阵的时间变化率可表示为

$$\dot{A}_{ij} = A_{ij}\tilde{d}.$$

推导：对 $\mathbf{I}_3 = \mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{A}_{ij}$ 两端求时间导数：

$$\mathbf{O}_3 = \frac{d}{dt} (\mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{A}_{ij}) = \dot{\mathbf{A}}_{ij}^T \mathbf{A}_{ij} + \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \left(\mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} \right)^T + \left(\mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} \right),$$

故 $\mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$ 为反对称矩阵。

令 $\tilde{\mathbf{d}} := \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$ ，将 $\mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\mathbf{d}}$ 两端左乘 $\mathbf{A}_{ij}$ ，并利用 $\mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T = \mathbf{I}_3$ ，得

$$\mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{d}} \implies \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{d}}.$$

§ 9.5 方向余弦矩阵的时间变化率（相对转动角速度的引入）

综合 6.3、6.4 两节，方向余弦矩阵的时间变化率满足

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T = \tilde{\mathbf{b}}, \\ \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\mathbf{d}}, \end{cases} \implies \begin{cases} \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\mathbf{b}} \mathbf{A}_{ij}, \\ \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{d}}, \end{cases} \implies \tilde{\mathbf{b}} \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{d}}.$$

定理 9.5（相对转动角速度）

结合方向余弦矩阵的坐标变换性质可知， $\tilde{\mathbf{b}}$ 与 $\tilde{\mathbf{d}}$ 应为某一个与坐标系 i 和坐标系 j 相对方位有关的矢量在 i 系和 j 系中的投影列阵的叉乘矩阵。该矢量记为 $\vec{\omega}_{ij}$ ，称为 j 系相对于 i 系的相对转动角速度：

$$\vec{\omega}_{ij} = \mathbf{e}_i^T \mathbf{b} = \mathbf{e}_j^T \mathbf{d}.$$

为便于记忆，作如下变量替换：

$$\mathbf{b} =: \boldsymbol{\omega}_{ij|i}, \quad \mathbf{d} =: \boldsymbol{\omega}_{ij|j},$$

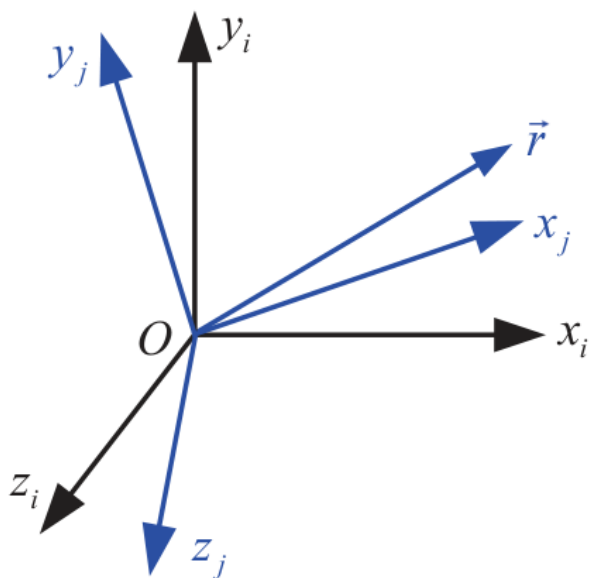
其中 $\boldsymbol{\omega}_{ij|i}$ 、 $\boldsymbol{\omega}_{ij|j}$ 分别为 $\vec{\omega}_{ij}$ 在 i 系、 j 系中的投影列阵。

说明： $\tilde{\mathbf{b}} \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{d}}$ 正是叉乘矩阵在两坐标系间的变换关系（见第五章性质七： $\tilde{\mathbf{v}}_A \mathbf{A}_{AB} = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}_B$ ），由此可直接看出 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{d}$ 是同一矢量在两系中的投影列阵，且满足 $\mathbf{b} = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{d}$ 。

§9.6 方向余弦矩阵的时间变化率 $\dot{\mathbf{A}}_{ij}$ (相对速度)

采用 $\omega_{ij|i}$ 、 $\omega_{ij|j}$ 记号后, 方向余弦矩阵的时间变化率满足

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T = \tilde{\omega}_{ij|i}, \\ \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\omega}_{ij|j}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\omega}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij}, \\ \dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{\omega}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j}, \\ \tilde{\omega}_{ij} = \mathbf{e}_i^T \tilde{\omega}_{ij|i} = \mathbf{e}_j^T \tilde{\omega}_{ij|j}. \end{cases}$$



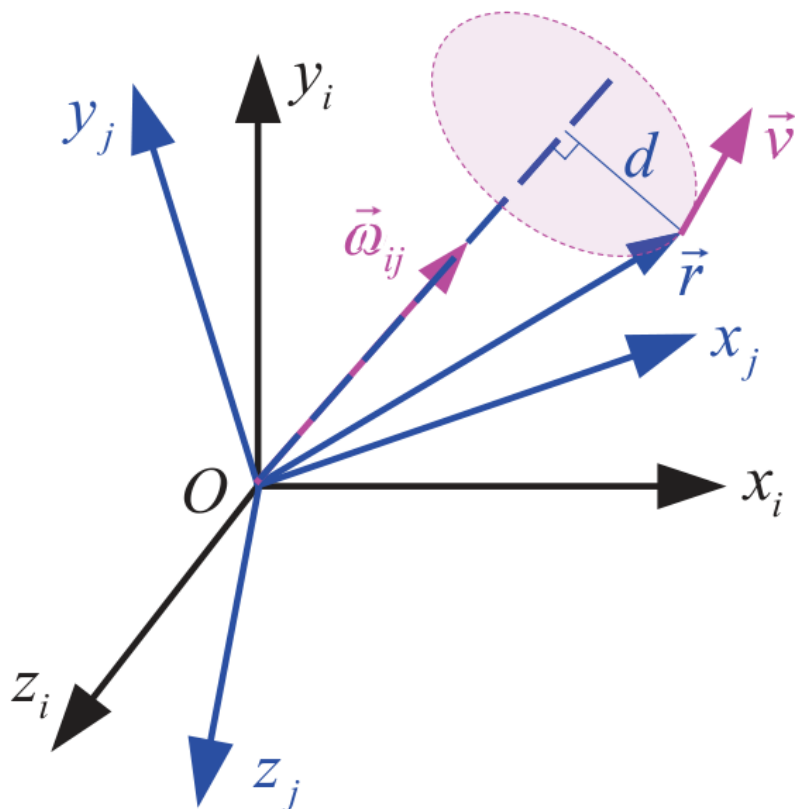
固结在动系上的点的相对速度 (坐标系示意)

固结在动系上的点的相对速度列阵: 由 6.1 节, 结合 $\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\omega}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j}$, 得

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{r}_j = \tilde{\omega}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j} \mathbf{r}_j.$$

固结在动系上的点的相对速度矢量:

$$\vec{v} \triangleq \mathbf{e}_i^T \dot{\mathbf{r}}_i = \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}.$$



相对速度矢量 $\vec{v}$ 与 $\vec{\omega}_{ij}$ 、 $\vec{r}$ 的几何关系

定理 9.6 (相对速度的性质)

由 $\vec{v} = \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}$ 可知

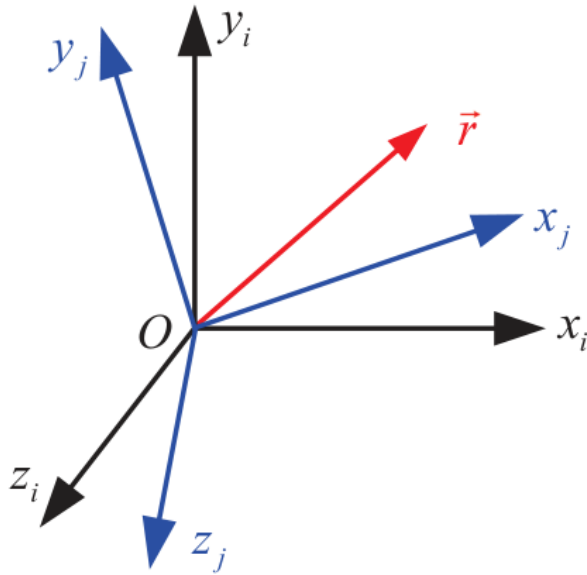
$$\vec{v} \perp \vec{\omega}_{ij}, \quad \vec{v} \perp \vec{r},$$

$$|\vec{v}| = |\vec{\omega}_{ij}| |\vec{r}| \sin \langle \vec{\omega}_{ij}, \vec{r} \rangle = |\vec{\omega}_{ij}| d,$$

其中 d 为 $\vec{r}$ 的端点 (动点) 到 $\vec{\omega}_{ij}$ 轴线的垂直距离。当 $\vec{r} = \alpha \vec{\omega}_{ij}$ (即动点位于角速度轴上) 时, $\vec{v} = \vec{0}$ 。

由此可知, j 系相对于 i 系作瞬时定轴转动, 瞬时转轴沿 $\vec{\omega}_{ij}$ 方向, 相对转动角速度为 $\vec{\omega}_{ij}$ 。

§9.7 科里奥利公式



科里奥利公式推导用坐标系

设 $\vec{r}$ 为任意矢量（不要求固结于动系），其坐标列阵满足

$$\vec{r} = \mathbf{e}_i^T \mathbf{r}_i = \mathbf{e}_j^T \mathbf{r}_j, \quad \mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j.$$

矢量 $\vec{r}$ 的坐标列阵的时间变化率为

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{r}}_j + \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{r}_j = \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{r}}_j + \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j} \mathbf{r}_j.$$

于是

$$\mathbf{e}_i^T \dot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{e}_i^T \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{r}}_j + \mathbf{e}_i^T \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j} \mathbf{r}_j.$$

定理 9.7（科里奥利公式）

任意矢量 $\vec{r}$ 在 i 系与 j 系中的时间导数满足

$$\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_i = \left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_j + \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}.$$

推导：由 $\mathbf{e}_i = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{e}_j$ 转置并利用 $\mathbf{A}_{ij}^T\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3$ ，得 $\mathbf{e}_i^T\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{e}_j^T$ 。于是上式中第一项为

$$\mathbf{e}_i^T\mathbf{A}_{ij}\dot{\mathbf{r}}_j = \mathbf{e}_j^T\dot{\mathbf{r}}_j = \left.\frac{d\vec{r}}{dt}\right|_j,$$

第二项为

$$\mathbf{e}_i^T\mathbf{A}_{ij}\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j}\mathbf{r}_j = \mathbf{e}_j^T\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j}\mathbf{r}_j = \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}.$$

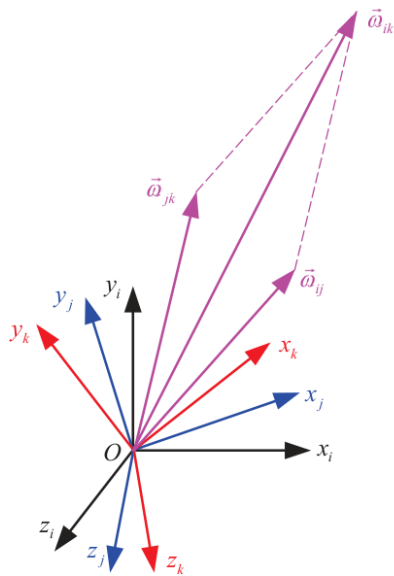
代入即得科里奥利公式。

特别地，当 $\vec{r}$ 固结于 j 系时 $\dot{\mathbf{r}}_j = \mathbf{0}$ ，退化为 6.6 节的相对速度公式：

$$\left.\frac{d\vec{r}}{dt}\right|_i = \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}.$$



§ 9.8 角速度叠加定理



三个坐标系的相对方位与角速度合成

考虑三个右手笛卡尔直角坐标系 i 、 j 、 k ，其相对方位满足

$$\mathbf{e}_i = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{e}_j = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{jk}\mathbf{e}_k,$$

$$\mathbf{A}_{ik} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_k^T = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{jk},$$

$$\dot{\mathbf{A}}_{ik} = \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{A}_{jk} + \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{A}}_{jk}.$$

将 $\dot{\mathbf{A}}_{ik} = \mathbf{A}_{ik} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ik|k}$ 、 $\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j}$ 、 $\dot{\mathbf{A}}_{jk} = \mathbf{A}_{jk} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{jk|k}$ 代入上式，得

$$\mathbf{A}_{ik} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ik|k} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j} \mathbf{A}_{jk} + \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{jk} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{jk|k}.$$

定理 9.8 (角速度叠加定理)

坐标系 k 相对于坐标系 i 的角速度，等于 j 系相对 i 系的角速度与 k 系相对 j 系的角速度之和：

$$\vec{\boldsymbol{\omega}}_{ik} = \vec{\boldsymbol{\omega}}_{ij} + \vec{\boldsymbol{\omega}}_{jk}.$$

推导：由叉乘矩阵的坐标变换关系（第五章性质七） $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j} \mathbf{A}_{jk} = \mathbf{A}_{jk} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|k}$ ，并利用 $\mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{jk} = \mathbf{A}_{ik}$ ，上式可化为

$$\mathbf{A}_{ik} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ik|k} = \mathbf{A}_{ik} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|k} + \mathbf{A}_{ik} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{jk|k},$$

即

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ik|k} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|k} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{jk|k},$$

等价地，在 i 系中表示为

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ik|i} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|i} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{jk|i},$$

即

$$\boldsymbol{\omega}_{ik|i} = \boldsymbol{\omega}_{ij|i} + \boldsymbol{\omega}_{jk|i}.$$

由 6.5 节的关系 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij} = \mathbf{e}_i^T \boldsymbol{\omega}_{ij|i}$ ，得角速度叠加定理

$$\vec{\boldsymbol{\omega}}_{ik} = \vec{\boldsymbol{\omega}}_{ij} + \vec{\boldsymbol{\omega}}_{jk}.$$



坐标系的姿态广义坐标

> 本章在第五章方向余弦矩阵、第六章相对转动角速度的基础上，给出描述坐标系（刚体）姿态的各类广义坐标：转轴和转角、欧拉参数、欧拉角，以及其他形式（罗德里格斯向量、罗德里格斯参数、修正罗德里格斯参数），并给出这些广义坐标与角速度投影列阵之间的关系及相继转动的合成公式。

§ 10.1 转轴和转角

10.1.1 用转轴和转角表示的空间运动刚体角速度

用转轴和转角表示的方向余弦矩阵为（见第五章）：

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta).$$

定理 10.1（用转轴和转角表示的相对转动角速度）

用转轴和转角表示的相对转动角速度矢量在动系中的投影列阵为

$$\boldsymbol{\omega}_{ij|j} = \mathbf{n} \dot{\theta} + \sin \theta \dot{\mathbf{n}} - (1 - \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}} \dot{\mathbf{n}}.$$

上式两端同时左乘 $\mathbf{n}^T$ 可得

$$\dot{\theta} = \mathbf{n}^T \boldsymbol{\omega}_{ij|j}.$$

回代后可得

$$\dot{\mathbf{n}} = \frac{1}{2 \sin \theta} [\sin \theta \mathbf{I}_3 - (1 + \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}}] \tilde{\mathbf{n}} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} = \frac{1}{2} \left[\mathbf{I}_3 - \cot \frac{\theta}{2} \tilde{\mathbf{n}} \right] \tilde{\mathbf{n}} \boldsymbol{\omega}_{ij|j}.$$

推导要点：左乘 $\mathbf{n}^T$ 时利用了单位向量 $\mathbf{n}$ 的性质： $\mathbf{n}^T \mathbf{n} = 1$, $\mathbf{n}^T \dot{\mathbf{n}} = 0$ (单位向量与其导数正交), $\mathbf{n}^T \tilde{\mathbf{n}} = \mathbf{0}$ ($\tilde{\mathbf{n}}$ 为 $\mathbf{n}$ 的叉乘矩阵, $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{n} \times \cdot) = 0$)。将 $\dot{\theta}$ 回代 $\omega_{ij|j}$ 的表达式并化简即得 $\dot{\mathbf{n}}$ 。 ■

§ 10.2 欧拉参数

方向余弦矩阵与转轴和转角的关系式为

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta).$$

三角函数的倍角公式：

$$\cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1, \quad \sin \theta = 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2}, \quad (1 - \cos \theta) = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

定义 10.2 (欧拉参数)

定义四个欧拉参数为

$$[\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3]^T \triangleq \mathbf{n} \sin \frac{\theta}{2} =: \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}, \quad \varepsilon_4 \triangleq \cos \frac{\theta}{2}.$$

四个欧拉参数满足模为 1 的约束方程：

$$\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^2 + \varepsilon_4^2 = \mathbf{n}^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} = \sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} = 1,$$

即

$$\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2 = 1.$$

用欧拉参数表示的方向余弦矩阵形式不唯一：

定理 10.3 (欧拉参数表示的方向余弦矩阵)

$$\begin{cases} \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3(2\varepsilon_4^2 - 1) + 2\tilde{\varepsilon}\varepsilon_4 + 2\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}^T, \\ \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3(1 - 2\bar{\varepsilon}^2) + 2\tilde{\varepsilon}\varepsilon_4 + 2\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}^T, \end{cases}$$

其中 $\tilde{\varepsilon}$ 为 $\bar{\varepsilon}$ 的叉乘矩阵。展开得

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 - 2\varepsilon_2^2 - 2\varepsilon_3^2 & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_2\varepsilon_1 + \varepsilon_3\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_3^2 - 2\varepsilon_1^2 & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_3\varepsilon_1 - \varepsilon_2\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_3\varepsilon_2 + \varepsilon_1\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_1^2 - 2\varepsilon_2^2 \end{bmatrix}.$$

由 $\tilde{\omega}_{ij|j} = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$, 可得用欧拉参数及其导数表示的 $\omega_{ij|j}$ 的表达式。

定理 10.4 (欧拉参数表示的角速度)

$$\omega_{ij|j} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_2 \\ \dot{\varepsilon}_3 \\ \dot{\varepsilon}_4 \end{bmatrix} = 2 [\varepsilon_4 \mathbf{I}_3 - \tilde{\varepsilon} \quad -\bar{\varepsilon}] \dot{\varepsilon} =: \mathbf{H}_{EP} \dot{\varepsilon}.$$

进一步可得 $\omega_{ij|j}$ 在 i 系中的投影列阵:

$$\omega_{ij|i} = \mathbf{A}_{ij} \omega_{ij|j} = 2 [\varepsilon_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\varepsilon} \quad -\bar{\varepsilon}] \dot{\varepsilon}.$$

推导过程: 以 x 分量为例:

$$\begin{aligned} (\omega_x)_{ij|j} &= a_{13}\dot{a}_{12} + a_{23}\dot{a}_{22} + a_{33}\dot{a}_{32} \\ &= [4\varepsilon_1(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) + 2\varepsilon_4] \dot{\varepsilon}_1 + [4\varepsilon_2(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) + 2\varepsilon_3] \dot{\varepsilon}_2 \\ &\quad + [4\varepsilon_3(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) - 2\varepsilon_2] \dot{\varepsilon}_3 + [4\varepsilon_4(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) - 2\varepsilon_1] \dot{\varepsilon}_4 \\ &= 2\varepsilon_4\dot{\varepsilon}_1 + 2\varepsilon_3\dot{\varepsilon}_2 - 2\varepsilon_2\dot{\varepsilon}_3 - 2\varepsilon_1\dot{\varepsilon}_4. \end{aligned}$$

化简时利用了约束方程 $1 = \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2$ 及其导数

$$0 = 2(\varepsilon_1\dot{\varepsilon}_1 + \varepsilon_2\dot{\varepsilon}_2 + \varepsilon_3\dot{\varepsilon}_3 + \varepsilon_4\dot{\varepsilon}_4),$$

即中间含因子 $4(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3)(\varepsilon_1\dot{\varepsilon}_1 + \varepsilon_2\dot{\varepsilon}_2 + \varepsilon_3\dot{\varepsilon}_3 + \varepsilon_4\dot{\varepsilon}_4)$ 的各项之和为零。 y 、 z 分量同理。 ■

说明：若将 $\omega_{ij|j}$ 显式写成 ε 的线性形式（把 $\dot{\varepsilon}$ 视为独立变量），其系数矩阵为

$$\frac{\partial \omega_{ij|j}}{\partial \varepsilon} = 2 \begin{bmatrix} -\dot{\varepsilon}_4 & -\dot{\varepsilon}_3 & \dot{\varepsilon}_2 & \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_3 & -\dot{\varepsilon}_4 & -\dot{\varepsilon}_1 & \dot{\varepsilon}_2 \\ -\dot{\varepsilon}_2 & \dot{\varepsilon}_1 & -\dot{\varepsilon}_4 & \dot{\varepsilon}_3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} -\dot{\varepsilon}_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\tilde{\varepsilon}} & \dot{\tilde{\varepsilon}} \end{bmatrix}.$$

（注：教材原书将此矩阵标注为 $\partial \omega_{ij|i}/\partial \varepsilon$ ，经核对应为 $\partial \omega_{ij|j}/\partial \varepsilon$ ，即 j 系中的投影列阵。） ■

10.2.1 由角速度列阵反求欧拉参数对时间的一阶导数

用欧拉参数及其导数表示的 $\omega_{ij|j}$ 的表达式为

$$\omega_{ij|j} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_2 \\ \dot{\varepsilon}_3 \\ \dot{\varepsilon}_4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 \mathbf{I}_3 - \tilde{\tilde{\varepsilon}} & -\tilde{\varepsilon} \end{bmatrix} \dot{\varepsilon} =: \mathbf{H}_{\text{EP}} \dot{\varepsilon}.$$

定理 10.5（由角速度反求欧拉参数导数）

由上式可得用相对转动角速度表示的欧拉参数对时间的一阶导数：

$$\dot{\varepsilon} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \varepsilon_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\tilde{\varepsilon}} \\ -\tilde{\varepsilon}^T \end{bmatrix} \omega_{ij|j}.$$

推导过程：由约束方程的导数 $0 = 2(\varepsilon_1\dot{\varepsilon}_1 + \varepsilon_2\dot{\varepsilon}_2 + \varepsilon_3\dot{\varepsilon}_3 + \varepsilon_4\dot{\varepsilon}_4)$ ，与 $\omega_{ij|j}$ 的表达式联立：

$$\begin{bmatrix} \omega_{ij|j} \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_2 \\ \dot{\varepsilon}_3 \\ \dot{\varepsilon}_4 \end{bmatrix} =: 2\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}} \dot{\varepsilon}.$$

其中 $\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}$ 为正交矩阵：

$$\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}^{\text{T}} \bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_2 & \varepsilon_1 \\ \varepsilon_3 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_2 \\ -\varepsilon_2 & \varepsilon_1 & \varepsilon_4 & \varepsilon_3 \\ -\varepsilon_1 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_4.$$

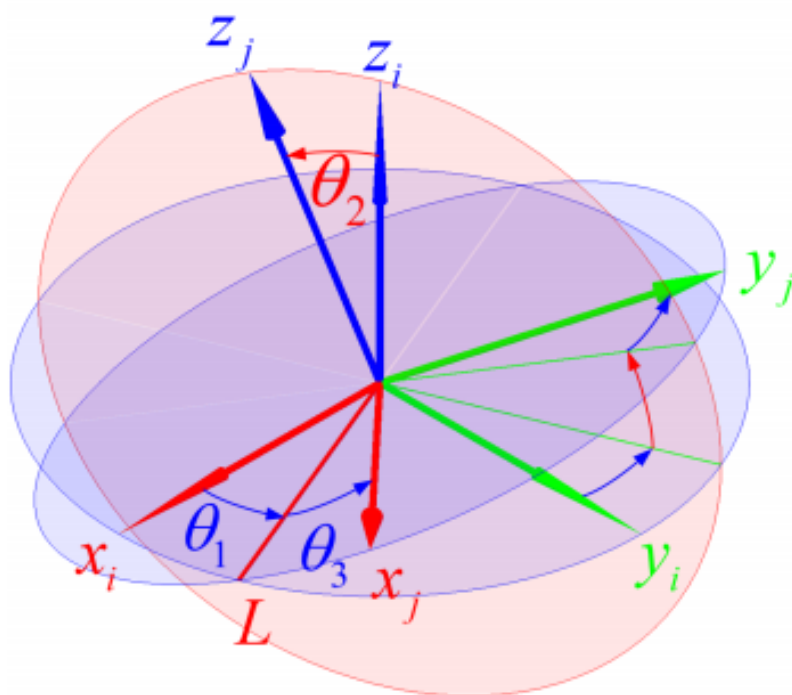
于是

$$\dot{\varepsilon} = \frac{1}{2} \bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}^{\text{T}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \varepsilon_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\tilde{\varepsilon}} \\ -\tilde{\varepsilon}^{\text{T}} \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_{ij|j}.$$

■

§ 10.3 欧拉角

10.3.1 体内 ZXZ 转动（经典欧拉角）



体内 ZXZ 转动（经典欧拉角）示意图

从 i 系到 j 系的相对转动解读为绕连体坐标系（动系）坐标轴的三次相继转动，转轴分别为 Z 、 X 、 Z ，转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 。

1. θ_1 : 转轴 z_i , 进动角 (ψ)
2. θ_2 : 转轴 L (节线), 章动角 (θ)
3. θ_3 : 转轴 z_j , 自转角 (φ)

坐标变换矩阵:

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_z(\theta_1)\mathbf{A}_x(\theta_2)\mathbf{A}_z(\theta_3).$$

体内 $\mathbf{Z}\mathbf{X}\mathbf{Z}$ 转动与坐标变换矩阵的关系由转角表示的坐标变换矩阵:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{ij} &= \mathbf{A}_z(\theta_1)\mathbf{A}_x(\theta_2)\mathbf{A}_z(\theta_3) \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \\ 0 & \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_1c_3 - s_1c_2s_3 & -c_1s_3 - s_1c_2c_3 & s_1s_2 \\ s_1c_3 + c_1c_2s_3 & c_1c_2c_3 - s_1s_3 & -c_1s_2 \\ s_2s_3 & s_2c_3 & c_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由坐标变换矩阵反求转角:

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1c_3 - s_1c_2s_3 & -c_1s_3 - s_1c_2c_3 & s_1s_2 \\ s_1c_3 + c_1c_2s_3 & c_1c_2c_3 - s_1s_3 & -c_1s_2 \\ s_2s_3 & s_2c_3 & c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

由上式可知: (I) 当 $c_2 = a_{33} \approx 1$ 时, $s_2 \approx 0$, 此时

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{ij} &= \begin{bmatrix} c_1c_3 - s_1s_3 & -c_1s_3 - s_1c_3 & 0 \\ s_1c_3 + c_1s_3 & c_1c_3 - s_1s_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\ a_{11} &= \cos(\theta_1 + \theta_3), \quad a_{21} = \sin(\theta_1 + \theta_3). \end{aligned}$$

可取

$$\theta_2 = 0 + 2k_1\pi, \quad \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(a_{21}, a_{11}) + 2k_2\pi.$$

(II) 当 $c_2 = a_{33} \approx -1$ 时, $s_2 \approx 0$, 此时

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1c_3 + s_1s_3 & -c_1s_3 + s_1c_3 & 0 \\ s_1c_3 - c_1s_3 & -c_1c_3 - s_1s_3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$a_{11} = \cos(\theta_1 - \theta_3), \quad a_{21} = \sin(\theta_1 - \theta_3).$$

可取

$$\theta_2 = \pi + 2k_1\pi, \quad \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(a_{21}, a_{11}) + 2k_2\pi.$$

(III) 当 $|c_2| = |a_{33}| \neq 1$ 时,

$$\begin{bmatrix} 1 & -a_{33} \\ a_{33} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 c_3 \\ s_1 s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1 c_3 = (a_{11} - a_{22} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_1 \\ s_1 s_3 = (-a_{22} + a_{11} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} -a_{33} & -1 \\ 1 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 c_3 \\ c_1 s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{21} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} s_1 c_3 = (a_{21} + a_{12} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_3 \\ c_1 s_3 = (-a_{12} - a_{21} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(b_3 + b_4, b_1 - b_2) =: b_5 + 2k_1\pi \\ \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(b_3 - b_4, b_1 + b_2) =: b_6 + 2k_2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta_1 = (b_5 + b_6)/2 + k_3\pi \\ \theta_3 = (b_5 - b_6)/2 - k_3\pi + 2k_4\pi \end{cases}$$

体内 $\mathbf{ZXZ}$ 转动与角速度投影列阵的关系由 $\dot{\omega}_{ij|j} = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$ 可得:

$$\omega_{ij|j} = \begin{bmatrix} \sin(\theta_2) \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ \sin(\theta_2) \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 \\ \cos(\theta_2) & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} =: \mathbf{H}_{\text{BZXZ}} \dot{\boldsymbol{\theta}}.$$

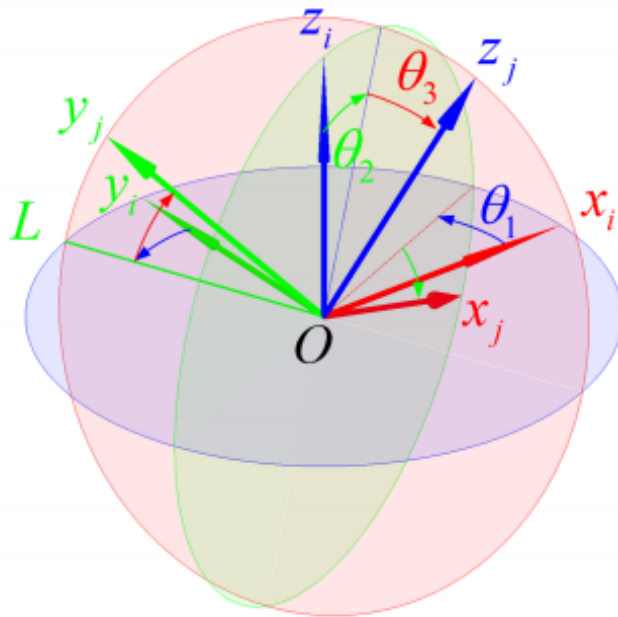
系数矩阵的行列式为

$$\det(\mathbf{H}_{\text{BZXZ}}) = -\sin(\theta_2),$$

因此, 当 $\theta_2 = k\pi$ 时, 不存在从 $\omega_{ij|j}$ 到 $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ 的对应关系; 也不存在从 $\dot{\omega}_{ij|j}$ 到 $\ddot{\boldsymbol{\theta}}$ 的对应关系。 $\theta_2 = k\pi$ 为此类三轴角的奇异点。角速度列阵 $\omega_{ij|j}$ 对体内 $\mathbf{ZXZ}$ 转角 $\boldsymbol{\theta}$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial \omega_{ij|j}}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} 0 & \cos(\theta_2) \sin(\theta_3) \dot{\theta}_1 & \sin(\theta_2) \cos(\theta_3) \dot{\theta}_1 - \cos(\theta_3) \dot{\theta}_2 \\ 0 & \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \dot{\theta}_1 & -\sin(\theta_2) \sin(\theta_3) \dot{\theta}_1 - \sin(\theta_3) \dot{\theta}_2 \\ 0 & -\sin(\theta_2) \dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

10.3.2 体内 ZYX 转动（卡尔丹角，Yaw-Pitch-Roll）



体内 ZYX 转动（卡尔丹角）示意图

从 i 系到 j 系的相对转动解读为绕连体坐标系（动系）坐标轴的三次相继转动，转轴分别为 Z 、 Y 、 X ，转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 。

1. θ_1 : 转轴 z_i ，偏航角 (ψ)
2. θ_2 : 转轴 L （节线），俯仰角 (θ)
3. θ_3 : 转轴 x_j ，滚转角 (φ)

坐标变换矩阵：

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_z(\theta_1)\mathbf{A}_y(\theta_2)\mathbf{A}_x(\theta_3).$$

体内 ZYX 转动与坐标变换矩阵的关系由转角表示的坐标变换矩阵:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}_{ij} &= \mathbf{A}_z(\theta_1) \mathbf{A}_y(\theta_2) \mathbf{A}_x(\theta_3) \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 \\ 0 & \sin \theta_3 & \cos \theta_3 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 c_3 + c_1 s_2 s_3 & s_1 s_3 + c_1 s_2 c_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_3 + s_1 s_2 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 s_2 c_3 \\ -s_2 & c_2 s_3 & c_2 c_3 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

由坐标变换矩阵反求转角:

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 c_3 + c_1 s_2 s_3 & s_1 s_3 + c_1 s_2 c_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_3 + s_1 s_2 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 s_2 c_3 \\ -s_2 & c_2 s_3 & c_2 c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

由上式可知: (I) 当 $s_2 = -a_{31} \approx 1$ 时, $c_2 \approx 0$, 此时

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}_{ij} &= \begin{bmatrix} 0 & -s_1 c_3 + c_1 s_3 & s_1 s_3 + c_1 c_3 \\ 0 & c_1 c_3 + s_1 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 c_3 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\
 a_{23} &= \sin(\theta_1 - \theta_3), \quad a_{22} = \cos(\theta_1 - \theta_3).
 \end{aligned}$$

可取

$$\theta_2 = \pi/2 + 2k_1\pi, \quad \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(a_{23}, a_{22}) + 2k_2\pi.$$

(II) 当 $s_2 = -a_{31} \approx -1$ 时, $c_2 \approx 0$, 此时

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}_{ij} &= \begin{bmatrix} 0 & -s_1 c_3 - c_1 s_3 & s_1 s_3 - c_1 c_3 \\ 0 & c_1 c_3 - s_1 s_3 & -c_1 s_3 - s_1 c_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\
 a_{23} &= -\sin(\theta_1 + \theta_3), \quad a_{22} = \cos(\theta_1 + \theta_3).
 \end{aligned}$$

可取

$$\theta_2 = -\pi/2 + 2k_1\pi, \quad \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(-a_{23}, a_{22}) + 2k_2\pi.$$

(III) 当 $|s_2| = |a_{31}| \neq 1$ 时,

$$\begin{bmatrix} 1 & -a_{31} \\ -a_{31} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 c_3 \\ s_1 s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{22} \\ a_{13} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1 c_3 = (a_{22} + a_{13} a_{31}) / (1 - a_{31}^2) =: b_1 \\ s_1 s_3 = (a_{13} + a_{22} a_{31}) / (1 - a_{31}^2) =: b_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} -a_{31} & -1 \\ -1 & -a_{31} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 c_3 \\ c_1 s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{23} \\ a_{12} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} s_1 c_3 = (-a_{12} + a_{23} a_{31}) / (1 - a_{31}^2) =: b_3 \\ c_1 s_3 = (-a_{23} + a_{12} a_{31}) / (1 - a_{31}^2) =: b_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(b_3 + b_4, b_1 - b_2) =: b_5 + 2k_1\pi \\ \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(b_3 - b_4, b_1 + b_2) =: b_6 + 2k_2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta_1 = (b_5 + b_6)/2 + k_3\pi \\ \theta_3 = (b_5 - b_6)/2 - k_3\pi + 2k_4\pi \end{cases}$$

体内 ZYX 转动与角速度投影列阵的关系由 $\dot{\omega}_{ij|j} = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$ 可得:

$$\omega_{ij|j} = \begin{bmatrix} -\sin(\theta_2) & 0 & 1 \\ \cos(\theta_2) \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 \\ \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} =: \mathbf{H}_{\text{BZYX}} \dot{\boldsymbol{\theta}}.$$

系数矩阵的行列式为

$$\det(\mathbf{H}_{\text{BZYX}}) = -\cos(\theta_2),$$

因此, 当 $\theta_2 = \pi/2 + k\pi$ 时, 不存在从 $\omega_{ij|j}$ 到 $\dot{\boldsymbol{\theta}}$ 的对应关系; 也不存在从 $\dot{\omega}_{ij|j}$ 到 $\ddot{\boldsymbol{\theta}}$ 的对应关系. $\theta_2 = \pi/2 + k\pi$ 为此类三轴角的奇异点. 角速度列阵 $\omega_{ij|j}$ 对体内 ZYX 转角 $\boldsymbol{\theta}$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial \omega_{ij|j}}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} 0 & -\cos(\theta_2) \dot{\theta}_1 & 0 \\ 0 & -\sin(\theta_2) \sin(\theta_3) \dot{\theta}_1 & \cos(\theta_2) \cos(\theta_3) \dot{\theta}_1 - \sin(\theta_3) \dot{\theta}_2 \\ 0 & -\sin(\theta_2) \cos(\theta_3) \dot{\theta}_1 & -\cos(\theta_2) \sin(\theta_3) \dot{\theta}_1 - \cos(\theta_3) \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}.$$

§ 10.4 坐标系姿态广义坐标的其他形式

1. 旋转向量/罗德里格斯向量

$$\boldsymbol{\rho} = \theta \mathbf{n}.$$

1. 罗德里格斯参数/吉布斯向量 (Rodrigues parameters / Gibbs vector)

$$\mathbf{g} = \mathbf{n} \tan \frac{\theta}{2}.$$

1. 修正的罗德里格斯参数 (Modified Rodrigues Parameters, MRP)

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{n} \tan \frac{\theta}{4}.$$

§ 10.5 相继转动

方向余弦矩阵与转轴转角的关系用转轴和转角表示的方向余弦矩阵：

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n}\mathbf{n}^T(1 - \cos \theta).$$

当转轴 $\mathbf{n}$ 相对于 i 系和 j 系固定时，

$$\dot{\mathbf{A}}_{ij} = (-\mathbf{I}_3 \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}} \cos \theta + \mathbf{n}\mathbf{n}^T \sin \theta) \dot{\theta}.$$

接下来对

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_{ij|j} &= \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} \\ &= [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}}^T \sin \theta + \mathbf{n}\mathbf{n}^T(1 - \cos \theta)] (-\mathbf{I}_3 \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}} \cos \theta + \mathbf{n}\mathbf{n}^T \sin \theta) \dot{\theta} \end{aligned}$$

进行化简。

化简过程： 利用角速度矢量列阵的叉乘矩阵关系 $\tilde{\mathbf{n}}\tilde{\mathbf{n}} = \mathbf{n}\mathbf{n}^T - \mathbf{I}_3$ ：

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_{ij|j} &= \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij} \\ &= [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}}^T \sin \theta + \mathbf{n}\mathbf{n}^T(1 - \cos \theta)] (-\mathbf{I}_3 \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}} \cos \theta + \mathbf{n}\mathbf{n}^T \sin \theta) \dot{\theta} \\ &= (-\mathbf{I}_3 \sin \theta \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \cos^2 \theta + \mathbf{n}\mathbf{n}^T \sin \theta \cos \theta) \dot{\theta} \\ &\quad + (-\tilde{\mathbf{n}}^T \sin^2 \theta + \tilde{\mathbf{n}}^T \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}}^T \mathbf{n}\mathbf{n}^T \sin^2 \theta) \dot{\theta} \\ &\quad + [-\mathbf{n}\mathbf{n}^T \sin \theta(1 - \cos \theta) + \mathbf{n}\mathbf{n}^T \tilde{\mathbf{n}} \cos \theta(1 - \cos \theta) + \mathbf{n}\mathbf{n}^T \mathbf{n}\mathbf{n}^T \sin \theta(1 - \cos \theta)] \dot{\theta} \\ &= \tilde{\mathbf{n}}(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \dot{\theta} \\ &\quad + [-\mathbf{I}_3 + \mathbf{n}\mathbf{n}^T - (\mathbf{n}\mathbf{n}^T - \mathbf{I}_3)] \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \\ &= \tilde{\mathbf{n}} \dot{\theta} \\ &= \widetilde{\mathbf{n} \dot{\theta}}. \end{aligned}$$

■

由此可知

定理 10.6（固定转轴的角速度）

当转轴 $\mathbf{n}$ 相对于 i 系和 j 系固定时，

$$\omega_{ij|j} = \mathbf{n} \dot{\theta}.$$

此时

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}_{ij|i} &= \mathbf{A}_{ij}\boldsymbol{\omega}_{ij|j} \\ &= [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n}\mathbf{n}^T(1 - \cos \theta)] \mathbf{n}\dot{\theta} \\ &= \mathbf{n}\dot{\theta} = \boldsymbol{\omega}_{ij|j}.\end{aligned}$$

当涉及多次相对转动时, 为避免歧义, 以上两式又可记为

$$\boldsymbol{\omega}_{ij|i} = \boldsymbol{\omega}_{ij|j} = \mathbf{n}_{ij}\dot{\theta}_{ij}.$$

设 l 系由 i 系经三次相继转动获得, 相应的方向余弦矩阵表示为

$$\mathbf{A}_{il} = \mathbf{A}_{ij}(\mathbf{n}_{ij}, \theta_{ij})\mathbf{A}_{jk}(\mathbf{n}_{jk}, \theta_{jk})\mathbf{A}_{kl}(\mathbf{n}_{kl}, \theta_{kl}),$$

且 $\mathbf{n}_{ij}$ 、 $\mathbf{n}_{jk}$ 、 $\mathbf{n}_{kl}$ 不随时间变化。此时, 上式对时间的一阶导数可表示为

$$\mathbf{A}_{il}\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{il|l} = \mathbf{A}_{ij}\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j}\mathbf{A}_{jk}\mathbf{A}_{kl} + \mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{jk}\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{jk|k}\mathbf{A}_{kl} + \mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{jk}\mathbf{A}_{kl}\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{kl|l},$$

式中

$$\boldsymbol{\omega}_{ij|j} = \mathbf{n}_{ij}\dot{\theta}_{ij}, \quad \boldsymbol{\omega}_{jk|k} = \mathbf{n}_{jk}\dot{\theta}_{jk}, \quad \boldsymbol{\omega}_{kl|l} = \mathbf{n}_{kl}\dot{\theta}_{kl}.$$

则

定理 10.7 (相继转动的角速度合成)

$$\boldsymbol{\omega}_{il|l} = \mathbf{A}_{lj}\boldsymbol{\omega}_{ij|j} + \mathbf{A}_{lk}\boldsymbol{\omega}_{jk|k} + \boldsymbol{\omega}_{kl|l} = \mathbf{A}_{lj}\mathbf{n}_{ij}\dot{\theta}_{ij} + \mathbf{A}_{lk}\mathbf{n}_{jk}\dot{\theta}_{jk} + \mathbf{n}_{kl}\dot{\theta}_{kl}.$$

(教材原书写作 $\boldsymbol{\omega}_{il|l} = \mathbf{A}_{jl}^T\boldsymbol{\omega}_{ij|j} + \mathbf{A}_{kl}^T\boldsymbol{\omega}_{jk|k} + \boldsymbol{\omega}_{kl|l}$, 其中 $\mathbf{A}_{jl}^T = \mathbf{A}_{lj}$ 、 $\mathbf{A}_{kl}^T = \mathbf{A}_{lk}$, 即把各段角速度的投影列阵变换到 l 系后叠加。)

空间运动刚体的动能与势能

§ 11.1 空间运动体元件的动能

空间运动体元件动能的微元求和形式

空间运动体元件的动能可用微元求和的形式表示为

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_{Ok}^T \dot{\mathbf{r}}_{Ok},$$

式中

- k 表示刚体上微元的标号;
- N 表示微元的总数;
- m_k 表示微元 k 的质量;
- $\mathbf{r}_{Ok}$ 表示微元 k 在全局惯性坐标系 $Oxyz$ 中的坐标列阵;
- $\dot{\mathbf{r}}_{Ok}$ 表示 $\mathbf{r}_{Ok}$ 对时间的一阶导数, 即在 $Oxyz$ 中的绝对速度列阵。

为便于将体元件的动能表示为系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 和广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的形式, 为体元件引入一个连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$, 此时 $\mathbf{r}_{Ok}$ 可表示为

$$\mathbf{r}_{Ok} = \mathbf{r}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{Rk},$$

式中

- $\mathbf{r}_{OR}$ 表示 $R\xi\eta\zeta$ 连体系原点在全局惯性坐标系中的坐标列阵;
- $\mathbf{A}_{OR}$ 表示从 $R\xi\eta\zeta$ 连体系到全局惯性坐标系的坐标变换矩阵;

- $\mathbf{l}_{Rk}$ 表示微元 k 在 $R\xi\eta\zeta$ 连体系中的坐标列阵。

上式对时间的一阶导数可表示为

$$\dot{\mathbf{r}}_{Ok} = \dot{\mathbf{r}}_{OR} + \mathbf{A}_{OR}\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{OR|R}\mathbf{l}_{Rk},$$

式中 $\boldsymbol{\omega}_{OR|R}$ 表示连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 相对于全局惯性坐标系 $Oxyz$ 的绝对角速度在 $R\xi\eta\zeta$ 系中的投影列阵（推导详见第 chap:kinematics 章角速度矩阵节）。引入连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 后，上式中的速度列阵可表示为

$$\dot{\mathbf{r}}_{Ok} = \dot{\mathbf{r}}_{OR} + \mathbf{A}_{OR}\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{OR|R}\mathbf{l}_{Rk}.$$

上式可进一步改写为

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{r}}_{Ok} &= \dot{\mathbf{r}}_{OR} + \mathbf{A}_{OR}\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{OR|R}\mathbf{l}_{Rk} \\ &= \mathbf{A}_{OR}\mathbf{A}_{OR}^T\dot{\mathbf{r}}_{OR} + \mathbf{A}_{OR}\tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T\boldsymbol{\omega}_{OR|R} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR} & \mathbf{A}_{OR}\tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR}^T\dot{\mathbf{r}}_{OR} \\ \boldsymbol{\omega}_{OR|R} \end{bmatrix} \\ &=: \mathbf{C}_{Rk}\mathbf{v}_R,\end{aligned}$$

式中

- 第一行到第二行利用了旋转矩阵的正交性 $\mathbf{A}_{OR}\mathbf{A}_{OR}^T = \mathbf{I}_3$ ，以及叉乘矩阵的性质 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{OR|R}\mathbf{l}_{Rk} = -\tilde{\mathbf{l}}_{Rk}\boldsymbol{\omega}_{OR|R} = \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T\boldsymbol{\omega}_{OR|R}$ （其中 $\tilde{\mathbf{l}}_{Rk}$ 为由向量 $\mathbf{l}_{Rk}$ 构造的叉乘矩阵，满足反对称性 $\tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T = -\tilde{\mathbf{l}}_{Rk}$ ）；

- 第二行到第三行利用了矩阵乘法的分块形式 $\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}$ ；

- $\mathbf{C}_{Rk} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR} & \mathbf{A}_{OR}\tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix}$ 为 3×6 矩阵；

- $\mathbf{v}_R = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR}^T\dot{\mathbf{r}}_{OR} \\ \boldsymbol{\omega}_{OR|R} \end{bmatrix}$ 为连体系 $R\xi\eta\zeta$ 原点 R 的广义速度列阵。

用连体坐标系运动学量表示的体元件的动能

空间运动体元件的动能

$$\begin{aligned}
 T &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_{Ok}^T \dot{\mathbf{r}}_{Ok} \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (\mathbf{C}_{Rk} \mathbf{v}_R)^T (\mathbf{C}_{Rk} \mathbf{v}_R) \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \mathbf{v}_R^T \mathbf{C}_{Rk}^T \mathbf{C}_{Rk} \mathbf{v}_R \\
 &= \frac{1}{2} \mathbf{v}_R^T \left(\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{C}_{Rk}^T \mathbf{C}_{Rk} \right) \mathbf{v}_R \\
 &=: \frac{1}{2} \mathbf{v}_R^T \mathbf{M}_R \mathbf{v}_R,
 \end{aligned}$$

定义 11.1 (定义 8.1 (体元件的质量矩阵))

空间运动体元件的质量矩阵定义为

$$\mathbf{M}_R = \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix}.$$

推导：由 $\mathbf{C}_{Rk} = [\mathbf{A}_{OR} \quad \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T]$ ，可得

$$\begin{aligned}
 \mathbf{M}_R &= \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{C}_{Rk}^T \mathbf{C}_{Rk} \\
 &= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR} \\ \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR} \\ \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\
 &= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \mathbf{A}_{OR}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR} & \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\
 &= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{A}_{OR} & \mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{A}_{OR} & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{A}_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

利用旋转矩阵的正交性 $\mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{A}_{OR} = \mathbf{I}_3$ ，即得

$$\mathbf{M}_R = \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix}.$$

由此可知, 此处定义的空间运动体元件的质量矩阵 $\mathbf{M}_R$ 为定常 (时不变) 矩阵。

定义 11.2 (定义 8.2 (体元件时不变质量矩阵))

空间运动体元件时不变质量矩阵可表示为

$$\mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_3 & m\tilde{\mathbf{l}}_{RC}^T \\ m\tilde{\mathbf{l}}_{RC} & \mathbf{J}_{R|R} \end{bmatrix},$$

式中

- $m = \sum_{k=1}^N m_k$ 表示体元件的质量;
- $\mathbf{l}_{RC} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{l}_{Rk}$ 表示体元件质心在连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 中的坐标列阵;
- $\mathbf{J}_{R|R} = \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T$ 表示体元件关于连体系原点 R 的惯性张量矩阵。

推导: 由定义 1 中的质量矩阵表达式, 展开求和得

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_R &= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 \sum_{k=1}^N m_k & \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

利用叉乘矩阵的线性性质 $\sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} = \widetilde{\left(\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{l}_{Rk}\right)} = \left[\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{l}_{Rk}\right]_{\times}$, 以及质心定义 $\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{l}_{Rk} = m\mathbf{l}_{RC}$, 可得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} &= m\tilde{\mathbf{l}}_{RC}, \\ \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T &= m\tilde{\mathbf{l}}_{RC}^T. \end{aligned}$$

代入即得

$$\mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_3 & m\tilde{\mathbf{l}}_{RC}^T \\ m\tilde{\mathbf{l}}_{RC} & \mathbf{J}_{R|R} \end{bmatrix}.$$

定义 11.3 (定义 8.3 (惯性张量矩阵的分量表达式))

体元件质量矩阵中 $\mathbf{J}_{R|R}$ 的分量表达式为

$$\mathbf{J}_{R|R} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N m_k (\eta_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \eta_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \xi_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \eta_{Rk}^2) \end{bmatrix}.$$

推导： 由 $\mathbf{J}_{R|R} = \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T$, 利用叉乘矩阵的性质 $\tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T = l_{Rk}^2 \mathbf{I}_3 - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T$, 可得

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{R|R} &= \sum_{k=1}^N m_k (l_{Rk}^2 \mathbf{I}_3 - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T) \\ &= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} \eta_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2 & -\xi_{Rk} \eta_{Rk} & -\xi_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\eta_{Rk} \xi_{Rk} & \xi_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2 & -\eta_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\zeta_{Rk} \xi_{Rk} & -\zeta_{Rk} \eta_{Rk} & \xi_{Rk}^2 + \eta_{Rk}^2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

展开即得上述分量表达式。

定义 11.4 (定义 8.4 (惯性积矩阵))

体元件惯性积矩阵定义为

$$\mathbf{I}_{R|R} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N m_k (\eta_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & \sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \zeta_{Rk} \\ \sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & \sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \zeta_{Rk} \\ \sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \eta_{Rk}^2) \end{bmatrix}.$$

§ 11.2 空间运动体元件的重力势能

空间运动体元件的重力势能可用微元求和的形式表示为

$$\begin{aligned}
 V_{\text{gravity}} &= - \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{g}^T \mathbf{r}_{Ok} \\
 &= - \mathbf{g}^T \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{r}_{Ok} \\
 &= - \mathbf{g}^T \sum_{k=1}^N m_k (\mathbf{r}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{Rk}) \\
 &= - \mathbf{g}^T (m \mathbf{r}_{OR} + m \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{RC}) \\
 &= - m \mathbf{g}^T (\mathbf{r}_{OR} + \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{RC}).
 \end{aligned}$$

§ 11.3 空间运动体元件的转动惯量张量

绕连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 原点 R 作定点转动的体元件的动能可表示为

$$\begin{aligned}
 T &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \cdot (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{r}_{Rk} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk})] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) \vec{\omega}_{OR} - (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{\omega}_{OR}) \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{\omega}_{OR} (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - (\vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{r}_{Rk}) \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \left[\vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{\mathbf{I}} (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk} \right] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &= \vec{\omega}_{OR} \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \left[\vec{\mathbf{I}} (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk} \right] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &=: \frac{1}{2} \vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{\mathbf{J}}_R \cdot \vec{\omega}_{OR},
 \end{aligned}$$

定义 11.5 (定义 8.5 (转动惯量张量))

体元件相对于点 R 的转动惯量张量 $\vec{J}_R$ 定义为

$$\vec{J}_R = \sum_{k=1}^N m_k \left[\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk} \right].$$

其在惯性系 $Oxyz$ 和连体系 $R\xi\eta\zeta$ 中的投影矩阵分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{R|O} &= \sum_{k=1}^N m_k \left[\mathbf{I}_3(\mathbf{r}_{Rk}^T \mathbf{r}_{Rk}) - \mathbf{r}_{Rk} \mathbf{r}_{Rk}^T \right], \\ \mathbf{J}_{R|R} &= \sum_{k=1}^N m_k \left[\mathbf{I}_3(\mathbf{l}_{Rk}^T \mathbf{l}_{Rk}) - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T \right] = \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T, \end{aligned}$$

且满足坐标变换关系 $\mathbf{J}_{R|O} = \mathbf{A}_{OR} \mathbf{J}_{R|R} \mathbf{A}_{OR}^T$.

推导： 绕连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 原点 R 作定点转动的体元件的动能为

$$\begin{aligned} T &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \cdot (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{r}_{Rk} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk})] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) \vec{\omega}_{OR} - (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{\omega}_{OR}) \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{\omega}_{OR} (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - (\vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{r}_{Rk}) \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\ &= \vec{\omega}_{OR} \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \left[\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk} \right] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\ &=: \frac{1}{2} \vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR}. \end{aligned}$$

由此得到转动惯量张量的定义。

在惯性系 $Oxyz$ 中，张量的投影矩阵为

$$\begin{aligned} \vec{J}_R &= \mathbf{e}_O^T \sum_{k=1}^N m_k \left[\mathbf{I}_3(\mathbf{r}_{Rk}^T \mathbf{r}_{Rk}) - \mathbf{r}_{Rk} \mathbf{r}_{Rk}^T \right] \mathbf{e}_O \\ &=: \mathbf{e}_O^T \mathbf{J}_{R|O} \mathbf{e}_O. \end{aligned}$$

在连体系 $R\xi\eta\zeta$ 中, 张量的投影矩阵为

$$\begin{aligned}\vec{J}_R &= \mathbf{e}_R^T \sum_{k=1}^N m_k [\mathbf{I}_3(\mathbf{l}_{Rk}^T \mathbf{l}_{Rk}) - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T] \mathbf{e}_R \\ &=: \mathbf{e}_R^T \mathbf{J}_{R|R} \mathbf{e}_R.\end{aligned}$$

利用坐标变换 $\mathbf{r}_{Rk} = \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{Rk}$, 可得

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{R|O} &= \sum_{k=1}^N m_k [\mathbf{I}_3(\mathbf{l}_{Rk}^T \mathbf{A}_{OR}^T \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{Rk}) - \mathbf{A}_{OR} \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T \mathbf{A}_{OR}^T] \\ &= \mathbf{A}_{OR} \left(\sum_{k=1}^N m_k [\mathbf{I}_3(\mathbf{l}_{Rk}^T \mathbf{l}_{Rk}) - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T] \right) \mathbf{A}_{OR}^T \\ &= \mathbf{A}_{OR} \mathbf{J}_{R|R} \mathbf{A}_{OR}^T.\end{aligned}$$

定理 11.6 (定理 8.6 (转动惯量张量的平行移轴定理))

体元件相对于点 R 的转动惯量张量可借助质心点 C 作如下分解

$$\vec{J}_R = m [\vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) - (\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC})] + \vec{J}_C,$$

式中 $\vec{J}_C$ 为体元件相对于质心 C 的转动惯量张量。

推导: 由转动惯量张量的定义

$$\vec{J}_R = \sum_{k=1}^N m_k [\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk}].$$

利用矢量分解 $\vec{r}_{Rk} = \vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck}$, 代入得

$$\begin{aligned}\vec{J}_R &= \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}[(\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck}) \cdot (\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck})] \\ &\quad - \sum_{k=1}^N m_k [(\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck})(\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck})].\end{aligned}$$

展开得

$$\begin{aligned}\vec{J}_R = & \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) + 2 \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{Ck}) + \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}(\vec{r}_{Ck} \cdot \vec{r}_{Ck}) \\ & - \sum_{k=1}^N m_k (\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC}) - \sum_{k=1}^N m_k (\vec{r}_{RC} \vec{r}_{Ck}) - \sum_{k=1}^N m_k (\vec{r}_{Ck} \vec{r}_{RC}) - \sum_{k=1}^N m_k (\vec{r}_{Ck} \vec{r}_{Ck}).\end{aligned}$$

由于质心的定义满足 $\sum_{k=1}^N m_k \vec{r}_{Ck} = \mathbf{0}$, 交叉项全部消去, 得

$$\begin{aligned}\vec{J}_R = & m \vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) + \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}(\vec{r}_{Ck} \cdot \vec{r}_{Ck}) \\ & - m (\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC}) - \sum_{k=1}^N m_k (\vec{r}_{Ck} \vec{r}_{Ck}) \\ = & m \left[\vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) - (\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC}) \right] + \sum_{k=1}^N m_k \left[\vec{I}(\vec{r}_{Ck} \cdot \vec{r}_{Ck}) - \vec{r}_{Ck} \vec{r}_{Ck} \right].\end{aligned}$$

最后一项即为相对于质心 C 的转动惯量张量 $\vec{J}_C$, 故

$$\vec{J}_R = m \left[\vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) - (\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC}) \right] + \vec{J}_C.$$

定理 11.7 (定理 8.7 (惯性主轴系的存在性))

对于体元件相对于任意点 R 的转动惯量张量, 总存在一个坐标系 R' (称为惯性主轴系), 使得转动惯量张量在该系中的投影矩阵 $\mathbf{J}_{R|R'}$ 为对角矩阵。

推导: 体元件相对于点 R 的转动惯量张量在 $R\xi\eta\zeta$ 系中的投影矩阵为

$$\begin{aligned}
\mathbf{J}_{R|R} &= \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T = \sum_{k=1}^N m_k (\mathbf{l}_{Rk}^2 \mathbf{I}_3 - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T) \\
&= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N m_k (\eta_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \eta_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \xi_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \eta_{Rk}^2) \end{bmatrix} \\
&=: \begin{bmatrix} J_{\xi\xi} & J_{\xi\eta} & J_{\xi\zeta} \\ J_{\eta\xi} & J_{\eta\eta} & J_{\eta\zeta} \\ J_{\zeta\xi} & J_{\zeta\eta} & J_{\zeta\zeta} \end{bmatrix}_{R|R}.
\end{aligned}$$

一般情况下 $\mathbf{J}_{R|R}$ 为非对角矩阵。对于 3×3 的实对称矩阵 $\mathbf{J}_{R|R}$ ，由矩阵特征值相关理论可知，一定存在三个线性独立且模为 1 的 3×1 的实数列阵 φ_i ，使得

$$\mathbf{J}_{R|R} \varphi_i = \lambda_i \varphi_i, \quad (\text{I})$$

式中实数 λ_i 称为矩阵 $\mathbf{J}_{R|R}$ 的特征值，特征向量 φ_i 满足两两正交，

$$\varphi_i^T \varphi_j = \delta_{ij}, \quad \varphi_3 = \varphi_1 \times \varphi_2.$$

由式 (I) 可得

$$\mathbf{J}_{R|R} \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

上式可简记为

$$\mathbf{J}_{R|R} \Phi = \Phi \text{diag}(\lambda),$$

式中

$$\Phi = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix}, \quad \Phi^{-1} = \Phi^T, \quad \lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

由

$$\mathbf{J}_{R|R} \Phi = \Phi \text{diag}(\lambda), \quad \Phi^{-1} = \Phi^T$$

可得

$$\text{diag}(\boldsymbol{\lambda}) = \boldsymbol{\Phi}^{\text{T}} \boldsymbol{J}_{R|R} \boldsymbol{\Phi}.$$

上式可改写为

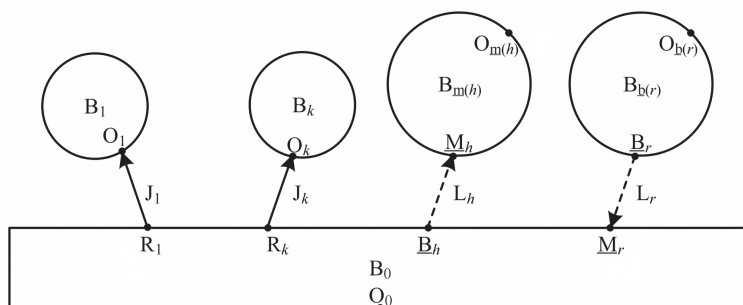
$$\boldsymbol{J}_{R|R'} = \boldsymbol{A}_{RR'}^{\text{T}} \boldsymbol{J}_{R|R} \boldsymbol{A}_{RR'},$$

式中 $\boldsymbol{J}_{R|R'}$ 为对角矩阵, $\boldsymbol{A}_{RR'}$ 为从 R' 系到 R 系的坐标变换矩阵, R' 系称为转动惯量张量 $\vec{\boldsymbol{J}}_R$ 的惯性主轴系。 ■

体元件广义坐标与系统总体动力学方程

§ 12.1 多刚体系统的元件组成

本章的目标是给出组装多刚体系统动力学方程所需的全部元件级要素：广义坐标、约束方程及其雅可比矩阵、广义质量矩阵、动能与势能对广义坐标的偏导数。为此，首先需要建立多刚体系统的描述框架——将系统拆分为基本元件，再按拓扑关系组装。下一节的开头将重点展示怎么描述拓扑关系。多刚体系统传递矩阵法采用**元件化思想**进行描述。其实就是拆成一个一个部件，然后像搭积木一样进行搭建。系统由大地元件、 n 个体元件以及 m 个铰元件组成，各元件统一编号，各自携带描述自身属性的参数与广义坐标，系统的总体方程由各元件的贡献按拓扑连接关系组装得到。其中，体元件对应“物质”，承载系统的惯性属性；铰元件对应“连接”，规定相邻体元件之间允许的相对运动。体元件是刚体的理想化模型，承载系统的质量、质心位置与转动惯量等惯性属性，其位形由连体坐标系相对于全局惯性坐标系的广义坐标描述；大地元件可视为编号为 0 的特殊体元件，其连体坐标系即全局惯性坐标系（0 系）。体元件与大地元件之间同样通过铰元件相连，如图与大地关联的体元件所示。



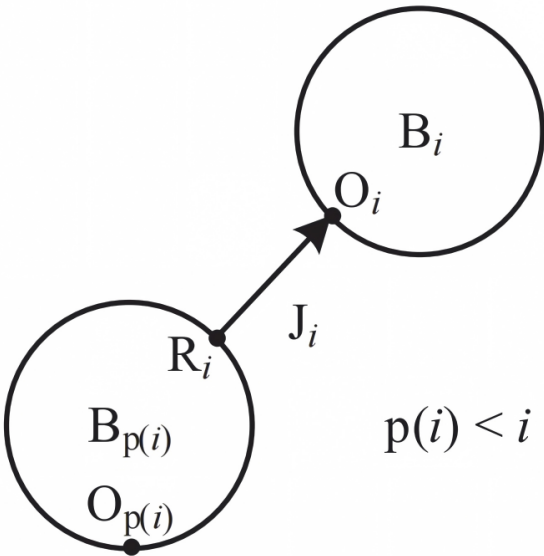
与大地关联的体元件

铰元件是体元件之间运动副连接的理想化数学抽象：将轴承、销轴、导轨、万向节等

物理连接零件忽略质量，并理想化为无间隙、无摩擦、无弹性，即得到相应的铰元件模型. 铰元件本身不计质量、不占几何体积，仅承担两项职责：限制被连两体元件之间的相对运动，以及作为相对运动的载体传递相邻体元件之间的运动学量. 一个铰元件 J_j 由三方面要素完全确定：

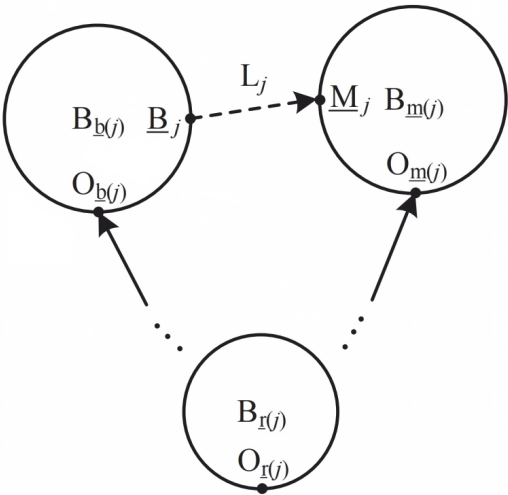
- 1. 关联的两个体元件，即 $\underline{b}(j)$ 体上的点 $\underline{B}_j$ 与 $\underline{m}(j)$ 体上的点 $\underline{M}_j$ ，该体对编号承载系统的拓扑连接信息；
- 2. 几何锚点，即两个铰点在各连体坐标系中的定常位置矢量；
- 3. 允许的相对运动形式，如转动铰元件的转轴方向单位矢量 $\underline{n}_{J_j}$.

如图所示：



示意图

图示意图为未切断铰元件时系统作为整体连接的情形；与之对照，将各铰元件切断，系统即分解为若干通过切口相互关联的体元件，如图切断铰及其关联的体元件所示. 这种“切断—组装”的处理是按元件列写方程、再按拓扑连接关系组装系统总体方程的基础.



切断铰及其关联的体元件

按允许的相对运动形式,常见铰元件及其位置级约束方程条数如下表所示:

铰元件类型	允许的相对
固接元件	无
转动铰元件	1 个相对转
滑动铰元件	1 个相对平
万向节元件	2 个相对转
圆柱铰元件	1 个相对转
球铰元件	3 个相对转

表中约束方程条数等于 6 减去允许的相对自由度个数, 即每个铰元件削去相应个数的系统自由度. 铰元件在后续章节中承担三种角色: 在本章系统约束方程中作为跨体耦合约束的来源, 提供约束方程族 $\mathbf{c}_j$; 在树形多刚体系统递推建模中, 每个铰元件关联一组相对广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i}$, 使铰约束被坐标选取自动满足; 在系统动力学方程中, 铰元件约束反力以拉格朗日乘子的形式进入方程.

§ 12.2 多刚体系统体元广义坐标

有了元件化框架, 接下来需要为每个体元件选取广义坐标.

定义 12.1 (定义 9.1 (体元件广义坐标))

描述一个刚体的空间位形需要 6 个独立量: 3 个确定平动 (原点位置), 3 个确定转动 (姿态角度). 因此, 每个体元件的广义坐标取为 6 维向量: 前 3 个分量描述体坐标系原点在全局惯性系中的位置, 后 3 (或 4) 个分量描述体坐标系相对全局惯性系的转动. 具体来说, 多刚体系统体元件广义坐标 $\mathbf{q}$ 由系统中所有体元件连体坐标系相对于全局惯性坐标系的广义坐标构成, 可记为

$$\mathbf{q} = \left[\mathbf{q}_{B_1}^T \quad \mathbf{q}_{B_2}^T \quad \cdots \quad \mathbf{q}_{B_n}^T \right]^T,$$

式中 n 表示系统包含的体元件个数; $\mathbf{q}_{B_i}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 表示体元件 i 连体坐标系相对于全局惯性坐标系的广义坐标, 可表示为

$$\mathbf{q}_{B_i} = \left[\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}^T \quad \boldsymbol{\theta}_{0,i}^T \right]^T,$$

式中 $\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}$ 表示从全局惯性坐标系 (0 系) 原点 O_0 到体元件 i 连体坐标系 (i 系) 原点 O_i 的位置矢量在 0 系中的投影列阵; $\boldsymbol{\theta}_{0,i}$ 表示 i 相对于 0 系的相对转动广义坐标, 可取为欧拉四元数或三轴角形式。

§ 12.3 系统约束方程

回顾上一节可知, 每个体元件 i 被赋予一组广义坐标 $\mathbf{q}_{B_i} = [\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}^T, \boldsymbol{\theta}_{0,i}^T]^T$, 用于描述其连体坐标系相对于全局惯性坐标系的位置与姿态. 物理上, 三维空间中的自由刚体恰好具有 6 个独立自由度——3 个平动和 3 个转动—— $\mathbf{q}_{B_i}$ 恰好对应这 6 个量 (当采用欧拉参数表示 3 个转动自由度时为 7 个量). 然而, 在多刚体系统中, 体元件并非自由的: 它们通过铰元件相互连接, 如上一节所述. 每个铰元件限制其连接的两个体元件之间的某些相对运动.

12.3.1 总体约束方程的结构

系统的约束方程来源于两个不同的来源, 需要将二者明确区分.

定义 12.2 (定义 9.2 (铰约束向量))

每个铰 J_j 连接体 $B_{b(j)}$ 与体 $B_{m(j)}$ ，并禁止它们之间的某些相对运动. 将所有 m 个铰元件的约束汇集在一起，即得到**铰约束向量**

$$\mathbf{c}_J = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{J_1}^T & \mathbf{c}_{J_2}^T & \cdots & \mathbf{c}_{J_m}^T \end{bmatrix}^T,$$

其中 $\mathbf{c}_{J_j}$ 是铰 J_j 贡献的约束.

定义 12.3 (定义 9.3 (体约束向量))

姿态参数化可能引入冗余. 例如，如 § 欧拉参数所述，欧拉参数 $(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4)$ 用 4 个量表示 3 个转动自由度，因此必须施加归一化约束. 将这些体级约束汇集在一起，即得到**体约束向量**

$$\mathbf{c}_B = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{B_1}^T & \mathbf{c}_{B_2}^T & \cdots & \mathbf{c}_{B_n}^T \end{bmatrix}^T,$$

其中 $\mathbf{c}_{B_i}$ 是由体 i 的姿态参数化产生的约束.

当姿态参数相互独立时（如三轴角描述）， $\mathbf{c}_B$ 为空.

定义 12.4 (定义 9.4 (系统总约束向量))

系统总约束向量是二者的拼接：

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_J^T & \mathbf{c}_B^T \end{bmatrix}^T.$$

这两类约束具有根本不同的目的，有必要加以强调. 铰约束 $\mathbf{c}_J$ 消除物理上不可达的相对位形——它们减小系统实际的运动自由度. 体约束 $\mathbf{c}_B$ 则仅去除姿态参数化引入的描述冗余；它们不改变可达位形的集合. 从数学上看，两类约束可通过检查所涉及的广义坐标加以区分： $\mathbf{c}_{B_i}$ 仅依赖于 $\mathbf{q}_{B_i}$ （单个体元件的坐标），而 $\mathbf{c}_{J_j}$ 同时依赖于 $\mathbf{q}_{B_{b(j)}}$ 和 $\mathbf{q}_{B_{m(j)}}$ （铰 j 连接的两个体元件的坐标）. 这一区分确保了 $\partial \mathbf{c}_B / \partial \mathbf{q}$ 始终为分块对角矩阵.

12.3.2 自由度计数

为了建立直观的物理认识, 先在列写公式之前对自由度进行计数. 三维空间中的单个自由刚体具有 6 个自由度. 若采用欧拉参数, 每个体由 7 个广义坐标描述 (4 个欧拉参数 + 3 个位置坐标), 因此广义坐标总数为 $7n$. 体约束贡献 n 个方程 (每个体一个归一化条件), 而每个铰元件削减的自由度个数等于它所禁止的独立相对运动个数. 例如, 转动铰仅允许 1 个相对转动, 削减了其余 5 个相对自由度 (3 个平移 + 2 个转动). 设有 m 个这样的铰, 系统具有

$$f = 7n - n - 5m = 6n - 5m,$$

个独立自由度. 这与直观计数一致: $6n$ (自由体) 减去 $5m$ (铰约束). 后续将看到, 约束方程恰好实现了这一计数.

12.3.3 体元件自身约束方程

体约束完全来源于姿态参数化, 与系统的拓扑结构无关. 如 § 欧拉参数所述, 欧拉参数满足单位范数条件. 若体 i 采用欧拉参数 $(\epsilon_{i,1}, \epsilon_{i,2}, \epsilon_{i,3}, \epsilon_{i,4})$, 则相应的体约束为

$$c_{B_i} = \epsilon_{i,1}^2 + \epsilon_{i,2}^2 + \epsilon_{i,3}^2 + \epsilon_{i,4}^2 - 1 = 0.$$

此方程仅涉及体 i 本身的广义坐标, 验证了 $\partial \mathbf{c}_B / \partial \mathbf{q}$ 为分块对角矩阵. 若采用欧拉角或其他最小参数表示, 则 $\mathbf{c}_B$ 为空, 无需体级约束.

12.3.4 转动铰元件约束方程

现在讨论最重要的铰约束类型——转动铰. 其物理模型十分直观: 两个刚体共享一条公共轴, 可绕该轴自由相对转动, 而所有其他相对运动 (3 个平移和 2 个转动) 均被锁定. 约束必须同时满足两个条件:

1. **铰点重合:** 体 $\mathbf{b}(j)$ 上的连接点 $\mathbf{B}_j$ 与体 $\mathbf{m}(j)$ 上的连接点 $\mathbf{M}_j$ 必须始终保持重合. 以全局坐标系中的位置矢量表示, 二者之差必须为零. 这给出 3 个标量方程.
2. **转轴对齐:** 两个体的转轴方向必须保持平行. 由于方向由单位矢量 (仅差一个符号) 确定, 只有垂直于轴的 2 个分量受到约束 (绕轴自身的转动不改变位形). 这给出 2 个标量方程.

两个条件合计给出 $3 + 2 = 5$ 个标量约束，与式 (9.1) 中的自由度计数一致. 下面将这幅物理图景转化为数学表达.

定理 12.5 (定理 9.5 (转动铰元件的位置级约束方程))

设铰元件 J_j 为转动铰元件，关联了体元件 $B_{\underline{b}(j)}$ 上的点 $\underline{B}_j$ 以及体元件 $B_{\underline{m}(j)}$ 上的点 $\underline{M}_j$ ，其位置级约束方程为

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_{J_j} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_0 \underline{M}_j | 0} - \mathbf{r}_{O_0 \underline{B}_j | 0} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)}^T \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix},$$

上块对应铰点重合 (3 条)，下块对应转轴共线 (2 条)。

推导： 下面解释式 (9.2) 中各符号的来源，并与前几章建立的运动学定义建立联系.

(1) 铰点位置矢量. 回顾 § 2 节可知，体 i 的广义坐标为 $\mathbf{q}_{B_i} = [\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}^T, \boldsymbol{\theta}_{0, i}^T]^T$. 其中 $\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}$ 是体坐标系原点在全局坐标系中的位置， $\mathbf{A}_{0, i}$ 是从体坐标系到全局坐标系的方向余弦矩阵 (如 § 方向余弦所定义). 两个铰点固定在各自体坐标系中的常值偏移矢量 $\mathbf{r}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)}$ 和 $\mathbf{r}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)}$ 处——它们是铰元件的几何锚点参数 (§ 1 节所述铰元件三项属性中的第 2 项). 它们在全局坐标系中的位置通过旋转变换得到:

$$\mathbf{r}_{O_0 \underline{M}_j | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{\underline{m}(j)} | 0} + \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)},$$

$$\mathbf{r}_{O_0 \underline{B}_j | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{\underline{b}(j)} | 0} + \mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)}.$$

物理上，每个铰点是通过先平移到体坐标系原点 (经 $\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}$)，再旋转进入体坐标系 (经 $\mathbf{A}_{0, i}$) 到达固定偏移处而得到的.

(2) 转轴对齐. 铰的转轴由体坐标系中的单位矢量 $\mathbf{n}_{J_j}$ 描述. 为了在统一坐标系中比较两个体的转轴方向，将 $\mathbf{n}_{J_j}$ 从 $\underline{m}(j)$ 坐标系变换到 $\underline{b}(j)$ 坐标系:

$$\text{从 } \underline{m}(j) \text{ 坐标系 } \xrightarrow{\mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)}} 0 \text{ 坐标系 } \xrightarrow{\mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)}^T} \underline{b}(j) \text{ 坐标系.}$$

变换后的矢量为 $\mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)}^T \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \mathbf{n}_{J_j}$. 若两轴对齐，此矢量必须平行于 $\mathbf{n}_{J_j}$ ，即不含垂直于轴的分量. 定义 $\mathbf{T}_{J_j} = [\boldsymbol{\tau}_{J_j, 1}, \boldsymbol{\tau}_{J_j, 2}]$ 为与 $\mathbf{n}_{J_j}$ 正交的一对单位矢量 (建模时预先定义)，则 $\mathbf{T}_{J_j}^T$ 恰好提取 2 个垂直分量. 令这些分量为零即为轴对齐的代数条件，给出剩余的 2 个标量约束. ■

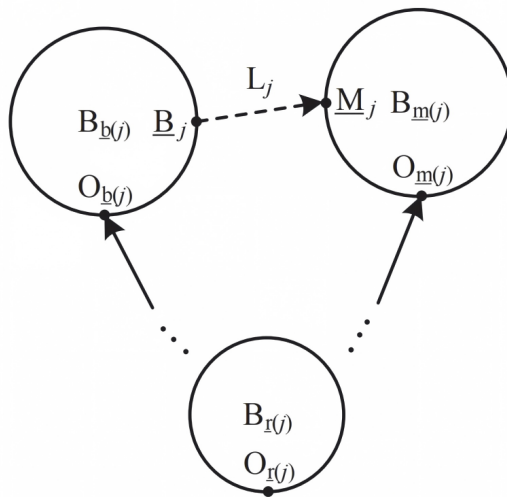
物理上, 约束方程 (9.2) 是上述两个条件的直接数学翻译. 上块实现铰点重合: $\underline{B}_j$ 和 $\underline{M}_j$ 在全局坐标系中的位置矢量必须相同, 因此它们的差为零——这给出 3 个标量方程. 下块实现转轴对齐: 旋转后转轴方向的垂直投影分量必须为零. 矩阵 $\mathbf{T}_{J_j}^T$ 自动丢弃沿轴分量, 恰好给出 2 个约束而不会产生过约束. 且这种表述有数值最优性.

12.3.5 约束方程的方向余弦矩阵表述

约束方程用方向余弦矩阵而非角度来表达. 这一选择是有意为之: 如 § 方向余弦所述, 体 i 的姿态仅通过 $\mathbf{A}_{0,i}(\boldsymbol{\theta}_{0,i})$ 进入广义坐标. 将 $\mathbf{c}_{J_j}$ 表达为 $\mathbf{A}_{0,i}$ 的代数函数, 约束即成为广义坐标的直接函数——它同时依赖于 $\mathbf{q}_{B_{b(j)}}$ 和 $\mathbf{q}_{B_{m(j)}}$, 这正是它属于 $\mathbf{c}_J$ 而非 $\mathbf{c}_B$ 的原因. 这种形式还便于直接计算拉格朗日乘子公式和后续章节递推算法所需的雅可比矩阵.

12.3.6 约束方程的雅可比矩阵

为了进行推导, 再次摆出这个图片:



切断铰及其关联的体元件

约束方程对广义坐标的雅可比矩阵将通过拉格朗日乘子项进入系统动力学方程. 对于转动铰 J_j , 需要计算 $\mathbf{c}_{J_j}$ 对所连接两个体元件各自广义坐标的偏导数. 推导基于一

个核心恒等式.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{\underline{b}(j)}}} \mathbf{c}_{J_j} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{\underline{b}(j)}}} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_0 \underline{M}_j | 0} - \mathbf{r}_{O_0 \underline{B}_j | 0} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)}^T \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{\underline{b}(j)}}} \begin{bmatrix} -\mathbf{r}_{O_0 O_{\underline{b}(j)} | 0} - \mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)}^T \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix} \\
 &= - \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)}^T \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0, \underline{b}(j)}) \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{J_j}^T [\mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)}^T \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \mathbf{n}_{J_j}]^T \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0, \underline{b}(j)}) \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

对于转动铰元件 J_j , 其约束方程对体元件 $B_{\underline{m}(j)}$ 的广义坐标 $\mathbf{q}_{B_{\underline{m}(j)}}$ 的偏导数满足

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{\underline{m}(j)}}} \mathbf{c}_{J_j} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{\underline{m}(j)}}} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_0 \underline{M}_j | 0} - \mathbf{r}_{O_0 \underline{B}_j | 0} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)}^T \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{\underline{m}(j)}}} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_0 O_{\underline{m}(j)} | 0} + \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)}^T \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)}^T \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0, \underline{m}(j)}) \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0, \underline{b}(j)}^T \mathbf{A}_{0, \underline{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{J_j}^T \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0, \underline{m}(j)}) \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

核心恒等式: 旋转常矢量的导数. 整个雅可比矩阵推导基于一个基本公式 (式 (9.6)):

$\mathbf{A}_{0,i} \mathbf{a}$ (体坐标系常矢量 $\mathbf{a}$ 旋转至全局坐标系) 对姿态参数 $\boldsymbol{\theta}_{0,i}$ 的导数. 这里用到了 § 角速度矩阵中的运动学结果和数学预备知识章节中叉乘矩阵的性质. 回顾 § 角速度矩阵可知, 方向余弦矩阵的时间导数满足 $\dot{\mathbf{A}}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i}$, 其中角速度与姿态参数速率的关系为 $\boldsymbol{\omega}_{0,i|i} = \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i}$. 对 $\mathbf{A}_{0,i} \mathbf{a}$ 取时间导数, 并利用恒等式 $\tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{a} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{a} = -\tilde{\mathbf{a}} \boldsymbol{\omega}$ (由叉乘矩阵的反对称性导出, 参见数学预备知识章节: $\tilde{\mathbf{a}}^T = -\tilde{\mathbf{a}}$), 得到

$$\dot{\mathbf{A}}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i}, \quad \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} = \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i},$$

因此

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} (\mathbf{A}_{0,i} \mathbf{a}) &= \dot{\mathbf{A}}_{0,i} \mathbf{a} = \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i} \mathbf{a} = -\mathbf{A}_{0,i} \tilde{\mathbf{a}} \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \\
 &= -\mathbf{A}_{0,i} \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i}.
 \end{aligned}$$

由链式法则, $\frac{d}{dt} (\mathbf{A}_{0,i} \mathbf{a}) = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_{0,i}} (\mathbf{A}_{0,i} \mathbf{a}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i}$. 比较两个表达式, 并注意到该恒等式对任意 $\dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i}$ 均成立, 可提取核心公式

$$\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_{0,i}} (\mathbf{A}_{0,i} \mathbf{a}) = -\mathbf{A}_{0,i} \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) = \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\mathbf{a}}^T \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}),$$

其中最后一个等式利用了反对称性 $\tilde{\mathbf{a}}^T = -\tilde{\mathbf{a}}$. 物理上, 此公式的含义是: 将连体矢量旋转至全局坐标系后对姿态参数求导, 所得结果为该矢量与角速度的叉乘, 并经 $\mathbf{H}_*$ 投影. 利用此核心恒等式, 两个雅可比矩阵可通过分块求导直接得到, 将公式应用于约束方程的各个部分. (1) 对 $\mathbf{q}_{\mathbf{B}_{\underline{b}(j)}}$ 的偏导数. 式 (9.2) 中依赖于 $\mathbf{q}_{\mathbf{B}_{\underline{b}(j)}}$ 的部分为 $-\mathbf{r}_{\mathbf{O}_0\mathbf{O}_{\underline{b}(j)}|0} - \mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}\mathbf{r}_{\mathbf{O}_{\underline{b}(j)}\mathbf{B}_j|\underline{b}(j)}$. 位置块直接求导: $\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}$ 与 $\mathbf{r}_{\mathbf{O}_0\mathbf{O}_{\underline{b}(j)}|0}$ 无关, 故

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_{\mathbf{O}_0\mathbf{O}_{\underline{b}(j)}|0}}(-\mathbf{r}_{\mathbf{O}_0\mathbf{O}_{\underline{b}(j)}|0}) = -\mathbf{I}_3.$$

对于姿态块, $\mathbf{r}_{\mathbf{O}_0\mathbf{O}_{\underline{b}(j)}|0}$ 与 $\theta_{0,\underline{b}(j)}$ 无关, 因此只有 $\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}\mathbf{r}_{\mathbf{O}_{\underline{b}(j)}\mathbf{B}_j|\underline{b}(j)}$ 贡献. 取 $\mathbf{a} = \mathbf{r}_{\mathbf{O}_{\underline{b}(j)}\mathbf{B}_j|\underline{b}(j)}$ 并考虑约束中的负号, 应用核心恒等式 (9.6):

$$\frac{\partial}{\partial \theta_{0,\underline{b}(j)}}(-\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}\mathbf{a}) = -(-\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}\tilde{\mathbf{a}}\mathbf{H}_*(\theta_{0,\underline{b}(j)})) = +\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}\tilde{\mathbf{a}}\mathbf{H}_*(\theta_{0,\underline{b}(j)}) = -\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}\tilde{\mathbf{a}}^T\mathbf{H}_*(\theta_{0,\underline{b}(j)}).$$

合并位置块 (式 (9.7)) 和姿态块 (式 (9.8)), 得到第一行 $[-\mathbf{I}_3, -\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}\tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\underline{b}(j)}\mathbf{B}_j|\underline{b}(j)}^T\mathbf{H}_*]$, 与式 (9.3) 中的总体负号一致. 对于式 (9.2) 的第二块 $\mathbf{T}_{J_j}^T\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\mathbf{n}_{J_j}$, 记 $\mathbf{v} = \mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\mathbf{n}_{J_j}$ (与 $\theta_{0,\underline{b}(j)}$ 无关), 需求 $\mathbf{T}_{J_j}^T\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{v}$ 的导数. 由 $\dot{\mathbf{A}}_{0,\underline{b}(j)}^T = (\mathbf{A}\tilde{\omega})^T = \tilde{\omega}^T\mathbf{A}^T = -\tilde{\omega}\mathbf{A}^T$, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta_{0,\underline{b}(j)}}(\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{v}) &= -\tilde{\omega}_{0,\underline{b}(j)|\underline{b}(j)}\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{v} = -(\omega \times (\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{v})) \\ &= (\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{v}) \times \omega = [\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{v}]_{\times}\omega = [\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\mathbf{n}_{J_j}]_{\times}\mathbf{H}_*(\theta_{0,\underline{b}(j)}). \end{aligned}$$

左乘 $\mathbf{T}_{J_j}^T$ 即得第二行的姿态块, 与式 (9.3) 中的总体负号一致, 因为 $[\cdot]_{\times}^T = -[\cdot]_{\times}$.

(2) 对 $\mathbf{q}_{\mathbf{B}_{\underline{m}(j)}}$ 的偏导数. $\underline{m}(j)$ 体的计算遵循相同逻辑, 只是位置块符号相反 (因为约束方程中涉及 $+\mathbf{r}_{\mathbf{O}_0\mathbf{O}_{\underline{m}(j)}|0} + \mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\mathbf{r}_{\mathbf{O}_{\underline{m}(j)}\mathbf{M}_j|\underline{m}(j)}$). 位置块给出 $+\mathbf{I}_3$; 姿态块取 $\mathbf{a} = \mathbf{r}_{\mathbf{O}_{\underline{m}(j)}\mathbf{M}_j|\underline{m}(j)}$ 并取正号, 由核心恒等式 (9.6) 得

$$\frac{\partial}{\partial \theta_{0,\underline{m}(j)}}(\mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\mathbf{a}) = -\mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\tilde{\mathbf{a}}\mathbf{H}_*(\theta_{0,\underline{m}(j)}) = \mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\tilde{\mathbf{a}}^T\mathbf{H}_*(\theta_{0,\underline{m}(j)}),$$

给出第一行 $[\mathbf{I}_3, \mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\underline{m}(j)}\mathbf{M}_j|\underline{m}(j)}^T\mathbf{H}_*]$ (式 (9.7) 取正号以及由核心恒等式 (9.6) 得到的式 (9.10)). 对于式 (9.2) 的第二块, $\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T$ 现在视为常数, 只有 $\mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\mathbf{n}_{J_j}$ 随 $\theta_{0,\underline{m}(j)}$ 变化. 取 $\mathbf{a} = \mathbf{n}_{J_j}$ 应用核心恒等式 (9.6):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta_{0,\underline{m}(j)}}(\mathbf{T}_{J_j}^T\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\mathbf{n}_{J_j}) &= \mathbf{T}_{J_j}^T\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T(-\mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\tilde{\mathbf{n}}_{J_j}\mathbf{H}_*(\theta_{0,\underline{m}(j)})) \\ &= \mathbf{T}_{J_j}^T\mathbf{A}_{0,\underline{b}(j)}^T\mathbf{A}_{0,\underline{m}(j)}\tilde{\mathbf{n}}_{J_j}^T\mathbf{H}_*(\theta_{0,\underline{m}(j)}), \end{aligned}$$

此即第二行的姿态块 (式 (9.11)). 至此完成了两个雅可比矩阵的推导 (式 (9.3) 和式 (9.4)).

12.3.7 雅可比矩阵的结构规律

两个雅可比矩阵的结构遵循清晰且具有明确物理意义的规律. 每个块分为位置列块和姿态列块, 与广义坐标 $\mathbf{q}_{B_i}$ 的两部分结构相对应. 在姿态列块中, $\mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i})$ 是姿态参数映射矩阵 (满足 $\boldsymbol{\omega}_{0,i|i} = \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i})\dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i}$, 如 § 角速度矩阵所述), 而叉乘矩阵 $[\cdot]_\times$ 来自方向余弦矩阵对姿态参数的导数 (核心恒等式 (9.6)). $\underline{\mathbf{b}}(j)$ 块上的总体负号和 $\underline{\mathbf{m}}(j)$ 块上的正号源于式 (9.2) 第一行中的减法顺序; 位置列块 $\pm \mathbf{I}_3$ 反映了这样的事实: 平移体坐标系原点将同样地平移相应的铰点. 最重要的是, $\partial \mathbf{c}_{j_j} / \partial \mathbf{q}$ 仅在铰 j 连接的两个体 $\underline{\mathbf{b}}(j)$ 和 $\underline{\mathbf{m}}(j)$ 对应的列块中非零; 其余所有列块恒为零. 这种稀疏性是元件化结构的直接结果: 每个铰约束仅涉及它所连接的两个体. 因此, 总体雅可比矩阵 $\partial \mathbf{c}_j / \partial \mathbf{q}$ 是一个稀疏分块矩阵, 其非零模式完全由系统的拓扑结构决定. 这种稀疏性使得约束方程的组装和求解可以逐铰进行——第 10 章的递推算法将系统地利用这一性质.

§ 12.4 系统动能及其对广义坐标的偏导数

在前两节中, 我们建立了多刚体系统的广义坐标和约束方程 (及其雅可比矩阵). 为了完善拉格朗日乘子运动方程所需的全部要素, 现在需要动能及其对广义坐标的偏导数. 推导分三步进行, 每一步都基于前几章的结果:

1. 将每个体元件的动能表示为六维速度向量的二次型 (质量矩阵为常值矩阵, 如前一章刚体动能与势能中所建立的).
2. 通过线性映射将六维速度与广义速度联系起来, 从而将系统动能组装为广义速度向量的二次型.
3. 将动能对广义坐标求偏导数——所得结果将与 $\partial T / \partial \dot{\mathbf{q}}$ 一起进入拉格朗日方程.

结论

结论 9.6 系统动能及其偏导数

多刚体系统的动能等于各体元件动能之和:

$$T = \sum_{i=1}^n T_{B_i},$$

其中体元件 i 的动能可写成六维速度向量的二次型:

$$T_{B_i} = \frac{1}{2} \mathbf{v}_i^T \mathbf{M}_{O_i} \mathbf{v}_i.$$

其中六维速度向量 $\mathbf{v}_i$ 和体质量矩阵 $\mathbf{M}_{O_i}$ 为

$$\mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}_{O_i} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 m_{B_i} & m_{B_i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i} \\ m_{B_i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}^T & \mathbf{J}_{O_i|i} \end{bmatrix},$$

其中 $\mathbf{A}_{0,i}$ 为从 i 坐标系到全局坐标系的方向余弦矩阵 (如 § 方向余弦所定义); m_{B_i} 为体元件 i 的质量; $\mathbf{r}_{O_i C_i|i}$ 为质心相对于体坐标系原点的位置, 在体坐标系中表达; $\mathbf{J}_{O_i|i}$ 为关于 O_i 的转动惯量张量, 在体坐标系中投影. 六维速度向量又是广义速度的线性函数:

$$\mathbf{v}_i = \Phi_{B_i} \dot{\mathbf{q}}_{B_i},$$

其中映射矩阵 Φ_{B_i} 为

$$\Phi_{B_i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T & \mathbf{O}_{3 \times 3} \\ \mathbf{O}_{3 \times 3} & \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) \end{bmatrix}.$$

将 $\mathbf{v}_i = \Phi_{B_i} \dot{\mathbf{q}}_{B_i}$ 代入每个体的动能并求和, 系统动能具有广义速度二次型的形式:

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}},$$

其中系统广义质量矩阵 $\mathbf{M}$ 为分块对角矩阵:

$$\mathbf{M} = \text{diag} (\Phi_{B_1}^T \mathbf{M}_{O_1} \Phi_{B_1}, \Phi_{B_2}^T \mathbf{M}_{O_2} \Phi_{B_2}, \cdots, \Phi_{B_n}^T \mathbf{M}_{O_n} \Phi_{B_n}).$$

系统动能对体元件 i 广义坐标 $\mathbf{q}_{B_i}$ 的偏导数为

$$\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} = \mathbf{v}_i^T \mathbf{M}_{O_i} \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \mathbf{q}_{B_i}},$$

其中体坐标系速度对广义坐标的导数为

12.4.1 体元件动能的物理结构

体元件动能公式值得进行物理解释. 六维速度向量 $\mathbf{v}_i$ 具有天然的分块结构: 上半部分是体坐标系原点速度在体坐标系中的表达 ($\mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0}$), 下半部分是体坐标系中的角速度 ($\boldsymbol{\omega}_{0,i|i}$). 采用体坐标系分量的原因在于质量矩阵 $\mathbf{M}_{O_i}$ ——其元素为质量、质心偏移和转动惯量张量——全部由固结于刚体的量组成, 即体坐标系中的常数. 只有在体坐标系中观察时, 这些量才保持时间无关性, 使得动能系数既与时间无关也与位形无关. 这与前一章刚体动能中利用的原理相同, 当时通过引入连体坐标系将微元求和化为常系数二次型. $\mathbf{M}_{O_i}$ 中的非对角块 $m_{B_i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}$ 耦合平动与转动: 只要体坐标系原点 O_i 不与质心 C_i 重合, 该块就非零. 当原点置于质心时, 此块消失, 动能分解为独立的平动部分和转动部分——这是刚体动力学中的经典结论.

12.4.2 系统动能的二次型结构

系统质量矩阵 $\mathbf{M}$ 从体元件质量矩阵继承了两个重要性质. 首先, $\mathbf{M}$ 是对称正定的: 每个 $\mathbf{M}_{O_i}$ 都是对称正定的 (由动能的正定性保证), 而合同变换 $\Phi_{B_i}^T \mathbf{M}_{O_i} \Phi_{B_i}$ 保持这两个性质. 其次, 更重要的是, $\mathbf{M}$ 是分块对角的: 每个体元件的动能仅依赖于其自身的广义速度, 不同体之间没有惯性耦合. 这是元件化建模方法的直接结果. 在多刚体系统中, 体之间的所有动力学耦合完全通过铰约束 (及相应的约束力) 传递. 这种分块对角结构正是后续章节引入拉格朗日乘子的动机. 映射矩阵 Φ_{B_i} . 映射矩阵 Φ_{B_i} 将广义速度 $\dot{\mathbf{q}}_{B_i} = [\dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0}^T, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i}^T]^T$ 转换为六维速度向量 $\mathbf{v}_i$. 其元素仅依赖于广义坐标 $\mathbf{q}_{B_i}$, 而不依赖于 $\dot{\mathbf{q}}_{B_i}$ ——速度对广义速度的这种线性依赖关系正是动能能够表示为二次型的原因. 具体地,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_i &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T & \mathbf{O}_{3 \times 3} \\ \mathbf{O}_{3 \times 3} & \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i} \end{bmatrix} \\
 &=: \Phi_{B_i} \dot{\mathbf{q}}_{B_i},
 \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{A}_{0,i}$ 、 $\mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i})$ 和 Φ_{B_i} 均为广义坐标 $\mathbf{q}_{B_i}$ 的函数. 左上块 $\mathbf{A}_{0,i}^T$ 将惯性系速度旋转至体坐标系; 右下块 $\mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i})$ 将姿态参数速率映射为角速度, 如 § 角速度矩阵所

述.

12.4.3 系统动能的组装

将 $\mathbf{v}_i = \Phi_{B_i} \dot{\mathbf{q}}_{B_i}$ 代入体动能并对所有体求和:

$$\begin{aligned} T &= \sum_{i=1}^n T_{B_i} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \dot{\mathbf{q}}_{B_i}^T \Phi_{B_i}^T \mathbf{M}_{O_i} \Phi_{B_i} \dot{\mathbf{q}}_{B_i} \\ &=: \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}, \end{aligned}$$

其中系统质量矩阵 $\mathbf{M}$ 为分块对角矩阵, 每个对角块为 $\Phi_{B_i}^T \mathbf{M}_{O_i} \Phi_{B_i}$.

12.4.4 动能对广义坐标的偏导数

导数 $\partial T / \partial \mathbf{q}_{B_i}$ 与 $\partial T / \partial \dot{\mathbf{q}}$ 一起进入拉格朗日方程. 两点观察简化了其计算. 首先, 由于 $\mathbf{M}$ 是分块对角的, 求和 $T = \sum_i T_{B_i}$ 中仅有一项 (T_{B_i}) 依赖于 $\mathbf{q}_{B_i}$. 其次, $\mathbf{M}_{O_i}$ 在体坐标系中是常值矩阵, 因此对 $\mathbf{q}_{B_i}$ 求导时可视为常数——所有导数都落在 $\mathbf{v}_i$ 上. 由此得到

$$\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} = \mathbf{v}_i^T \mathbf{M}_{O_i} \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \mathbf{q}_{B_i}},$$

它将与 $\partial T / \partial \dot{\mathbf{q}}$ 一起在后续章节中组装成第二类拉格朗日方程.

12.4.5 速度对广义坐标的偏导数

导数 $\partial \mathbf{v}_i / \partial \mathbf{q}_{B_i}$ 按块计算, 与广义坐标的两部分结构相对应. 位置块 $\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}$ 仅出现在 $\mathbf{v}_i$ 的上半部分 (平动速度) 中, 且 $\mathbf{A}_{0,i}$ 和 $\mathbf{H}_*$ 均不依赖于它, 因此位置列块为零. 姿态块 $\boldsymbol{\theta}_{0,i}$ 同时进入 $\mathbf{A}_{0,i}(\boldsymbol{\theta})$ (经 Φ_{B_i} 的左上块) 和 $\mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta})$ (经右下块). 右上元素中的叉乘矩阵来自方向余弦矩阵对姿态参数的导数 (核心恒等式 (9.6)); 右下元素为 $\partial \boldsymbol{\omega}_{0,i} / \partial \boldsymbol{\theta}_{0,i}$, 即角速度对姿态参数的导数.

§ 12.5 重力势能及其对广义坐标的偏导数

动能及其导数建立之后，拉格朗日方程所需的最后一个要素是势能. 重力势能在结构上比动能简单：每个体元件的重力势能仅依赖于其质心在惯性系中的位置，因此对广义坐标的偏导数可以直接写出.

结论

结论 9.7（重力势能及其偏导数）体元件 i 的重力势能可表示为

$$V_{\text{gravity}, B_i} = -m_{B_i} \mathbf{g}^T (\mathbf{r}_{O_0 O_i|0} + \mathbf{A}_{0,i} \mathbf{r}_{O_i C_i|i}).$$

系统的重力势能可由各体元件重力势能累加得到，即

$$V_{\text{gravity}} = \sum_{i=1}^n V_{\text{gravity}, B_i}.$$

系统重力势能对体元件 i 广义坐标 $\mathbf{q}_{B_i}$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial V_{\text{gravity}}}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} = -m_{B_i} \mathbf{g}^T \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}^T \mathbf{H}_*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) \end{bmatrix}.$$

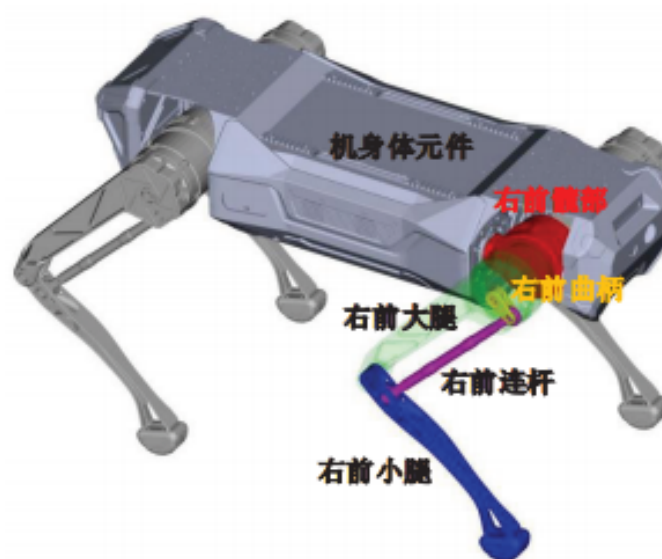
式中 $\mathbf{g}$ 表示重力加速度矢量在 0 系中的投影列阵；质心位置以“原点位置加连体质心偏置经旋转变换”的形式给出，负号来自势能与重力做功之间的定义关系. 重力势能只通过质心位置依赖广义坐标，故其对广义坐标的偏导数仅涉及位置与质心偏置，所得行向量即广义重力力在体元件 i 广义坐标上的分量. 本章组装了构造多刚体系统动力学方程所需的全部元件级要素：广义坐标 $\mathbf{q}$ (§ 2 节)、约束方程及其雅可比矩阵 $\partial \mathbf{c} / \partial \mathbf{q}$ (§ 3 节)、广义质量矩阵 $\mathbf{M}$ 和动能偏导数 (§ 4 节) 以及重力势能偏导数 (§ 5 节). 后续章节将引入拉格朗日乘子以强制满足约束，从而得到系统的总体动力学方程及其递推形式.

多刚体系统运动学方程递推形式

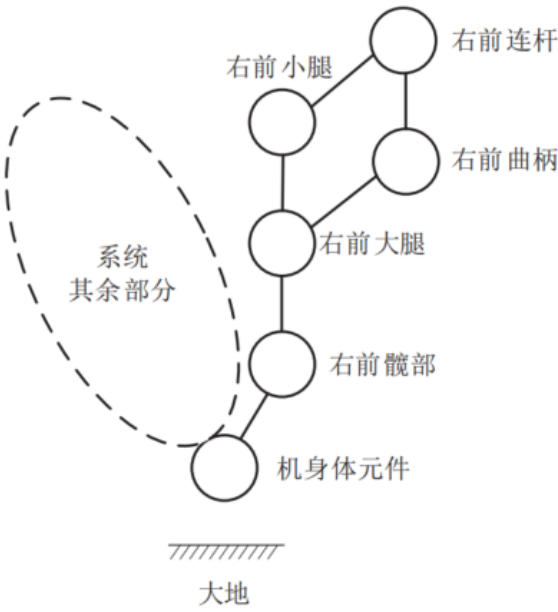
§ 13.1 多刚体系统树形拓扑描述

13.1.1 动力学模型拓扑图

以四足机器人为例，其多刚体系统动力学模型如下图所示：



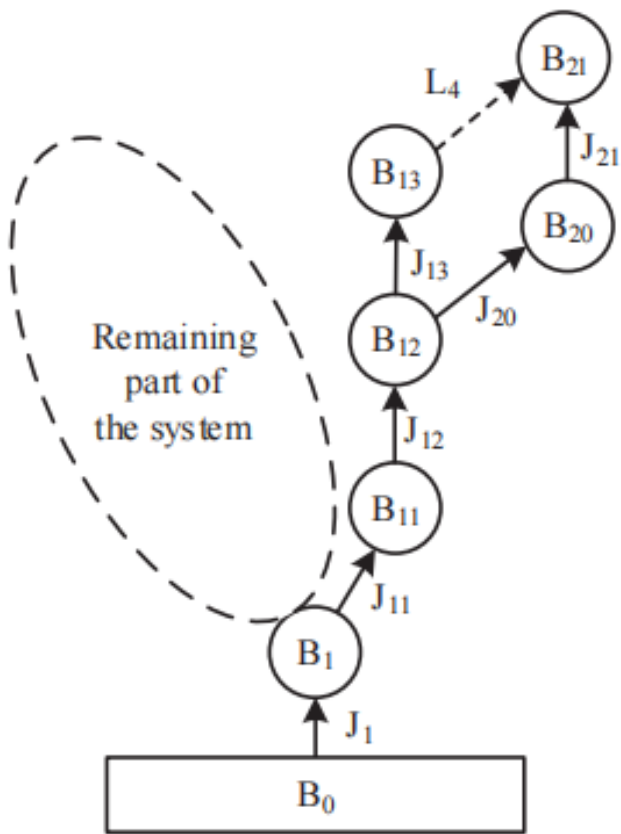
抽象出动力学模型的各连接关系：



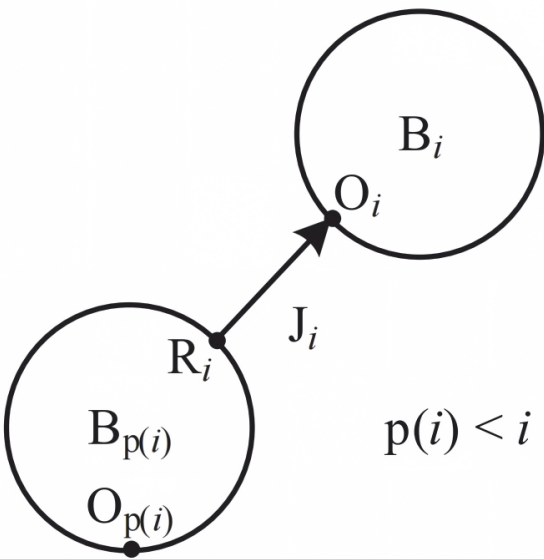
简单理解一下：用圆圈表示体元件，用直线表示铰元件。

13.1.2 派生树拓扑描述与元件编号

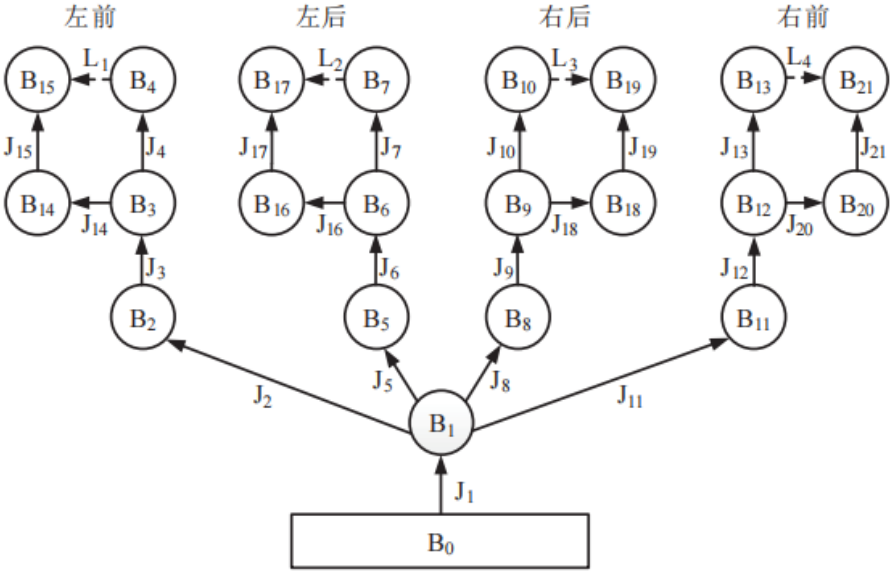
通过切断系统中的闭环，可将四足机器人多刚体系统动力学模型处理为派生树拓扑结构；编号时确保任意体元件的标号大于其内接体的标号；非切断铰元件编号与其外接体元件编号相同，切断铰元件编号与其对应的闭环相同，如下图所示：



元件内接体示意图：



四足机器人的完整的派生树和元件编号如下：



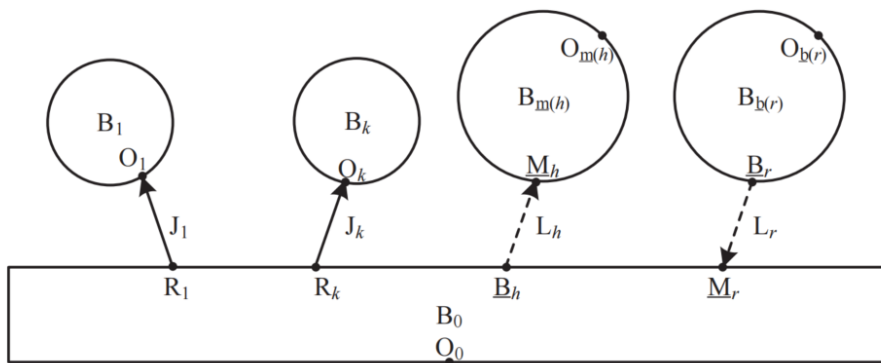
然后任意体元件 k 的前序元件集合满足如下递推规律:

$$\vec{p}[k] = \begin{cases} \emptyset, & k = 0 \\ [\vec{p}[p(k)]^\top, k]^\top, & k \neq 0 \end{cases}$$

($k = 0$ 对应根节点。)各元件内接体编号以及前序元件集合如下表所示:

k	$p(k)$	$\vec{p}[k]$
1	0	1
...	...	...
11	1	1,11
12	11	1,11,12
13	12	1,11,12,13
...	...	...
20	12	1,11,12,20
21	20	1,11,12,20,21

所有可能与大地直接关联的体元件如下图:



四足机器人闭环切断铰关联的体元件如下表：

j	$\underline{b}(j)$	$\underline{m}(j)$	$\underline{r}(j)$
1	4	15	3
2	7	17	6
3	10	19	9
4	13	31	12

13.1.3 系统广义坐标与约束方程

系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 由系统派生树中非切断铰元件的相对运动广义坐标组成，并满足由切断铰元件引起的闭环约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q})$ ，可分别表示为

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_{J_1} \\ \mathbf{q}_{J_2} \\ \vdots \\ \mathbf{q}_{J_n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_{L_1} \\ c_{L_2} \\ \vdots \\ c_{L_m} \end{bmatrix}$$

> 此处存疑：闭环约束方程究竟满足怎样的关系？切断铰元件引起的闭环约束方程属于前文的自身约束还是铰元件约束？式中 n 为非切断铰元件的个数（等于系统包含的体元件个数）； m 为切断铰元件的个数（等于系统中闭环的个数）> 后者不难理解，有一个闭环就需要切断一个铰元件。但是前者？为什么非切断铰元件个数就是系统包含的体元件个数？> 答：一个结点一定拖着一个枝。对于前面的四足机器人多刚体系统动力学模型： $n = 21, m = 4$ 。

§ 13.2 相邻体元运动学量递推关系

13.2.1 相邻体元位置级运动学量递推关系

以 O_i 为原点的体元连体坐标系简称为 i 系. 将大地元连体坐标系, 即 0 系, 视为全局惯性坐标系, 则 $i(i = 1, 2, \dots, n)$ 系在全局惯性坐标系中的位置和方位可通过递推的方式表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{O_0 O_i | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0, p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0, i} = \mathbf{A}_{0, p(i)} \mathbf{A}_{p(i), i}, \end{cases}$$

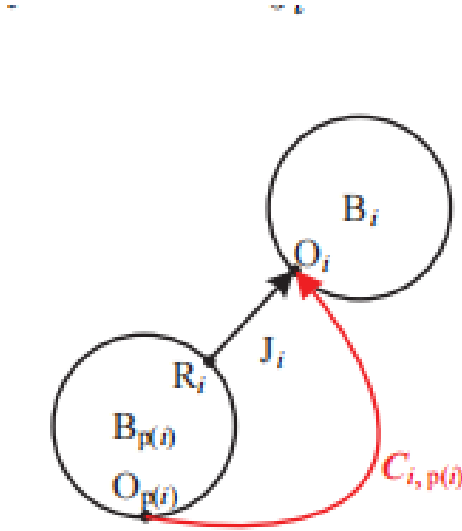
式中

- $\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}$ 表示从 P_1 点到 P_2 的位置矢量在 i 系中的投影
- $\mathbf{A}_{i, j}$ 表示从 j 系到 i 系的坐标变换矩阵,

$\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}$ 又可表示为

$$\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} = \mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i | p(i)} + \mathbf{r}_{R_{p(i)} O_i | p(i)}$$

两边求导。



$$\dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} = \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} R_i | p(i)} + \dot{\mathbf{r}}_{R_{p(i)} O_i | p(i)}$$

因为 $O_{p(i)}, R_i$ 均为 P_i 系中的点, 两者之间的向量 $\mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i | p(i)}$ 不随时间发生变化, 即 $\mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i | p(i)}$ 定常, 于是 $\dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} R_i | p(i)} = 0$. 上述等式中 $\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}$ 和 $\mathbf{A}_{p(i), i}$ 等均可表示为广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i}$ 的表达式。

13.2.2 相邻体元速度级运动学量递推关系

将 j 系相对于 i 系的相对平动速度和相对转动速度在 j 系中的六维投影列阵记为 $\mathbf{v}_{i,j|j}$, 即

$$\mathbf{v}_{i,j|j} \triangleq \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{r}}_{O_i O_j|j} \\ \boldsymbol{\omega}_{i,j|j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i,j}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_i O_j|i} \\ \boldsymbol{\omega}_{i,j|j} \end{bmatrix}$$

其中:

- $\boldsymbol{\omega}_{i,j|j}$ 表示 j 系相对于 i 系的相对角速度矢量在 j 系中的投影;
- $\dot{\mathbf{r}}$ 表示 $\mathbf{r}$ 对时间的一阶导数。

> 为什么不统一采用在 j 系中的表达相邻元件速度运动学量递推表达式可记为:

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}$$

下面给出这个式子的证明: 由速度叠加定理或对位置级运动学方程

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{O_0 O_i|0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{p(i)}|0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i}, \end{cases}$$

求时间导数, 先对第一个等式进行求导:

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)}|0} + \dot{\mathbf{A}}_{0,p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}$$

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)}|0} + \dot{\mathbf{A}}_{0,p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}$$

然后由前面 [[7 读书笔记——第七章坐标系的姿态广义坐标]] 中的式子:

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j} = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$$

有

$$\dot{\mathbf{A}}_{0,p(i)} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)}$$

于是上式可化为:

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)}|0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}$$

利用反对称矩阵性质 $\tilde{\mathbf{a}}\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a} = \tilde{\mathbf{b}}^T \mathbf{a}$, 即

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{r} = \tilde{\mathbf{r}}^T \boldsymbol{\omega}$$

可化为

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)}|0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}$$

再看第二个式子。

$$\mathbf{A}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i}$$

两边对时间求导 (乘积法则):

$$\dot{\mathbf{A}}_{0,i} = \dot{\mathbf{A}}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{A}}_{p(i),i}$$

代入 $\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j}$, 得

$$\mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} + \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i}$$

利用恒等式 $\tilde{\mathbf{v}}|_A = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}|_B \mathbf{A}_{AB}^T$ (证明见 [[5 读书笔记——第五章坐标系的相对方位]] 性质七), 两边同乘 $\mathbf{A}_{i,0}$:

$$\mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i} \mathbf{A}_{i,0} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \mathbf{A}_{i,0} + \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \mathbf{A}_{i,0}$$

注意到每个形如 $\mathbf{A} \tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{A}^T$ 的项, 按性质七 $\tilde{\mathbf{v}}|_A = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}|_B \mathbf{A}_{AB}^T$ 恰好就是该角速度在 0 系中的叉乘矩阵; 这里用到 $\mathbf{A}_{i,0} = \mathbf{A}_{0,i}^T$ 及 $\mathbf{A}_{p(i),i} \mathbf{A}_{i,0} = \mathbf{A}_{p(i),0} = \mathbf{A}_{0,p(i)}^T$:

$$\mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i} \mathbf{A}_{0,i}^T = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|0}, \quad \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{A}_{0,p(i)}^T = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|0}, \quad \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \mathbf{A}_{0,i}^T = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|0}$$

代入上式, 即化为

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|0} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|0} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|0}$$

去掉波浪号 (向量与反对称矩阵一一对应), 得 0 系下的角速度矢量叠加:

$$\boldsymbol{\omega}_{0,i|0} = \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|0} + \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|0}$$

再按 $\mathbf{v}_{|0} = \mathbf{A}_{0,j}\mathbf{v}_{|j}$ 把各项投影到各自的连体坐标系:

$$\boldsymbol{\omega}_{0,i|0} = \mathbf{A}_{0,i}\boldsymbol{\omega}_{0,i|i}, \quad \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|0} = \mathbf{A}_{0,p(i)}\boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)}, \quad \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|0} = \mathbf{A}_{0,i}\boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} = \mathbf{A}_{0,p(i)}\mathbf{A}_{p(i),i}\boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i}$$

即得

$$\mathbf{A}_{0,i}\boldsymbol{\omega}_{0,i|i} = \mathbf{A}_{0,p(i)}\boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)}\mathbf{A}_{p(i),i}\boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i}$$

整理一下可得速度级运动学方程, 即:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{O_0O_i|0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0O_{p(i)}|0} + \mathbf{A}_{0,p(i)}\tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)}^T\boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)}\dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \mathbf{A}_{0,i}\boldsymbol{\omega}_{0,i|i} = \mathbf{A}_{0,p(i)}\boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)}\mathbf{A}_{p(i),i}\boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{cases}$$

可进一步整理为:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T\dot{\mathbf{r}}_{O_0O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T\tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|i}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,p(i)}^T\dot{\mathbf{r}}_{O_0O_{p(i)}|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T\dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{bmatrix},$$

定义 $\mathbf{C}_{i,p(i)}$ 为:

$$\mathbf{C}_{i,p(i)} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T\tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|i}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix}$$

则可进一步简记为:

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)}\mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{v}_{p(i),i|i}.$$

然后捏, 邻接体相对速度 $\mathbf{v}_{p(i),i|i}$ 由于 $\dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} = \dot{\mathbf{r}}_{R_{p(i)}O_i|p(i)}$ 有

$$\mathbf{v}_{p(i),i|i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T\dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T\dot{\mathbf{r}}_{R_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{bmatrix}$$

这个式子一定与 $\mathbf{q}_{J_i}$ 线性相关, 下一节面将会解答该线性关系可表示为:

$$\mathbf{v}_{p(i),i|i} = \Phi_{J_i}\dot{\mathbf{q}}_{J_i}$$

13.2.3 相邻体元件加速度运动学量递推关系

将 j 系相对于 i 系的相对平动加速度和相对转动加速度在 j 系中的六维投影列阵记为 $\mathbf{a}_{i,j|j}$, 即

$$\mathbf{a}_{i,j|j} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i,j}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_i O_j | i} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i,j|j} \end{bmatrix},$$

相邻元件加速度运动学量递推表达式可记为

$$\mathbf{a}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\eta}_i,$$

式中

$$\boldsymbol{\eta}_i = \boldsymbol{\xi}_{J_i} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \left(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} + 2 \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \right) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|p(i)} \end{bmatrix},$$

式中各类铰元件相对加速度非齐次项 $\boldsymbol{\xi}_{J_i}$ 的具体表达式见下一小节。下面开始证明：有速度级运动方程：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \mathbf{A}_{0,i} \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i}. \end{cases}$$

对时间再求一阶导数，可得下式。第一次推导过程中的唯一一个阻碍就是：

$$\mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\tilde{\mathbf{r}}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} = \mathbf{A}_{0,p(i)} (\boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} \times \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)})$$

其他应该畅通无阻。如果未来的我自己推不出来，要打屁股了。

$$\left\{ \begin{array}{l} \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + 2\mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0,i} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i}. \end{array} \right.$$

以上两式两端分别左乘 $\mathbf{A}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i}$ 的转置, 整理可得

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{A}_{0,i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + 2\mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \\ \quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i}. \end{array} \right.$$

将以上两式写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T (\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i} \end{bmatrix}$$

并可进一步简记为

$$\mathbf{a}_{0,i | i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i) | p(i)} + \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\eta}_i.$$

邻接体相对加速度

$$\mathbf{a}_{p(i),i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \end{bmatrix},$$

一定与 $\ddot{\mathbf{q}}_{J_i}$ 线性相关, 该线性关系可表示为

$$\mathbf{a}_{p(i),i|i} = \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i},$$

式中加速度系数矩阵 Φ_{J_i} 与之前的速度系数矩阵 Φ_{J_i} 相同。将上式代入整理可得

$$\mathbf{a}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\eta}_i,$$

式中

$$\boldsymbol{\eta}_i = \boldsymbol{\xi}_{J_i} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \left(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} + 2 \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \right) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|p(i)} \end{bmatrix}.$$

式中各类铰元件相对加速度非齐次项 $\boldsymbol{\xi}_{J_i}$ 的具体表达式见下一小节。

13.2.4 主铰元件相对运动学方程

虚拟铰：为了方便数学递推而“构造”出来的铰。它的作用是把两个相邻刚体之间的相对位形（位置和姿态）分解为一系列基本运动，使得递推公式能够统一表达。并不提供实际约束。对于虚拟铰元件 i ，位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{l}_{J_i}, \\ \mathbf{A}_{p(i),i} = \mathbf{A}_Z(\theta_{J_i,1}) \mathbf{A}_Y(\theta_{J_i,2}) \mathbf{A}_X(\theta_{J_i,3}), \end{cases}$$

式中 $[x_{J_i} \ y_{J_i} \ z_{J_i}]^T = \mathbf{l}_{J_i}$ 和 $[\theta_{J_i,1} \ \theta_{J_i,2} \ \theta_{J_i,3}]^T = \boldsymbol{\theta}_{J_i}$ 分别为描述虚拟铰元件 i 平动和转动的广义坐标，绕坐标轴的单位旋转矩阵表达式分别为

$$\mathbf{A}_X(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \mathbf{A}_Y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \mathbf{A}_Z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

速度级相对运动学方程可表示为（角速度见原书“相对运动的角速度一节”）

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \dot{\mathbf{l}}_{J_i}, \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_{p(i),i|i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_iO_i|p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} \\
 &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}.
 \end{aligned}$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_iO_i|p(i)} = \ddot{\mathbf{l}}_{J_i}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} + \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a}_{p(i),i|i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_iO_i|p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} \\
 &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}.
 \end{aligned}$$

上述等式中

$$\mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} -s_2 & 0 & 1 \\ c_2 s_3 & c_3 & 0 \\ c_2 c_3 & -s_3 & 0 \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{H}}_{B321} = \begin{bmatrix} -c_2 \dot{\theta}_2 & 0 & 0 \\ -s_2 s_3 \dot{\theta}_2 + c_2 c_3 \dot{\theta}_3 & -s_3 \dot{\theta}_3 & 0 \\ -s_2 c_3 \dot{\theta}_2 - c_2 s_3 \dot{\theta}_3 & -c_3 \dot{\theta}_3 & 0 \end{bmatrix},$$

式中 $c_2 = \cos(\theta_2)$, $s_2 = \sin(\theta_2)$, $c_3 = \cos(\theta_3)$, $s_3 = \sin(\theta_3)$. 由此, 我们得到了虚拟铰的相对运动学方程。下面可以讨论基本的铰元件了。

13.2.5 转动铰元件

对于转动铰元件, 我们知道其约束三个平动自由度, 约束两个转动自由度。于是我们可以把位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_iO_i|p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \mathbf{A}_{p(i),i} = \mathbf{I}_3 \cos \theta_{J_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \sin \theta_{J_i} + \mathbf{n}_{J_i} \mathbf{n}_{J_i}^T (1 - \cos \theta_{J_i}) \\ \quad = \mathbf{I}_3 + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \sin \theta_{J_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} (1 - \cos \theta_{J_i}), \end{cases}$$

式中 $\mathbf{n}_{J_i}$ 表示转动铰元件 i 沿转轴方向的单位矢量在 i 系和 $p(i)$ 系中的投影列阵。
对位移级相对运动学方程对时间求导, 可得速度级相对运动学方程

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} = \mathbf{n}_{J_i} \dot{\theta}_{J_i}, \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{p(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{n}_{J_i} \end{bmatrix} \dot{\theta}_{J_i} \\ &=: \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \end{aligned}$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}_3 \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} = \mathbf{n}_{J_i} \ddot{\theta}_{J_i}, \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{p(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{n}_{J_i} \end{bmatrix} \ddot{\theta}_{J_i} \\ &=: \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \xi_{J_i}. \end{aligned}$$

> 这里的 ξ_{J_i} 为 0?

13.2.6 棱柱铰元件

这里的棱柱铰其实就是我们机械里常说的移动副。限制三个转动约束和两个平动约束。根据约束关系可得位置级相对运动方程:

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{n}_{J_i} \mathbf{l}_{J_i}, \\ \mathbf{A}_{P(i), i} = \mathbf{I}_3 \end{cases}$$

对位置级相对运动方程对时间求导可得：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{n}_{J_i} \dot{\mathbf{l}}_{J_i}, \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} = \mathbf{0} \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{P(i)} O_i | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{n}_{J_i} \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix} \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \end{aligned}$$

再求一次导数，可得加速度相对运动学方程为：

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{n}_{J_i} \ddot{\mathbf{l}}_{J_i}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} = \mathbf{0}_3 \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{P(i)} O_i | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{n}_{J_i} \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix} \ddot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}. \end{aligned}$$

> ξ_{J_i} 依旧为 0?

13.2.7 固结铰元件

限制三个转动约束和三个平动约束。根据约束关系可得位置级相对运动方程：

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \mathbf{A}_{P(i), i} = \mathbf{I}_3 \end{cases}$$

对位置级相对运动方程对时间求导可得：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} = \mathbf{0}_3 \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{P(i)} O_i | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

再求一次导数，可得加速度相对运动学方程为：

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{0}_0, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} = \mathbf{0}_3 \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{P(i)} O_i | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

13.2.8 球铰元件

球铰限制三个平动自由度，不限制转动自由度。对于球铰元件 i ，位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \mathbf{A}_{P(i), i} = \mathbf{A}_Z(\theta_{J_i, 1}) \mathbf{A}_Y(\theta_{J_i, 2}) \mathbf{A}_X(\theta_{J_i, 3}) \end{cases}$$

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_P(i) | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \\ &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\boldsymbol{q}}_{J_i}. \end{aligned}$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} = \mathbf{0} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} + \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases}$$

由此可得：

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{P(i), i | i} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_P(i) | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | P(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{P(i), i | i} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} + \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} \\ &=: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\boldsymbol{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}. \end{aligned}$$

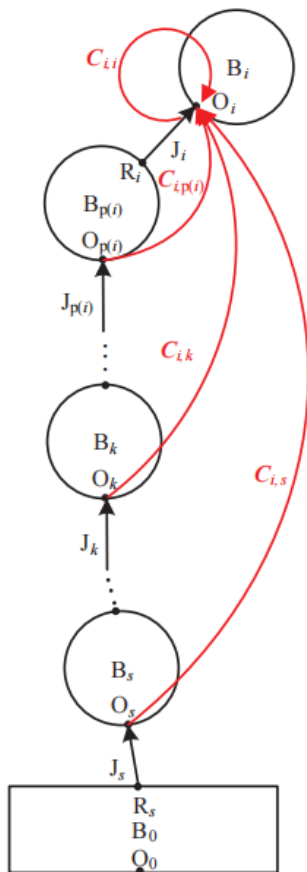
13.2.9 万向节

我认为万向节和球铰是一样的元件。限制所有平动自由度，不限制转动自由度

13.2.10 圆柱铰

13.2.11 螺旋铰

§ 13.3 体元件速度关于系统广义速度的线性表达式



对于任意体元件 i ，其绝对速度列阵 $\mathbf{v}_{0,i|i}$ 可记为如下形式

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \vec{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k},$$

式中牵连速度矩阵：

$$\mathbf{C}_{i,k} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,i}^T & \mathbf{A}_{k,i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_i|k}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{k,i}^T \end{bmatrix}, \quad k \in \vec{p}[i],$$

对于任意元件 i ，其牵连速度系数矩阵满足如下递推关系：

$$C_{i,k} = \begin{cases} I_6 & k = i, \\ C_{i,p(i)} C_{p(i),k} & k \in \vec{p}[\vec{p}[i]]. \end{cases}$$

下面给出证明：绝对速度列阵表达式 $\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \vec{p}[i]} C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}$ 对单一体元件是恒成立的。对于单一体元件，有 $\{j \mid p(j) = 0\}$ ，于是有：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{0,j|j} &= \sum_{k \in \vec{p}[j]} C_{j,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\ &= \sum_{k \in \{j\}} C_{j,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\ &= C_{j,j} \Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j} \\ &= \Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}, \end{aligned}$$

假设体元件 $p(i)$ 绝对速度列阵 $\mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)}$ 满足表达式

$$C_{i,k} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,i}^T & \mathbf{A}_{k,i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_i}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{k,i}^T \end{bmatrix}, \quad k \in \vec{p}[i]$$

即有： $\mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} = \sum_{k \in \vec{p}[p(i)]} C_{p(i),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}$ ，先证明牵连速度矩阵有如下性质：

$$C_{i,p(i)} C_{p(i),k} = C_{i,k}$$

将其代入体元件运动学方程 $\mathbf{a}_{0,i|i} = C_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\eta}_i$ ，整理可得：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{0,i|i} &= C_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(i)]} C_{i,p(i)} C_{p(i),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(i)]} C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + C_{i,i} \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\ &= \sum_{k \in \{\vec{p}[p(i)], i\}} C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[i]} C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}. \end{aligned}$$

§ 13.4 闭环切断铰元件相对运动学量的计算

系统闭环切断铰元件相对运动学量并未作为系统广义坐标的一部分，需借助当前时刻的系统广义坐标来确定，计算过程中有时也要综合考虑该切断铰上一时刻的相对运动学量，以防计算结果发生突变。

13.4.1 转动铰元件

当 L_j 为转动铰时，动系到基系的坐标转换矩阵可解读为：

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)} &= \mathbf{I}_3 \cos \theta_{L_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{L_i} \sin \theta_{L_i} + \mathbf{n}_{L_i} \mathbf{n}_{L_i}^T (1 - \cos \theta_{L_i}) \\ &=: \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)}. \end{aligned}$$

而从之前的推导 [[04-欧拉角]] 可以知道，已知方向余弦矩阵的各项内容，可以反解出旋转角。下面演示一下操作：由 Rodrigous 转动公式，可得

$$\text{tr } \mathbf{A}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)} = 1 + 2 \cos \theta_{L_i}$$

和

$$2\mathbf{n}_{L_i} \sin \theta_{L_i} = \begin{bmatrix} a_{32} - a_{23} \\ a_{13} - a_{31} \\ a_{21} - a_{12} \end{bmatrix}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)}.$$

由以上两步可进一步得到：

$$X =: \cos \theta_{L_i} = \frac{\text{tr } \mathbf{A}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)} - 1}{2}$$

$$Y =: \sin \theta_{L_i} = \frac{1}{2} \mathbf{n}_{L_i}^T \begin{bmatrix} a_{32} - a_{23} \\ a_{13} - a_{31} \\ a_{21} - a_{12} \end{bmatrix}_{\underline{b}(j), \underline{m}(j)}.$$

在 $(-\pi, \pi]$ 区间内有 $\hat{\theta}_{L_i} = \text{atan } 2(Y, X)$. > 为什么不写成熟悉的 $\hat{\theta}_{L_i} = \arctan \frac{Y}{X}$ ，这符号我不认识呀。将上一时刻 L_j 的转角记为：

$$\theta_{L_i}^- = \hat{\theta}_{L_i}^- + 2\pi N_{L_i}^-$$

式中 $\hat{\theta}_{L_i}^- \in (-\pi, \pi], N_{L_i}^- \in N$, 则当前运动学量满足:

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_{L_i}^+ &= \hat{\theta}_{L_i}, \\ N_{L_i}^+ &= \begin{cases} N_{L_i}^- + 1, & \hat{\theta}_{L_i}^- > \pi/2 \\ N_{L_i}^- - 1, & \hat{\theta}_{L_i}^- < -\pi/2 \end{cases} \quad \text{and} \quad \hat{\theta}_{L_i}^- > \pi/2, \\ \theta_{L_i} &= \hat{\theta}_{L_i}^+ + 2\pi N_{L_i}^+. \end{aligned}$$

> 这一段我彻底没看懂

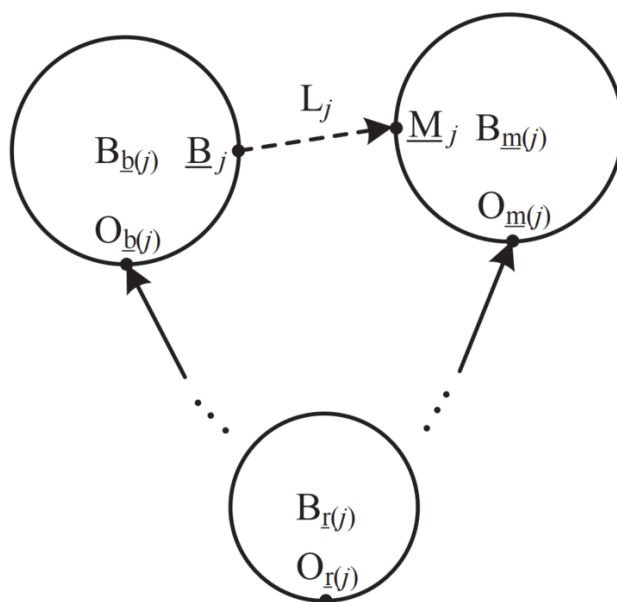
— 13.4.2 棱柱铰元件 (待补)

— 13.4.3 固结铰元件 (待补)

— 13.4.4 球铰元件 (待补)

— 13.4.5 万向节元件 (待补)

§ 13.5 闭环切断铰元件约束方程



> 为什么 B_j 不写成 $B_{b(j)}$

13.5.1 转动铰元件

定义 13.1 (切断转动铰的位置级约束方程)

当闭环 L_j 切断铰为转动铰元件时, 其位置级约束方程可表示为

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_{L_j} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_{\underline{r}(j)} \underline{M}_j | \underline{r}(j)} - \mathbf{r}_{O_{\underline{r}(j)} \underline{B}_j | \underline{r}(j)} \\ \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{L_j, U} \\ \mathbf{c}_{L_j, D} \end{bmatrix}$$

式中:

- $\mathbf{r}_{O_{\underline{r}(j)} \underline{M}_j | \underline{r}(j)} = \mathbf{r}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{m}(j)} | \underline{r}(j)} + \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)}$
- $\mathbf{r}_{O_{\underline{r}(j)} \underline{B}_j | \underline{r}(j)} = \mathbf{r}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{b}(j)} | \underline{r}(j)} + \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)}$

三维列阵 $\mathbf{n}_{L_j}$ 为在 $\underline{b}(j)$ 系和 $\underline{m}(j)$ 系中表示的切断铰转轴方向的单位矢量。 $\mathbf{T}_{L_j} = [\boldsymbol{\tau}_{L_j, 1}, \boldsymbol{\tau}_{L_j, 2}]$ 为建模时定义的一对模为 1 的定常三维矩阵。同时有 $\boldsymbol{\tau}_{L_j, 1}, \boldsymbol{\tau}_{L_j, 2}, \mathbf{n}_{L_j}$ 两两正交。位置级约束方程中 $\mathbf{c}_{L_j, U}$ 关于时间的一阶导数满足

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{c}}_{L_j, U} &= \dot{\mathbf{r}}_{O_{\underline{r}(j)} \underline{M}_j | \underline{r}(j)} - \dot{\mathbf{r}}_{O_{\underline{r}(j)} \underline{B}_j | \underline{r}(j)} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\mathbf{r}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{m}(j)} | \underline{r}(j)} + \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)} \right) \\ &\quad - \frac{d}{dt} \left(\mathbf{r}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{b}(j)} | \underline{r}(j)} + \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)} \right) \\ &= \dot{\mathbf{r}}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{m}(j)} | \underline{r}(j)} + \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j) | \underline{m}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)} \\ &\quad - \dot{\mathbf{r}}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{b}(j)} | \underline{r}(j)} - \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j) | \underline{b}(j)} \mathbf{r}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)} \\ &= \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{m}(j)} | \underline{r}(j)} \\ &\quad + \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)}^T \boldsymbol{\omega}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j) | \underline{m}(j)} \\ &\quad - \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)} \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{b}(j)} | \underline{r}(j)} \\ &\quad - \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)}^T \boldsymbol{\omega}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j) | \underline{b}(j)} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} & \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{m}(j)} | \underline{r}(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j) | \underline{m}(j)} \end{bmatrix} \\ &\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)} & \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{\underline{r}(j)} O_{\underline{b}(j)} | \underline{r}(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j) | \underline{b}(j)} \end{bmatrix} \\ &=: \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} & \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\underline{m}(j)} \underline{M}_j | \underline{m}(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\underline{r}(j), \underline{m}(j) | \underline{m}(j)} \\ &\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)} & \mathbf{A}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{\underline{b}(j)} \underline{B}_j | \underline{b}(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\underline{r}(j), \underline{b}(j) | \underline{b}(j)}. \end{aligned}$$

位置级约束方程中 $\mathbf{c}_{L_j, U}$ 关于时间的一阶导数满足

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{c}}_{L_j, D} &= \frac{d}{dt} \left(\mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} \right) \\
 &= \mathbf{T}_{L_j}^T \dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} + \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} \\
 &= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j) | \mathbf{r}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j) | \mathbf{r}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \mathbf{n}_{L_j} \\
 &= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j) | \mathbf{m}(j)} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j) | \mathbf{m}(j)} \\
 &= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j) | \mathbf{m}(j)} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j) | \mathbf{m}(j)} \\
 &= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)}^T \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j) | \mathbf{b}(j)} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j) | \mathbf{m}(j)} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\mathbf{r}(j)} \mathbf{O}_{\mathbf{m}(j)} | \mathbf{r}(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j) | \mathbf{m}(j)} \end{bmatrix} \\
 &\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\mathbf{r}(j)} \mathbf{O}_{\mathbf{r}(j)} | \mathbf{r}(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j) | \mathbf{b}(j)} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j) | \mathbf{m}(j)} - \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j) | \mathbf{b}(j)}.
 \end{aligned}$$

当闭环 L_j 切断铰为转动铰元件时, 则有

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{c}}_{L_j} &= \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{c}}_{L_j, U} \\ \dot{\mathbf{c}}_{L_j, D} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} & \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\mathbf{m}(j)} \mathbf{M}_j}^T | \mathbf{m}(j) \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j) | \mathbf{m}(j)} \\
 &\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)} & \mathbf{A}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{\mathbf{O}_{\mathbf{b}(j)} \mathbf{B}_j}^T | \mathbf{b}(j) \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \mathbf{A}_{\mathbf{b}(j), \mathbf{m}(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j) | \mathbf{b}(j)} \\
 &=: \boldsymbol{\Psi}_{\mathbf{m}(j)} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{m}(j) | \mathbf{m}(j)} - \boldsymbol{\Psi}_{\mathbf{b}(j)} \mathbf{v}_{\mathbf{r}(j), \mathbf{b}(j) | \mathbf{b}(j)}.
 \end{aligned}$$

13.5.2 棱柱铰元件

当切断铰为棱柱铰时, 有约束方程:

13.5.3 固结铰元件

13.5.4 球铰元件

13.5.5 万向节

§ 13.6 速度级约束方程关于系统广义速度的线性表达式

对任意闭环切断铰 L_j , 由上一节, 有

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{c}}_{L_j} &= \Psi_{\underline{\mathbf{m}}(j)} \mathbf{v}_{\underline{\mathbf{r}}(j), \underline{\mathbf{m}}(j) | \underline{\mathbf{m}}(j)} - \Psi_{\underline{\mathbf{b}}(j)} \mathbf{v}_{\underline{\mathbf{r}}(j), \underline{\mathbf{b}}(j) | \underline{\mathbf{b}}(j)} \mathbf{C}_{k \in \vec{\mathbf{p}}[\underline{\mathbf{m}}(j)], k > \underline{\mathbf{r}}(j)} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{m}}(j), k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &= \Psi_{\underline{\mathbf{b}}(j)} \sum_{k \in \vec{\mathbf{p}}[\underline{\mathbf{b}}(j)], k > \underline{\mathbf{r}}(j)} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{b}}(j), k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &= \sum_{k \in \vec{\mathbf{p}}[\underline{\mathbf{m}}(j)], k > \underline{\mathbf{r}}(j)} \Psi_{\underline{\mathbf{m}}(j)} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{m}}(j), k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &=: \sum_{k \in \vec{\mathbf{p}}[\underline{\mathbf{b}}(j)], k > \underline{\mathbf{r}}(j), k > \underline{\mathbf{r}}(j)} \Psi_{L_j, \mathbf{q}_{J_k}} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{b}}(j), k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &+ \sum_{k \in \vec{\mathbf{p}}[\underline{\mathbf{b}}(j)], k > \underline{\mathbf{r}}(j)} \mathbf{c}_{L_j, \mathbf{q}_{J_k}} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &=: \mathbf{c}_{L_j, \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_{L_j, t}.
 \end{aligned}$$

上述推导中使用了表达式

$$\{k \mid k \in \vec{\mathbf{p}}[\underline{\mathbf{m}}(j)], k > \underline{\mathbf{r}}(j)\} \cap \{k \mid k \in \vec{\mathbf{p}}[\underline{\mathbf{b}}(j)], k > \underline{\mathbf{r}}(j)\} = \emptyset$$

还有:

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{c}}_{L_j}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{J_k}} \equiv \frac{\partial \mathbf{c}_{L_j}}{\partial \mathbf{q}_{J_k}} =: \mathbf{c}_{L_j, \mathbf{q}_{J_k}}$$

§ 13.7 闭环违约修正

导致闭环约束方程出现违约的因素包括初始装配偏差、浮点数舍入误差、微分方程数值解法截断误差以及累积误差等.

13.7.1 位置级违约修正

在任意给定时刻 t , 针对一组给定的系统广义坐标 $\mathbf{q}$, 当位置级约束方程违约量的按模最大值超过给定的阈值时, 即当

$$\|\mathbf{c}(\mathbf{q}, t)\|_{\infty} > \varepsilon$$

时, 需修正系统广义坐标 $\mathbf{q}$, 即寻找系统广义坐标的修正量 $\Delta\mathbf{q}$, 使得修正后的系统广义坐标 $\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}$ 对应的约束量 $\mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t)$ 满足阈值要求, 即:

$$\|\mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t)\|_{\infty} \leq \varepsilon$$

上式为关于 $\Delta\mathbf{q}$ 的非线性方程组, 仍不易直接求解, 可进一步利用Taylor公式作线性化处理, 即

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t) \\ &= \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) + \mathbf{c}_q(\mathbf{q}, t)\Delta\mathbf{q} + o(\Delta\mathbf{q}). \end{aligned}$$

一般情况下, 上述关于 $\Delta\mathbf{q}$ 的线性方程组有无穷多组解, 在这些解中寻求二范数最小的一组解, 求解过程不妨简记为如下表达式

$$\Delta\mathbf{q} = -\mathbf{c}_q^+ \mathbf{c}$$

根据求得的系统广义坐标修正量 $\Delta\mathbf{q}$ 更新系统广义坐标, 即

$$\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}$$

针对更新后的系统广义坐标, 再次判定位置级约束方程约束量的按模最大值是否超过给定的阈值, 若是则重复上述修正过程, 若否则位置级约束方程修正完毕.

13.7.2 速度级约束修正

广义速度修正量可由下式直接获得, 无迭代过程

$$\Delta\dot{\mathbf{q}} = -\mathbf{c}_q^+ \dot{\mathbf{c}}$$

多刚体系统拉格朗日方程递推形式

§ 14.1 系统运动微分方程

系统动力学微分代数方程可表示为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{c}_q^T \\ \mathbf{c}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ \varepsilon(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \mathbf{0} = \mathbf{c}, \\ \mathbf{0} = \mathbf{c}_q \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_t, \end{cases}$$

式中：

$$\begin{cases} \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \mathbf{f}_{\text{app}} - \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{T}_q^T \\ \varepsilon(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = -\dot{\mathbf{c}}_q \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{c}}_t \end{cases}$$

$\mathbf{f}_{\text{app}}$ 是系统广义力，包括重力、弹性阻尼力、摩擦力与控制力等. 详细推导见 [[2 读书笔记——第二章多体系统拉格朗日方程]]

§ 14.2 系统广义质量矩阵

由上面的推导可知系统的速度列阵为：

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \vec{\mathbf{p}}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{\mathbf{J}_k} \dot{\mathbf{q}}_{\mathbf{J}_k}$$

代入系统的动能表达式 $T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \mathbf{v}_{0,i|i}$ 整理可得

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \vec{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^T \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i \sum_{k \in \vec{p}[i]} C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \vec{p}[i]} \sum_{k \in \vec{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^T \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
&=: \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \vec{p}[i]} \sum_{k \in \vec{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^T M_{j,k}^i \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
&=: \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}},
\end{aligned}$$

式中 $\mathbf{M}$ 为系统广义质量矩阵, 且由前文的论证可知, 系统广义质量矩阵为实对称矩阵。

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}^T$$

§ 14.3 系统广义质量矩阵对时间的一阶导数

系统广义质量矩阵 $M_{j,k}^i$ 的时间倒数满足

$$\begin{aligned}
\dot{M}_{j,k}^i &= \frac{d}{dt} \left(\Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} \right) \\
&= \left(\dot{\Phi}_{J_j}^T C_{i,j}^T + \Phi_{J_j}^T \dot{C}_{i,j}^T \right) M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} + \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i \left(\dot{C}_{i,k} \Phi_{J_k} + C_{i,k} \dot{\Phi}_{J_k} \right)
\end{aligned}$$

式中 $\dot{C}_{i,k}$ 可通过递推方式获得, 即

$$\dot{C}_{i,k} = \frac{d}{dt} (C_{i,p(i)} C_{p(i),k}) = \dot{C}_{i,p(i)} C_{p(i),k} + C_{i,p(i)} \dot{C}_{p(i),k}$$

$$\begin{aligned}
\dot{C}_{i,p(i)} &= \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_i|p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}|p(i)}^T + (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}|p(i)}^T \\ \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{R_i O_i|p(i)}^T + (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}|p(i)}^T \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

§ 14.4 系统动能对广义坐标的偏导数

系统动能对广义坐标的偏导数可记为

$$T_{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} T_{q_{j_1}} & T_{q_{j_2}} & \cdots & T_{q_{j_n}} \end{bmatrix}$$

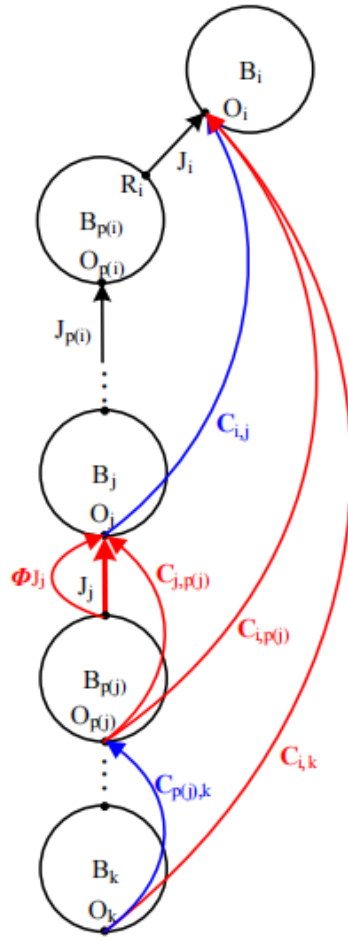
其中各分量满足

$$T_{q_{j_j}} = \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \mathbf{v}_{0,i|i} \right) = \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \frac{\partial \mathbf{v}_{0,i|i}}{\partial q_{j_j}}$$

对于 $j \in \vec{p}[i]$, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{v}_{0,i|i}}{\partial q_{j_j}} &= \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} \left(\sum_{k \in \vec{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k} \right) = \sum_{k \in \vec{p}[i]} \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} (\mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} (\mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k}) + \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} (\mathbf{C}_{i,j} \Phi_{J_j} \dot{q}_{J_j}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} (\mathbf{C}_{i,j} \mathbf{C}_{j,p(j)} C_{p(j),k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k}) + \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} (\Phi_{J_j} \dot{q}_{J_j}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} (\mathbf{C}_{j,p(j)} C_{p(j),k} \Phi_{J_k} \dot{q}_{J_k}) + \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} (\Phi_{J_j} \dot{q}_{J_j}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} (\mathbf{C}_{j,p(j)} \mathbf{v}_{p(j),k}) + \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{j_j}} (\Phi_{J_j} \dot{q}_{J_j}), \end{aligned}$$

式中各系数矩阵与铰元件广义坐标的关系如下图



对于 $k \in \vec{p}[p(j)]$,

$$\begin{aligned} C_{j,p(j)} \mathbf{v}_{p(j),k} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(j),j}^T & \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(j)} O_j | p(j)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(j),j}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_U \\ \mathbf{v}_D \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_U + \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{v}}_D \mathbf{r}_{O_{p(j)} O_j | p(j)} \\ \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_D \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (C_{j,p(j)} \mathbf{v}_{p(j),k}) &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_U + \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{v}}_D \mathbf{r}_{O_{p(j)} O_j | p(j)} \\ \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_D \end{bmatrix} \right) \\ &=: \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (\mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_U) + \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (\mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_I) + \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{v}}_D \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (\mathbf{r}_{O_{p(j)} O_j | p(j)}) \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (\mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_D) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

式中 $\mathbf{v}_I = \tilde{\mathbf{v}}_D \mathbf{r}_{O_{p(j)} O_j | p(j)}$, 视为与 $\mathbf{q}_{J_j}$ 无关的三维列阵, 式中的各子雅可比矩阵的表达式见下一节。

§ 14.5 铰元件相对运动学量对自身广义坐标的偏导数

14.5.1 虚拟铰元件

对于虚拟铰元件 i :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\mathbf{r}_{O(i)O(p(i))}) &= \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{O}_3 \end{bmatrix} \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\mathbf{A}_{P(i),i}^T \mathbf{v}) &= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{P(i),i}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{A}_{P(i),i} \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial l_{J_i}} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i),i}^T \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} & \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_{J_i}} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i),i}^T \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{6 \times 3} & \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{P(i),i}^T \tilde{\mathbf{l}}_{J_i} \mathbf{A}_{P(i),i} \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \\ \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_{J_i}} (\mathbf{H}_{B321} \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \end{bmatrix} \end{bmatrix}, \\ \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}} (\mathbf{H}_{B321} \dot{\boldsymbol{\theta}}) &= \begin{bmatrix} 0 & -c_2 \dot{\theta}_1 & 0 \\ 0 & -s_2 s_3 \dot{\theta}_1 & c_2 c_3 \dot{\theta}_1 - s_3 \dot{\theta}_2 \\ 0 & -s_2 c_3 \dot{\theta}_1 & -c_2 s_3 \dot{\theta}_1 - c_3 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

14.5.2 转动铰元件

对于转动铰元件 i :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\mathbf{r}_{O(i)O_i} | p(i)) &= \mathbf{0}_3 \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\mathbf{A}_{P(i),i}^T \mathbf{v}) &= \mathbf{A}_{P(i),i}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{A}_{P(i),i} \mathbf{n}_{J_i} = \mathbf{A}_{P(i),i}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{n}_{J_i} \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}) &= \mathbf{0}_6 \end{aligned}$$

14.5.3 棱柱铰元件 (待补)

14.5.4 固结铰元件 (待补)

14.5.5 球铰元件 (待补)

14.5.6 万向节 (待补)

§ 14.6 加速度约束方程

闭环 L_j 切断铰加速度级约束方程可表示为

$$\begin{aligned}\mathbf{0} &= \ddot{\mathbf{c}}_{L_j} = \frac{d}{dt} \dot{\mathbf{c}}_{L_j} \\ &= \frac{d}{dt} (\mathbf{c}_{L_j, \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_{L_j, t}) \\ &=: \mathbf{c}_{L_j, \mathbf{q}} \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{c}}_{L_j, \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{c}}_{L_j, t}\end{aligned}$$

对于转动铰

$$\begin{aligned}\mathbf{c}_{L_j, t} &= \mathbf{0}, \\ \dot{\mathbf{c}}_{L_j, t} &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

当 $k \in \bar{\mathbf{p}}[\underline{\mathbf{m}}(j)]$ 且 $k > \underline{\mathbf{r}}(j)$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \mathbf{c}_{L_j, \mathbf{q}_{J_k}} &= \frac{d}{dt} (\Psi_{\underline{\mathbf{m}}(j)} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{m}}(j), k} \Phi_{J_k}) \\ &= \dot{\Psi}_{\underline{\mathbf{m}}(j)} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{m}}(j), k} \Phi_{J_k} + \Psi_{\underline{\mathbf{m}}(j)} \dot{\mathbf{C}}_{\underline{\mathbf{m}}(j), k} \Phi_{J_k} + \Psi_{\underline{\mathbf{m}}(j)} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{m}}(j), k} \dot{\Phi}_{J_k};\end{aligned}$$

当 $k \in \bar{\mathbf{p}}[\underline{\mathbf{b}}(j)]$ 且 $k > \underline{\mathbf{r}}(j)$ 时,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \mathbf{c}_{L_j, \mathbf{q}_{J_k}} &= \frac{d}{dt} (-\Psi_{\underline{\mathbf{b}}(j)} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{b}}(j), k} \Phi_{J_k}) \\ &= -\dot{\Psi}_{\underline{\mathbf{b}}(j)} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{b}}(j), k} \Phi_{J_k} - \Psi_{\underline{\mathbf{b}}(j)} \dot{\mathbf{C}}_{\underline{\mathbf{b}}(j), k} \Phi_{J_k} - \Psi_{\underline{\mathbf{b}}(j)} \mathbf{C}_{\underline{\mathbf{b}}(j), k} \dot{\Phi}_{J_k}.\end{aligned}$$

— 14.6.1 转动铰元件（待办）

— 14.6.2 棱柱铰元件（待办）

— 14.6.3 固结铰元件（待办）

— 14.6.4 球铰元件（待办）

— 14.6.5 万向节（待办）

§ 14.7 与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力

与非切断铰元件，如铰元件 J_k ，绑定的线弹性阻尼力与控制力对应的广义力可表示为

$$\mathbf{f}_{J_k} + = -\mathbf{K}_{P, J_k} (\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k}) - \mathbf{K}_{D, J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \mathbf{f}_{C, J_k}$$

式中 $\mathbf{K}_{P, J_k}$ 与 $\mathbf{K}_{D, J_k}$ 分别由铰元件 J_k 刚度系数与阻尼系数形成的对角矩阵, $\bar{\mathbf{q}}_{J_k}$ 为弹性/扭簧发挥作用的起始位置, $\mathbf{f}_{C, J_k}$ 为铰元件控制力/力矩

§ 14.8 其它系统广义力

除了上一小节讨论的与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力, 系统受到的其它弹性阻尼力、摩擦力、控制力与重力作如下统一处理:

1. 将这些力等效到相应的体元件, 若为刚体则等效到刚体元件连体坐标系
2. 将等效到体元件上的力转为系统广义力

将等效在刚体元件 i 连体坐标系上的力在其连体坐标系中的投影记为

$$\mathbf{f}_{B_i} \triangleq \begin{bmatrix} \sigma_{B_i|i} \\ \tau_{O_i|i} \end{bmatrix}$$

考虑到式 $\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \bar{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}$ 可知, 当 $k \in \bar{p}[i]$ 时, $\mathbf{f}_{B_i}$ 对应的广义力可表示为 $\mathbf{f}_{J_k} + = \Phi_{J_k}^T \mathbf{C}_{i,k}^T \mathbf{f}_{B_i}$

§ 14.9 动力学微分代数的约化

下面考虑如何将动力学微分代数方程, 即

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{c}_q^T \\ \mathbf{c}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \end{bmatrix}$$

约化为一组二阶常微分方程针对四足机器人动力学系统, 由于系统的位形可由 $\{\mathbf{q}_{J_1}, \mathbf{q}_{J_2}, \dots, \mathbf{q}_{J_{13}}\}$ 完全确定, 并且 $\{\mathbf{q}_{J_1}, \mathbf{q}_{J_2}, \dots, \mathbf{q}_{J_{13}}\}$ 相互独立, 因此可将 $\{\mathbf{q}_{J_1}, \mathbf{q}_{J_2}, \dots, \mathbf{q}_{J_{13}}\}$ 称为系统独立广义坐标. 系统约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{20}$ 的作用可以理解为用来确定系统非独立广义坐标 $\{\mathbf{q}_{J_{14}}, \mathbf{q}_{J_{15}}, \dots, \mathbf{q}_{J_{21}}\}$ 与系统独立广义坐标 $\{\mathbf{q}_{J_1}, \mathbf{q}_{J_2}, \dots, \mathbf{q}_{J_{13}}\}$ 的关系; 系统广义速度和广义加速度亦是如此. 若记

$$\begin{bmatrix} \mathbf{q}_{J_1} \\ \mathbf{q}_{J_2} \\ \vdots \\ \mathbf{q}_{J_{13}} \end{bmatrix} =: \mathbf{q}_I \in \mathbb{R}^{18}, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{q}_{J_{14}} \\ \mathbf{q}_{J_{15}} \\ \vdots \\ \mathbf{q}_{J_{21}} \end{bmatrix} =: \mathbf{q}_D \in \mathbb{R}^8,$$

则有

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_I \\ \mathbf{q}_D \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_I \\ \dot{\mathbf{q}}_D \end{bmatrix}, \quad \ddot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_I \\ \ddot{\mathbf{q}}_D \end{bmatrix}$$

这并不是一般的情形; 对于更一般的情形, 张老师书中暂不讨论. 应用系统广义坐标的划分, 可将系统加速度级约束方程重新整理为

$$\begin{aligned} \varepsilon(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) &= c_q \ddot{\mathbf{q}} \\ &=: \begin{bmatrix} c_{q_I} & c_{q_D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_I \\ \ddot{\mathbf{q}}_D \end{bmatrix} \\ &= c_{q_I} \ddot{\mathbf{q}}_I + c_{q_D} \ddot{\mathbf{q}}_D. \end{aligned}$$

考虑到四足机器人系统中存在冗余约束, $c_{q_D} \in \mathbb{R}^{20 \times 8}$ 不是方阵, 上式左右两端同时左乘 $c_{q_D}^T$, 整理可得

$$c_{q_D}^T c_{q_D} \ddot{\mathbf{q}}_D = -c_{q_D}^T c_{q_I} \ddot{\mathbf{q}}_I + c_{q_D}^T \varepsilon.$$

由上式可得

$$\ddot{\mathbf{q}}_D = - (c_{q_D}^T c_{q_D})^{-1} c_{q_D}^T c_{q_I} \ddot{\mathbf{q}}_I + (c_{q_D}^T c_{q_D})^{-1} c_{q_D}^T \varepsilon.$$

则有

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{q}} &= \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_I \\ \ddot{\mathbf{q}}_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{18} \\ - (c_{q_D}^T c_{q_D})^{-1} c_{q_D}^T c_{q_I} \end{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_I + \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{18} \\ (c_{q_D}^T c_{q_D})^{-1} c_{q_D}^T \varepsilon \end{bmatrix} \\ &=: \Phi \ddot{\mathbf{q}}_I + \xi. \end{aligned}$$

将式 (11. 35) 代入动力学拉格朗日方程可得

$$\begin{aligned} h(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) &= M \ddot{\mathbf{q}} + c_q^T \lambda \\ &= M (\Phi \ddot{\mathbf{q}}_I + \xi) + c_q^T \lambda \\ &= M \Phi \ddot{\mathbf{q}}_I + M \xi + c_q^T \lambda. \end{aligned}$$

上式左乘 Φ^T 可得

$$\Phi^T h = \Phi^T M \Phi \ddot{q}_I + \Phi^T M \xi + \Phi^T c_q^T \lambda.$$

考虑到

$$\Phi^T c_q^T \lambda = 0,$$

式 (11. 37) 可化简为如下二阶常微分方程组

$$\Phi^T M \Phi \ddot{q}_I = \Phi^T (h - M \xi).$$